Université de Lomé
Faculté Des Sciences
Département de Chimie

Année 2026-2027

CHIMIE INORGANIQUE STRUCTURALE

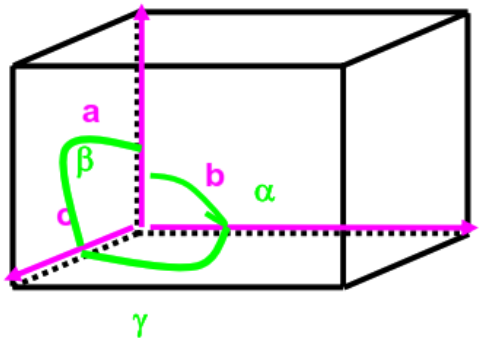
CHM 161 : Cours Magistral

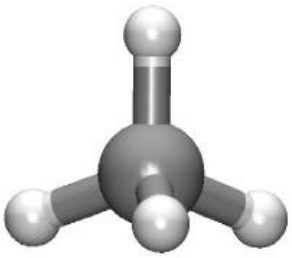
Parcours Chimie/Parcours Physique

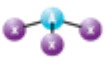
Département de Chimie

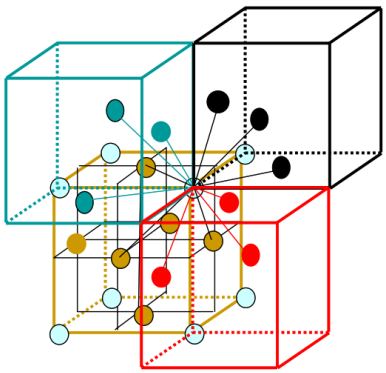
Faculté Des Sciences

Université de Lomé



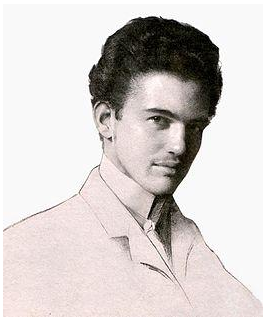


Notation AX_nE_m	AX_4	AX_3E	AX_2E_2
Géométrie	Tétraédrique 	Pyramidal 	Coudée 
			
Exemples	Méthane CH_4, ion ammonium NH_4^+	Ammoniac NH_3	Eau H_2O





Prof. KODOM Tomkouani





Gilbert Newton Lewis
1875 -1946

Victor Goldschmidt et Fritz Laves : Pionniers de la Cristallochimie

« Pour connaître la propriété d'un matériau, il faut étudier et connaître sa structure »



Max Von Laue



Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin

SOMMAIRE

Première partie : Suite de l'atomistique (solide, liquide, gaz)

Chapitre 1 : Structure électronique des molécules (Rappel Atomistique) :

Objectif : Comprendre la liaison chimique dans le modèle de Lewis, les limites du modèle et faire la liaison avec la théorie des « paires électroniques des couches de Valence » de Gillespie qui prévoit la géométrie de l'édifice. La notion de mésomérie sera donnée pour expliquer les propriétés de certaines molécules réelles.

Liaison chimique dans le modèle de Lewis, Notion de valence, Paramagnétisme, Mésomérie, Charge formelle, VSEPR pour la géométrie des édifices, notion de moment dipolaire

Chapitre 2 : Théorie des Orbitales moléculaires et les liaisons intermoléculaires (Rappel Atomistique)

Objectif : Ce chapitre aura pour objectif de comprendre la structure des molécules diatomiques en utilisant la mécanique quantique. De l'orbitale atomique à l'orbitale moléculaire (CLAO), nous présenterons les digrammes de molécules simples pour faire la différence entre les liaisons chimiques covalentes (la liaison sigma et la liaison pi).

Deuxième partie : Bases chimiques de la cristallochimie (Chimie du Solide)

Chapitre 3 : Notion de base de Cristallographie

Objectif : après avoir défini la notion de cristal, les différents éléments qui lui donnent naissance seront énumérés et définis. Les grands systèmes cristallins seront connus puis les défauts et les techniques analytiques des cristaux seront présentés.

Définition du cristal, maille, motif, réseau cristallin, les différents réseaux cristallins, le calcul dans les réseaux (Population, Compacité, coordinence, Masse volumique), Diffraction des rayons X, Cristaux réels et défauts, notions d'allotropie.

Chapitre 4 : La liaison métallique – Les cristaux métalliques

Objectif : Bien distinguer la liaison métallique et la propriété induite sur les métaux. La différence structurale entre les métaux, les semi-conducteurs, les isolants puis les différentes structures cristallographiques des métaux seront connues

La liaison chimique, le **modèle des bandes**, propriétés des métaux, le **modèle cristallographique** : système cubique à faces centrées, système cubique centré, système hexagonal, Maille, population, paramètres de mailles, coordinence, masse volumique, sites cristallographiques, solutions solides ou alliages

Chapitre 5 : La liaison ionique –Les cristaux ioniques

Objectif : la stéréochimique des cristaux ioniques est maitrisée après avoir assimilée la notion de liaison ionique :

Liaison ionique, Energie réticulaire (calcul de Born, méthode de HESS), cristaux de type MX (modèle CsCl, modèle NaCl, modèle ZnS), cristaux de type MX_2 (CaF_2 : fluorine) ou M_2X (exemple de K_2O), autres cristaux ioniques : SiO_2, TiO_2, les pérovskites, les spinelles.

Chapitre 6 : La Liaison Covalente –Les cristaux covalents

Objectif : La structure cristallographique du diamant et celle du graphite seront connues. Ici les motifs du réseau cristallin sont reliés par des liaisons covalentes.
Rappel de la liaison covalente, étude du graphite, étude du diamant, les propriétés des deux types de cristaux allotropes.

Chapitre 7 : Liaison de faible énergie – Les cristaux moléculaires

Objectif : Faire la distinction entre cristaux moléculaires formés de Van de Walls et les cristaux moléculaires à liaison hydrogène.

Liaisons de faible énergie : interactions de Keesom, interactions de Debye, interaction de London, Liaisons Hydrogène intermoléculaire et intra-moléculaire, Etude de l'Iode (cristal de Van Der Waals), Etude de la glace (cristal à liaison hydrogène).

Troisième partie : Métallurgie

Chapitre 8 : Notions de métallurgie – Diagramme d'Ellingham

Objectif : comprendre l'équilibre entre un métal et son oxyde et les méthodes de purification des minerais

Du minerai au métal, les oxydes (classifications : métalliques, non métalliques, acido-basique), Enthalpie libre standard (ELS) de formation d'un oxyde, loi de Kirchhoff, approximation de Ellingham, tracé d'Ellingham, Diagramme d'Ellingham, applications (Corrosion, réduction des oxydes), Métallurgie : métallothermie, carbothermie, métallurgie du Zinc.

Introduction générale

Ce cours fait partie intégrante de l'architecture de la matière qui est un domaine de la chimie consacré à l'étude de la composition des atomes, puis de leurs modes d'assemblages dans les divers états physiques possibles, et à la compréhension de la cohésion de ces divers édifices.

La chimie inorganique structurale constitue une base importante de la Cristallographie/Cristallochimie qui constitue la partie de la chimie dédiée à l'étude des cristaux. Très abondant dans la nature, l'état cristallin se présente sous forme d'objets et de dimension très variable.

La chimie inorganique structurale va concerner la structure des molécules sur la base de la théorie des orbitales après un rappel du modèle de LEWIS, l'état solide ; liaison métallique (cristaux métalliques) ; liaison ionique (cristaux ioniques) ; liaison covalente (cristaux covalents) ; liaison de faible énergie (cristaux moléculaires) ; Le prérequis obligatoire est l'atomistique. Nous allons finir par jeter une base de la métallurgie en étudiant les équilibres entre oxydes et leurs métaux suivant le diagramme d'Ellingham.

Ce cours constitue une base importante pour comprendre la cristallographie et la cristallochimie.

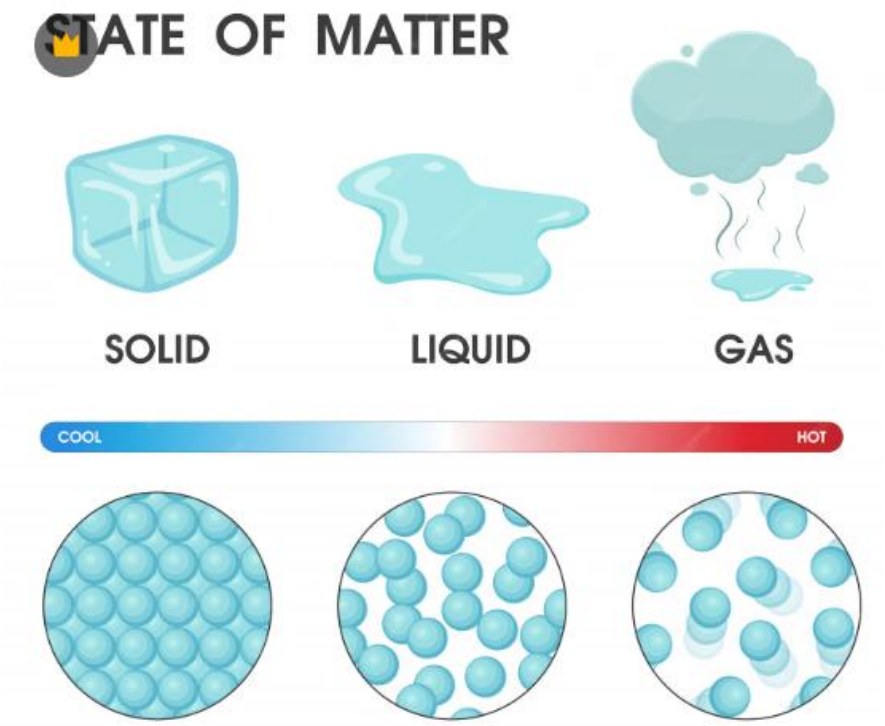
Rappel : *Les trois états physiques de la matière – du désordre à l'ordre.*

La matière telle qu'elle se présente le plus souvent à nous existe sous trois formes essentielles : les états gazeux, liquide et solide.

L'état gazeux : c'est l'état le plus désordonné. Les molécules sont en agitation perpétuelle et les forces d'interaction restent très faibles en raison de la dispersion des molécules.

L'état liquide : les molécules ou ions sont au contact mais disposés irrégulièrement. Il existe des vides interstitiels (lacunes) de la taille des molécules, permettant à ces dernières de se déplacer de proche en proche. L'état liquide est un état fluide, malgré la valeur plus élevée des forces d'interactions moléculaires.

L'état solide : c'est un état compact et le plus souvent ordonné. Les entités (molécules, atomes, ou ions) sont au contact, et rangées selon une périodicité tridimensionnelle. Même s'il existe des vides interstitiels, leurs dimensions restent inférieures à celle des entités du solide, ce qui leur enlève la propriété de fluidité et les rend pratiquement indéformables. Les forces d'interaction y sont importantes.



Chapitre 1 : Structure électronique des molécules (Rappel Atomistique)

I- Introduction

Il existe de nombreuses questions dans l'interprétation de la liaison chimique :

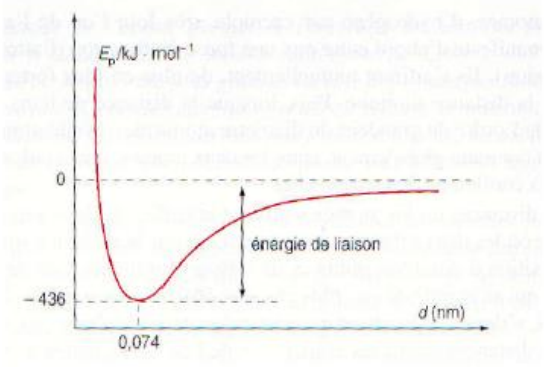
Problème d'existence : pourquoi tous les atomes ne peuvent ils former des molécules ? Ainsi on rencontre H_2 et non He_2 ou Be_2.

Problème de composition : pourquoi ne se forme t-il que des édifices atomiques définis ? Ainsi, il existe O_2 et O_3 alors qu'il n'existe que H_2 et non H_3.

Problème de géométrie : pourquoi deux molécules a priori comparables ont-elles des caractéristiques très différentes ? Ainsi CO_2 est linéaire tandis que SO_2 est triangulaire, BH_3 est plane alors que NH_3 est pyramidale.

II- Origine d'une liaison chimique

Une liaison chimique entre deux atomes A et B résulte des interactions coulombiennes entre les deux atomes. Supposons qu'une liaison chimique se crée lorsque l'on rapproche 2 atomes A et B initialement à l'infini l'un de l'autre donc sans interaction (énergie de référence nulle). L'approche de B vers A augmente la densité électronique entre les noyaux A et B et attire ces noyaux l'un vers l'autre (attraction électrostatique : noyau –nuage électronique). Il résulte une stabilisation du système et lorsque deux électrons de valence peuvent s'échanger entre atomes et coupler leur spin, on obtient une position d'équilibre stable, correspondant à la molécule AB. Si B se rapproche encore, la répulsion internucléaire devient très importante et déstabilise alors le système.



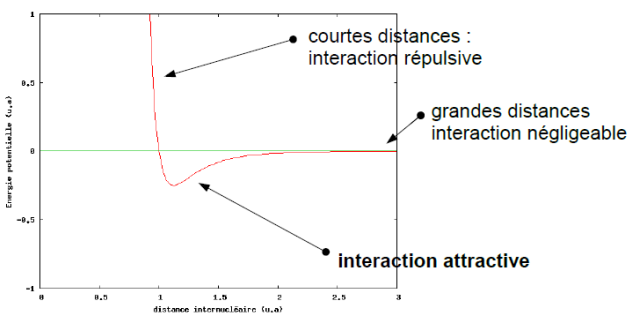


Figure 1 : Variation de l'´energie potentielle du système formé par deux atomes A et B, en fonction de la distance entre leurs noyaux.

Le minium d'énergie définit :

- **La longueur de la liaison chimique**
- **L'énergie de cohésion $E_{AB} < 0$.**

III- Théorie de Lewis- Liaison covalente localisée

1- Définition

Une liaison covalente est une mise en commun de deux électrons : doublet de liaison.

- Soit les atomes qui se lient fournissent chacun un électron de valence : processus dit monoélectronique :

$$A\bullet + \bullet B \rightarrow A{:}B \text{ (noté A-B).}$$

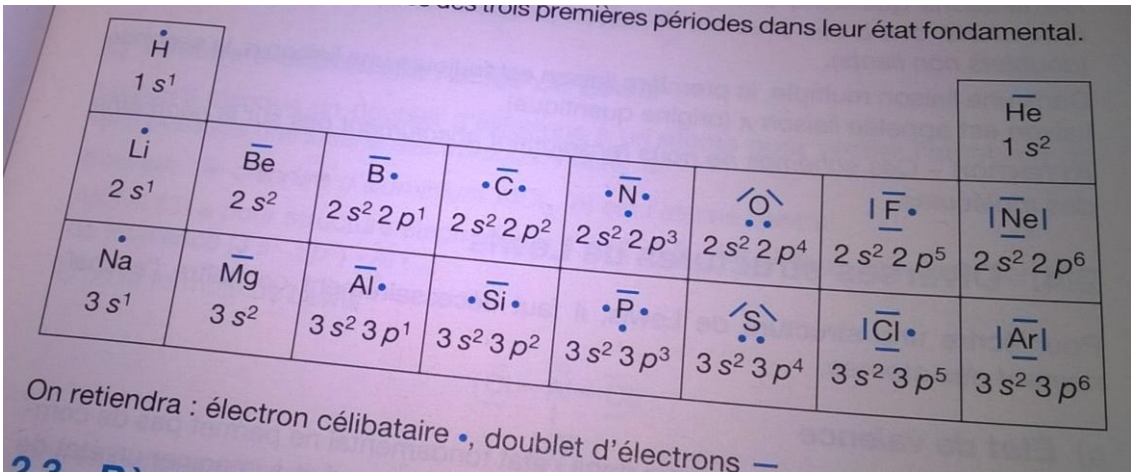
- Soit l'un des atomes fournit un doublet tandis que l'autre l'accepte dans une case vide de sa couche externe : processus dit biélectronique :

$$A\colon + \square B \rightarrow A{:}B \text{ (noté } A^{+}\text{-}^{-}B\text{).}$$

2- Electrons de Valence-Schéma de Lewis

Pour aboutir au schéma de Lewis des molécules, il faut donc considérer les seuls électrons de valence des atomes qui entrent en jeu, et leur schéma de Lewis associé.

Tableau 1 : Schéma de Lewis de quelques éléments



3- Règles de stabilité

L'expérience nous montre que les gaz nobles ont une structure très stable. Les réactions chimiques conduisent à la formation des cations ou anions ressemblant à des gaz nobles (Na^+, S^{2-}, etc).

Chaque atome tend vers la configuration électronique la plus stable, c'est-à-dire celle du gaz noble qui le suit.

a- Règle du duet

L'hydrogène adopte la configuration de l'hélium (He : $1s^2$) soit saturation à 2 électrons.

b- Règle de l'octet

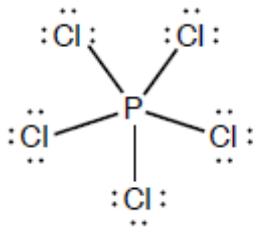
- Pour les atomes rencontrés fréquemment C, N, O, F, il y a saturation à 8 électrons (Ne : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$).
- Exemples : O(Z= 8) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$: $\dot{\underline{O}}$: Valence 2

  F(Z= 9) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$: $\underline{\underline{F}}$. Valence 1

c- Exception à la règle de l'octet

- Electron célibataire : Lorsqu'il y reste un électron non apparié (•). Les composés correspondant sont appelés **radicaux**. Exemple NO. **L'existence d'un électron célibataire donne à la molécule un caractère paramagnétique.**
- Déficience d'électrons par rapport à l'octet : Lorsqu'il manque un doublet pour satisfaire l'octet, on représente ce déficit par une **lacune électronique** (□). Exemple BH_3, $AlCl_3$ (ce sont les acides de Lewis).
- Extension de l'octet : **A partir de la 3ème période de la classification périodique**, les atomes peuvent s'entourer de plus de huit électrons : les composés sont dits hypervalents.

L'existence du pentachlorure de phosphore PCl_5 où les liaisons P − Cl sont simples, ce qui fait que 10 électrons (et non 8) gravitent autour du phosphore.



d- Cas des ions : édifices chargés

Ecrire la structure de Lewis d'un ion simple issu d'éléments de la ligne 2 ne présente aucune difficulté. F devient F^-.

Par contre pour un ion complexe, il est fréquent d'attribuer la charge négative à l'atome le plus électronégatif et la charge positive à l'atome le plus électropositif.

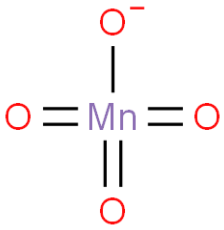
Exemple de HO^- (- est sur O) ou de NO_2^+ (+ sur N).

e- Cas des ions de métaux de transition

On appelle métal de transition tout élément possédant soit sous la forme atomique, soit sous la forme d'un de ses ions, des niveaux d (ou f) incomplets (Exemples : Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn (ayant une structure $3d^i\ 4s^2$ ou en cas d'irrégularité en $3d^{i+1}\ 4s^1$).

Vue l'existence des 4p proches en énergie et vides, la valence maximale est de 2 + i.

Exemple de MnO_4^- , Mn (Z = 25) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^5 4s^2$; Valence maximale de 7.



Valence 6 dans MnO_4^{2-} (ion manganate)

Règle des 18 électrons : le chiffre maximal de 18 correspond la configuration du Krypton

36Kr ($3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$).

Ainsi, le fer (Z = 26) avec la couche de valence en $3d^6\ 4s^2$ (acide de Lewis) veut s'associer au ligand carbonyle CO :  , base de Lewis par l'intermédiaire du carbone fournissant 2 électrons, il peut fixer 18-8 = 10 électrons au maximum. Ce qui explique l'existence de $Fe(CO)_5$.

f- Notion de Valence

C'est le nombre de liaisons que fait un atome dans une molécule. Elle correspond en général au nombre d'électrons célibataires ou qui peuvent être célibataires pour l'atome considéré.

Exemples : C (Z = 6) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ et dans ce cas la règle de l'octet ne serait pas vérifié. La tétravalence du carbone (Valence = 4) peut être interprété en considérant l'état de valence $2s^1\ 2p^3$.

Si (Z = 14): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$. Valence 4

O(Z= 8) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$, Valence 2

Ne (Z = 10) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$; Valence 0

La valence maximale est égale au nombre d'électrons de la couche externe.

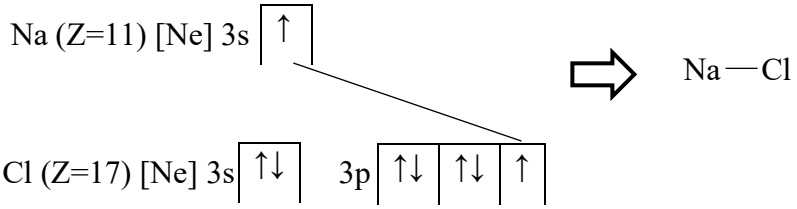
g- Liaison covalente normale : modèle homolytique

Chaque atome fournit un électron pour établir une liaison:

$$A\bullet + \bullet B \rightarrow A{:}B \text{ (noté A-B).}$$

Dans ce type de formation de liaison, chaque atome fournit un électron célibataire provenant de sa couche externe.

Exemple : La molécule de NaCl

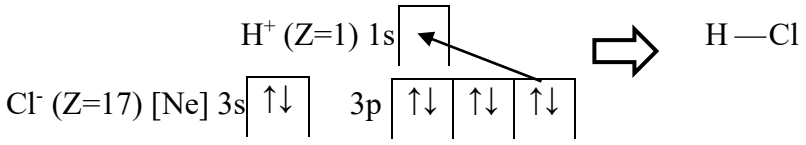


h- Liaison covalente dative : modèle de coordinence

Un seul atome fournit le doublet tandis que l'autre atome dispose d'une case quantique vide.

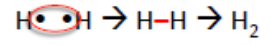
$$A\colon + \square B \rightarrow A{:}B \text{ (noté } A^{+}\text{-}^{-}B).$$

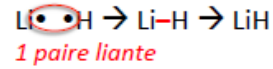
L'un des deux atomes fournit le doublet disponible de sa couche externe et le deuxième atome possédant une case quantique vide dans sa couche externe.
Exemple : La molécule de HCl



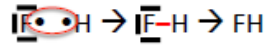
Chaque paire correspond à deux électrons appariés. On distingue les paires liantes et les paires non liantes.

Exemples :

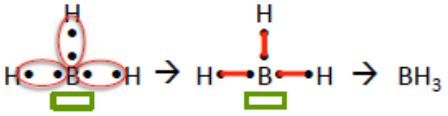




1 paire liante

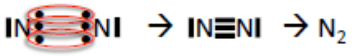


1 paire liante,
3 doublets non liants

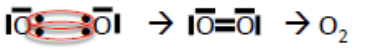


3 paires liantes, 1 OA vacante

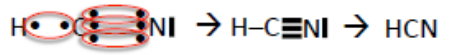
Liaisons multiples :



3 paires liantes = 1 liaison triple
2 doublets non liants



2 paires liantes = 1 liaison double
4 doublets non liants



4 paires liantes (1 liaison triple + 1 liaison simple) et 1 doublet non liant

Conséquences

- ***Longueur = distance entre deux noyaux à l'équilibre, elle augmente avec la taille des atomes***
- ***La longueur est d'autant plus faible que la liaison est forte ou multiple***

$L_{F-F} < L_{Cl-Cl} < L_{Br-Br}$ les longueurs étant de 0,144 nm et 0,199 nm et 0,228 nm

$l_{C=O} < l_{C-O}$ avec les longueurs étant de 0,123 nm et 0,143 nm

$l_{C-H} < l_{C-Cl}$ avec 405 et 328 kj/mol pour énergie et les longueurs étant de 0,106 nm et 0,177 nm

i- Notion de paramagnétisme

La molécule de NO construit suivant le modèle de Lewis conduit à la formule :



L'oxygène est entouré de 8 électrons par contre l'azote lui n'en comporte que 7.

L'existence d'un électron célibataire donne à la molécule un caractère paramagnétique : **une sorte d'un petit aimant qui s'oriente dans le sens d'un champ magnétique appliqué.**

j- Lacune électronique : acide et base de Lewis

Une molécule, susceptible de capter un doublet d'électron est dite un acide de Lewis. La vitesse de capture d'électrons s'appelle le pouvoir électrophile ; exemple $AlCl_3$, $(CH_3)_3B$, BF_3, SiF_4,

. Réciproquement une molécule susceptible de céder un doublet d'électrons est dite base de Lewis : la vitesse de don est le pouvoir nucléophile. Exemple NH_3, ion éthanolate, HO^- etc.

k- Insuffisance de la théorie de Lewis

- Ne distingue pas les différents types de liaisons dans les liaisons multiples
- Ne donne pas d'information sur la géométrie des molécules
- Ne permet pas de décrire les systèmes biradicalaires
- Ne permet pas de rendre compte à l'aide d'une seule formule unique des propriétés d'un certain nombre de molécules ou d'ions.

Exemple : les propriétés paramagnétiques, qui nécessitent la présence d'au moins un électron célibataire, en ce qui concerne le dibore B_2 et le dioxygène O_2 ; les électrons y étant tous appariés, ces molécules devraient être diamagnétiques.

4- Notion de charge formelle

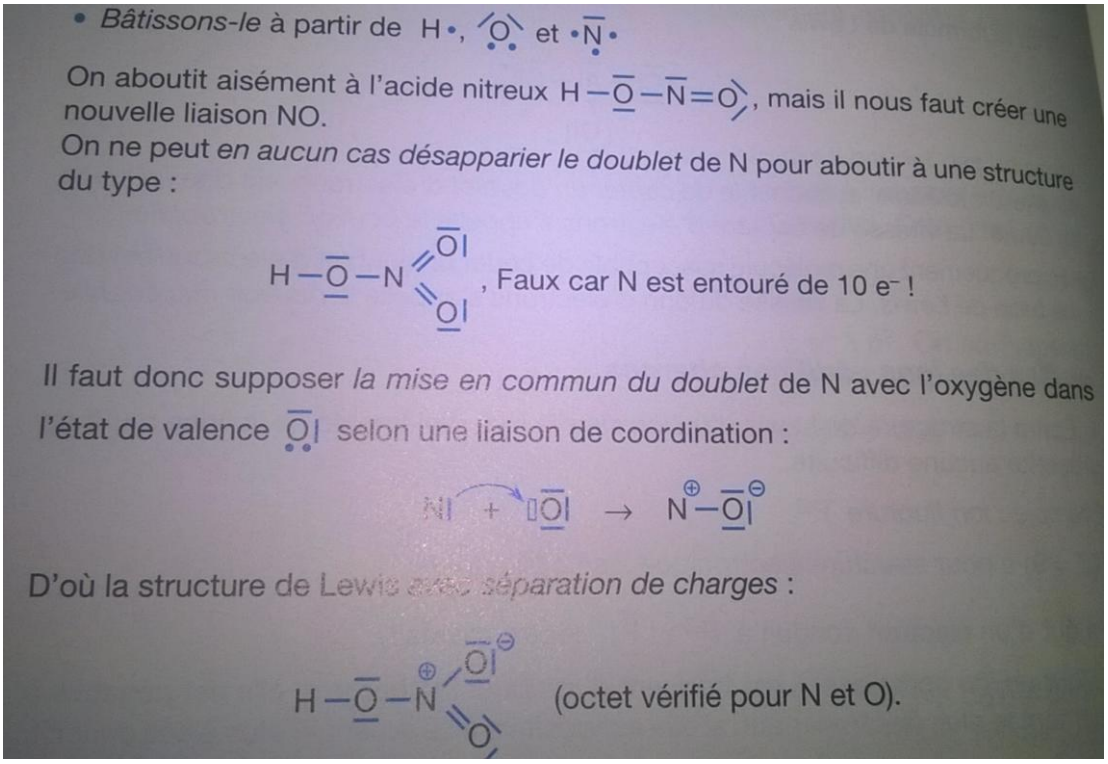
Rappel :
- Ions simples : gain ou perte d'électron pour respecté l'octet
- Ions complexes : il est fréquent d'attribuer la charge si elle négative à l'atome le plus électronégatif, si elle est positive à l'élément le plus électropositif.
  HO^-, $^+NO_2$.

NB : La valence d'un atome positif augmente d'une unité et celle d'atome négatif diminue d'une unité.

La formation de liaisons covalentes par un atome peut se traduire par une perte ou un gain d'électron par rapport à l'atome neutre, on le représente par une **charge formelle** localisée sur l'atome dans la structure de Lewis de l'édifice polyatomique étudié.
Pour la calculer il faut tout d'abord attribuer les électrons aux atomes de l'édifice :

- 1 doublet liant est partagé de manière égale entre les 2 atomes liés
- 1 doublet non liant ou un électron célibataire appartient à l'atome sur lequel il est localisé

Cas de HNO_3 :



Charge formelle =

Nombre d'électrons de valence de l'atome neutre (Nv) – nombre d'électrons attribués dans l'édifice (soit sous forme d'électrons non liants, soit sous forme d'électrons de liaison = nombre d'électrons de liaisons divisé par 2), Na.

L'ion méthanolate CH_3O^-

L'atome de carbone central présente 4 doublets de liaison. Son nombre apparent d'électrons de valence est donc Na = (4×2)/2 = 4 et sa charge formelle est donc nulle.
Chaque atome d'hydrogène n'est entouré que d'une paire servant à la liaison donc

Na = (2×1)/2 = 1 et sa charge formelle est également nulle.
L'atome d'oxygène (Nv = 6) comporte une paire liante et trois paires libres, d'où Na = (1×2)/2 + 3 × 2 = 7. Sa charge formelle est donc Cf = (6 − 7) × e = −e
La charge électrostatique de l'ion méthanolate.
q = 1 × 0 + 3 × 0 + 1 × (−e) = −e égale à la charge de l'ion est portée par l'atome d'oxygène : on dit que cette charge est localisée sur l'atome d'oxygène.

5- Notion de mésomérie

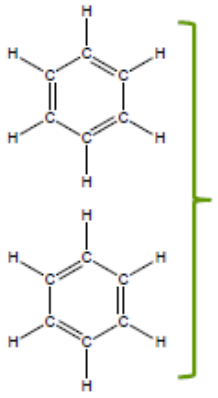
On peut rencontrer un certain nombre de cas pour lesquels il existe plusieurs schémas possibles sans pouvoir privilégier l'un d'entre eux.

On dit alors que la molécule possède plusieurs ***formes de résonance*** (également appelées ***formes limites*** ou ***formes mésomères***).

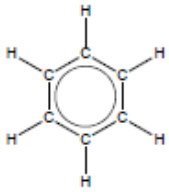
Exemple du benzène :

La structure de Lewis fait apparaitre une alternance simple/double non physique entre les carbones du cycle

Pour représenter la structure du benzène, il faut tenir compte d'une seconde forme mésomère



L'existence de ces deux formes mésomères est schématisé de la manière suivante :



Plus il existe de formes mésomères, plus la molécule réelle est stable.

Exemple de l'ion SO_4^{2-}

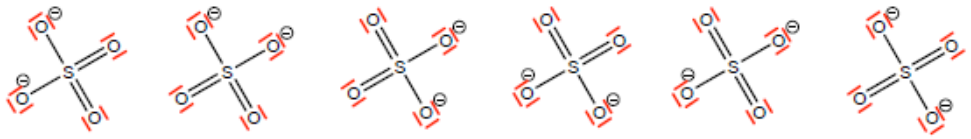
S: $3s^2\ 3p^4$ → 6 électrons de valence
O : $2s^2\ 2p^4$ → 6 électrons de valence

Structure de Lewis



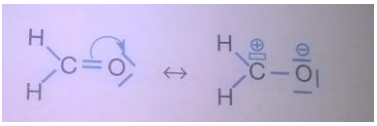
– : paires liantes
– : paires non liantes

Une structure de Lewis unique ne rend pas compte du fait que toutes les liaisons sont équivalentes, et que tous les oxygènes portent la même charge. Il faut considérer 6 formes mésomères, toutes équiprobables :



Règle de mésomérie :

- De deux mésomères, dont l'un seul vérifie la règle de l'octet, c'est celui qui vérifie la règle de l'octet qui aura plus du poids : Cas de CO : $IC{=}O \leftrightarrow IC^{-}{\equiv}OI^{+}$
- Un mésomère neutre a un poids plus important qu'un mésomère chargé sauf si la règle de l'octet n'est pas vérifiée : Cas de H_2CO (méthanal).



- La charge est préférentiellement portée par l'atome en accord avec son électronégativité : Cyanate CNO^- :

$$O=C=N^- \leftrightarrow {}^-O-C\equiv NI$$

- Dans le cas de mésomères identiques, ils ont le même poids. Cas de Benzène ou de l'ion carbonate CO_3^{2-}.

6- Géométrique des édifices : Méthode de « Valence Shell Electron Pair Repulsion » ou Répulsion des paires électroniques des couches de Valence

La géométrie de l'édifice sera celle pour laquelle les répulsions seront minimales.

Le modèle VSEPR revient donc à considérer qu'une paire libre (ou un électron célibataire) contribue à la structure moléculaire au même titre que les liaisons interatomiques. Comme l'axe d'une liaison est indépendant de sa multiplicité, il suffit de connaître le nombre d'atomes liés à l'atome central quelle que soit la nature de ces liaisons.

La formulation VSEPR du composé s'exprime par une expression du type

$$AX_mE_n$$

où m indique le nombre d'atomes X auxquels est lié l'atome central A et n celui des entités non liantes (doublets libres et électrons célibataires) qu'il possède en propre.
C'est la somme (m + n) qui définit la géométrie de la molécule.

Tableau 2 : Géométrie découlant de la somme m+n

(m+n)	Géométrie
2	linéaire
3	triangulaire
4	tétraèdrique
5	bipyramide à base triangulaire
6	bipyramide à base carrée (ou octaèdre)
7	bipyramide à base pentagonale

Les angles sont de α =180 °, 120°, 109,28°, α=120 et β=90°

Tableau 3 : Caractéristiques structurales de quelques molécules AX_mE_n.

$m+n$	polyèdre de coordination X_mE_n	formule structurale	schéma du polyèdre	forme de la molécule AX_m	molécule à liaisons simples	molécule à liaisons multiples
2	segment	AX_2E_0	26a	linéaire	BeH_2 $BeCl_2$	CO_2 HCN
3	triangle équilatéral	AX_3E_0	26b	triangulaire équilatérale	BH_3 $AlCl_3$	SO_3, NO_3^- $HClO_2$
		AX_2E_1	26c	coudée	$SnCl_2$	SO_2, NO_2 NOCl
4	tétraèdre	AX_4E_0	26d	tétraédrique	CH_4 NH_4^+	SO_4^{2-} $POCl_3$
		AX_3E_1	26e	pyramide à base triangulaire	NH_3 OH_3^+	$SOBr_2$ ClO_3^-
		AX_2E_2	26f	coudée	OF_2 NH_2^-	ClO_2^-
5	bipyramide trigonale	AX_5E_0	26g	bipyramide trigonale	PCl_5 AsF_5	SOF_4 $Fe(CO)_5$
		AX_4E_1	26h	tétraèdre non régulier	IF_4^+ $TeCl_4$	IOF_3 XeF_2O_2
		AX_3E_2	26i	en T	BrF_3 $ICl_2(C_6H_5)$	–
		AX_2E_3	26j	linéaire	I_3^- XeF_2	–
6	octaèdre	AX_6E_0	26k	octaèdre	SF_6	IF_5O $[IO_2(OH)_4^-]^-$
		AX_5E_1	26l	pyramide à base carrée	BrF_5 $SbCl_5^-$	XeF_4O
		AX_4E_2	26m	carrée	ICl_4^- XeF_4	–

Figure : Représentation spatiale des structures moléculaires AX_mE_n.

6-1- Conséquences structurales : la connaissance complète de l'architecture d'un édifice atomique se traduit par la donnée de divers paramètres :

- **Géométrie :** la longueur d'une liaison correspond à la distance entre les deux noyaux. Elle augmente avec la taille des atomes. La longueur d'une liaison est d'autant plus faible que la liaison est forte ou multiple. **Les angles de liaisons sont prévus par la méthode VSEPR.**

- **Energétique :** l'énergie de liaison augmente avec la multiplicité des liaisons et avec la différence d'électronégativité ; N_2 (942 kj/mol), O_2 (494 kj/mol), F_2 (155)

- **Electrique :** une liaison est définit par un moment dipolaire permanent dans les molécules polaires ($\vec{\mu} = q\ \overrightarrow{G_+G_-}$) alors que le moment dipolaire est nul dans les molécules apolaires où G+ et G- sont les barycentres des charges q+ et q- respectivement. μ est en Debye (1 D = $1/3\times10^{-29}$ C.m). Dans le cas des molécules polyatomiques, $\vec{\mu} = \Sigma\vec{\mu}$.

$$//\vec{\mu}// = \delta\times e\times L$$

où δ est le pourcentage du caractère ionique et L la longueur de la liaison (en m).

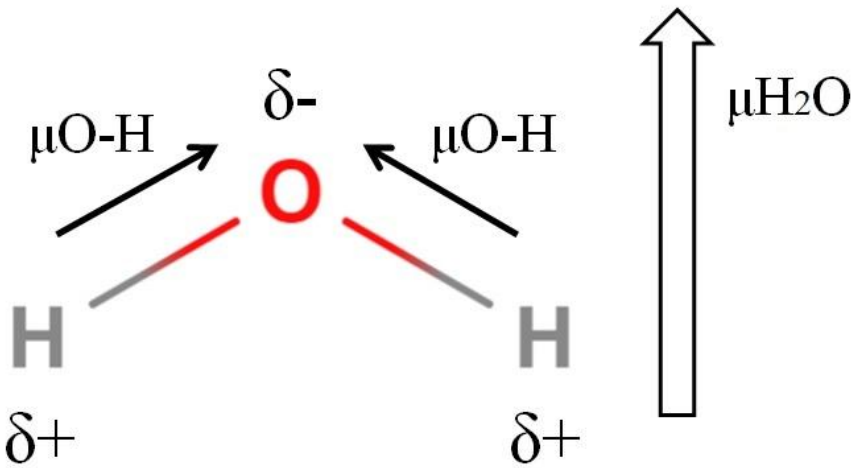
Exemple de H_2O :



$\mu_{H2O} = 2\mu_{O-H}\times\text{Cos}(\alpha/2)$

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

L'unité en C.m est trop petite d'où l'utilisation du Debye (D) : 1 D = $3{,}33\ 10^{-30}$ C.m



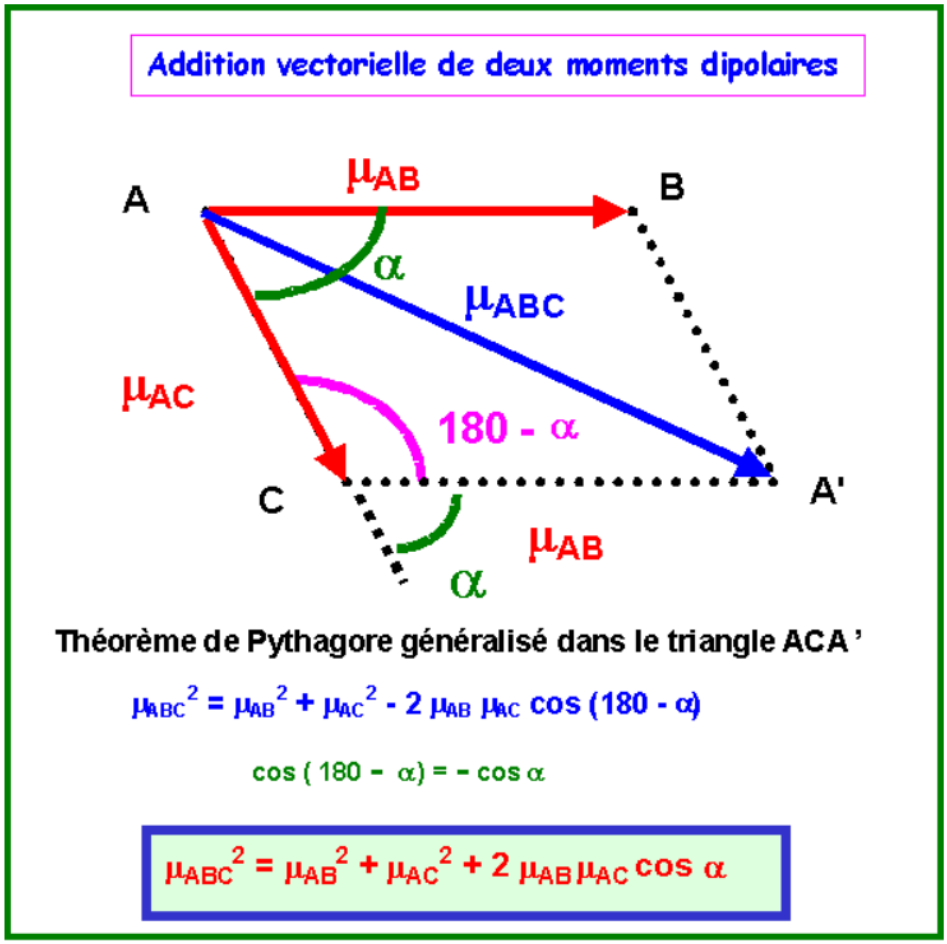
Application dans le cas de l'eau

$\mu OH = 1,5D$

L'angle entre les liaisons OH est de 104,5°

Donc

$\mu H_2O = 2 \times 1,5 \cos(104,5/2) = 1,85$ D



Chapitre 2 : Théorie des Orbitales Moléculaires

I- Introduction

La limitation de la théorie de Lewis pour décrire la structure des molécules a permis le développement de nouvelles théories en l'occurrence la mécanique quantique. Cette dernière permet de bien expliquer la structure des molécules diatomiques.

1. Les approximations

L'état d'une molécule est décrit par une fonction d'onde ψ qui concerne la répartition des électrons au voisinage de tous les noyaux. La fonction d'onde est une solution de l'équation de Schrödinger (fondement de la mécanique quantique).

Rappel : L'équation de Schrödinger est de la forme

$$\hat{H}(\psi) = E\psi$$

$\hat{H}$ est un opérateur mathématique (opérateur Hamiltonien) qui est appliquée à la fonction d'onde ψ. On appelle en chimique quantique un opérateur : un outil mathématique noté $\hat{X}$ qui appliquée à ψ fournit une information sur l'électron décrit par ψ.

E est un opérateur permettant de connaître l'énergie à partir de la fonction d'onde.

- **Approximation de Born-Oppenheimer** : les noyaux sont supposés fixes et ainsi la fonction ψ ne dépend que des coordonnées des électrons. S'il y a N électrons, on a ψ(1, ..i, …N).
- **Approximation orbitalaire** : La fonction d'onde décrivant l'ensemble des électrons de la molécule est le produit de fonctions d'onde monoélectroniques appelées Orbitales Moléculaires (O.M) notées par φ_i : $\psi(1, ..i, \ldots N) = \Pi\varphi_i(i)$.

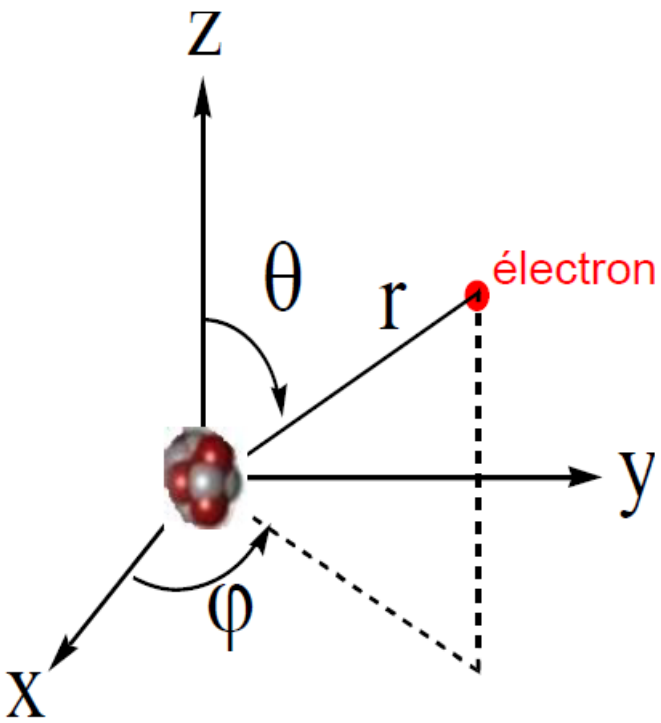
Remarque :

Une orbitale atomique (O.A) est liée à un seul atome alors que O.M est liée à une molécule.

Par rapport au noyau, l'électron est repéré soit par les coordonnées cartésiennes (x,y,z) soit par les coordonnées sphériques (r, θ, ϕ).

$$\Psi(x, y, z) = \Psi(r,\theta,\varphi)$$

Les deux repères se représentent comme suit :



La résolution de cette équation montre que cette équation n'admet des solutions :

$\Psi_1, \Psi_2 ... \Psi_n,$

que

Pour certaines valeurs bien définies de l'énergie électronique totale E : $E_1, E_2 ... E_n$.

$$H\Psi = -\frac{h^2}{2m}\Delta\Psi + V(r)\Psi$$

$\Delta\Psi =$ Le Laplacien vectorien de la fonction d'onde

$$\Delta\Psi = \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}$$

$$V(r)\Psi = -\frac{Ze^2}{(4\Pi\varepsilon_0).r}$$

Les solutions Ψi de l'équation sont appelées **orbitales atomiques (OA)** dépendant d'un certain nombre quantique et peuvent être découpées en deux parties :

$$\Psi_{n,m,l} = R_{n,l}(r) \times Y(\theta,\varphi)_{l,m}$$

***** une première notée $\mathbf{R_{n,l}(r)}$**,** appelée partie radiale, dont la valeur dépend de la distance r de l'électron au noyau, et est liée aux nombres quantiques n et l ;

***** une seconde notée **Y(θ, φ)**, appelée partie angulaire, qui dépend de la direction dans laquelle se trouve l'électron (θ, φ),

Y(θ, φ,) dépend du nombre quantique azimutal, *l*, et du nombre quantique magnétique, m_l.

Pour Rappel :

n appartient N et définit l'énergie de l'édifice à un niveau d'énergie précis n.

$$E_n = \frac{-13,6 \times Z^{*2}}{n^2} \text{ en eV}$$

n = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

l peut varier de *0* à *n* – 1 : il précise la sous couche d'énergie et il intervient dans la partie radiale et angulaire donc détermine la forme générale de l'OA. Il détermine donne la zone de forte probabilité de trouver l'électron.

n = 2 alors l = 0, 1

n = 3 alors l = 0 ; 1 ; 2

m_l peut varier de *-l* à *+l : Il joue sur la forme de l'OA en précisant l'orientation par rapport à un axe arbitraire.*

Exemple : n =2, l = 1 (soit 3 OA) m = +1 ; 0 ; -1

L'électron se trouve forcément quelque part, pour un rayon infini, la probabilité est égale à 1

$$\int_{V\infty} \Psi^2 dV = 1$$

Quelques orbitales atomiques réelles. Z désigne la charge ressentie par l'électron et a *le rayon de Bohr (*$a = h^2/4\pi^2 me^2 = 0{,}53\ 10^{-8} cm$*).*

$Z^* = Zi - \sigma$

Zi est la charge

σ est l'effet d'écran de l'autre électron

En général : $Z^* = Zi - \sum \sigma_{ij} \times n_j$

Utiliser le tableau de SLATER

<u>Exemple</u>

Na: Z = 11: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

L'électron 3s1 est écranté par les 10 autres électrons

$\sigma_{3s} = 2\times1 + 8\times0{,}85 = 8{,}8$

$Z^*_{3s} = Zi - \sigma = 11\text{-}8{,}8 = 2{,}2$

NB : supposer que Z dans les formules suivantes corresponde à Z*.

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$$

$$\psi_{2s} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(2-\frac{Zr}{a}\right)e^{-Zr/2a}$$

$$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\cos\theta$$

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\cos\varphi$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} re^{-Zr/2a}\sin\theta\sin\varphi$$

$$\psi_{3s} = \frac{1}{81\sqrt{3\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2}\left(27-18\frac{Zr}{a}+2\frac{Z^2r^2}{a^2}\right)re^{-Zr/3a}$$

$$\psi_{3p_z} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\cos\theta$$

$$\psi_{3p_x} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\varphi$$

$$\psi_{3p_y} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2}\left(6-\frac{Zr}{a}\right)re^{-Zr/3a}\sin\theta\sin\varphi$$

$$\psi_{3d_z^2} = \frac{1}{81\sqrt{6\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2}\left(\frac{Z}{a}\right)r^2e^{-Zr/3a}\left(3\cos^2\theta-1\right)$$

$$\psi_{3d_{xz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\cos\varphi$$

$$\psi_{3d_{yz}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin\theta\cos\theta\sin\varphi$$

$$\psi_{3d_{x^2-y^2}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\cos2\varphi$$

$$\psi_{3d_{xy}} = \frac{\sqrt{2}}{81\sqrt{2\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2e^{-Zr/3a}\sin^2\theta\sin2\varphi$$

II. Théorie de la combinaison linéaire

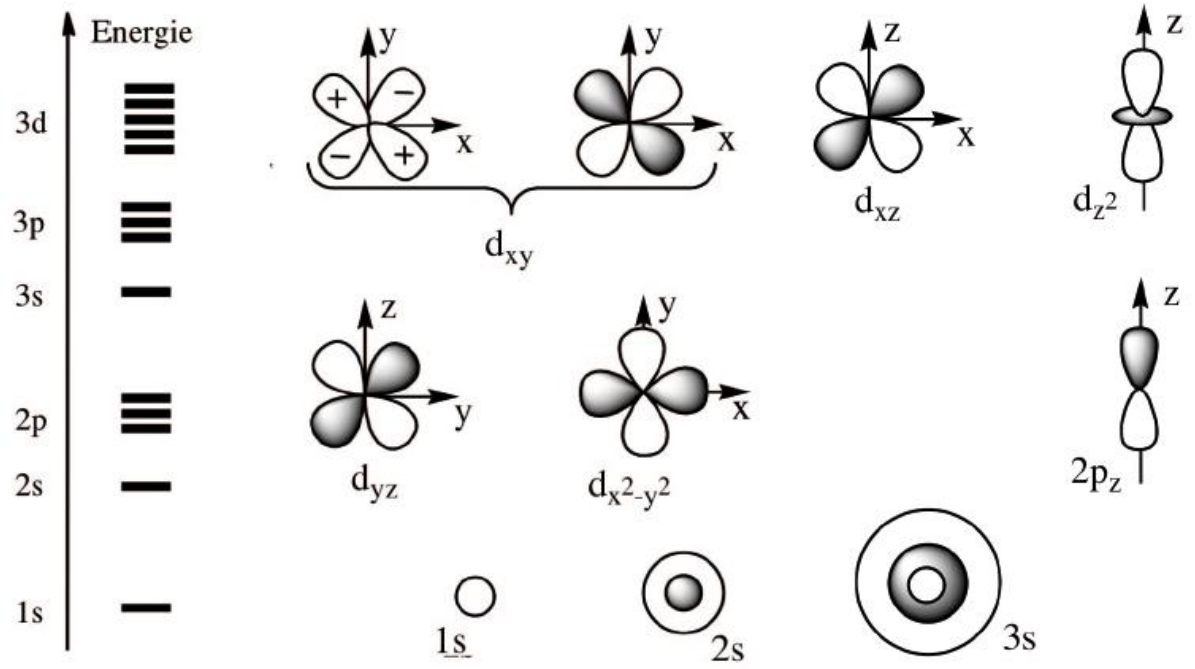
1- Cas des orbitales atomiques O.A.

Dans l'approximation orbitalaire, la connaissance de la fonction d'onde d'un électron (c'est-à-dire de son OA, φ) permet de déterminer son énergie et sa position dans l'espace.

Noter que chaque OA est le produit d'une partie radiale *R(r)* qui donne la taille de l'orbitale et d'une partie angulaire *Y*(Θ, φ) qui en donne la forme. A toute orbitale atomique est associée une énergie E.

Chaque électron *i* ressent le champ créé par les noyaux et le champ moyen créé par les autres électrons. Ce champ détermine pour cet électron une fonction propre φ*i* et une énergie E*i*. L'orbitale φ*i* fixe les limites spatiales dans lesquelles l'électron *i* se trouve, et l'énergie E*i* est l'énergie de liaison entre cet électron et le reste de la molécule.

Le dessin d'une orbitale correspond au volume, limité par une surface d'équiprobabilité, à l'intérieur duquel on a une grande probabilité, mettons 9 chances sur 10, de trouver l'électron. La Figure 1 présente des dessins schématiques des OA ainsi que l'ordre de leurs énergies.



L'OA s est de type symétrique sphérique, OA p est de type directionnel et à symétrique axiale, l'orbitale d est symétrique et les lobes pointent suivant les axes ou les diagonales des axes.

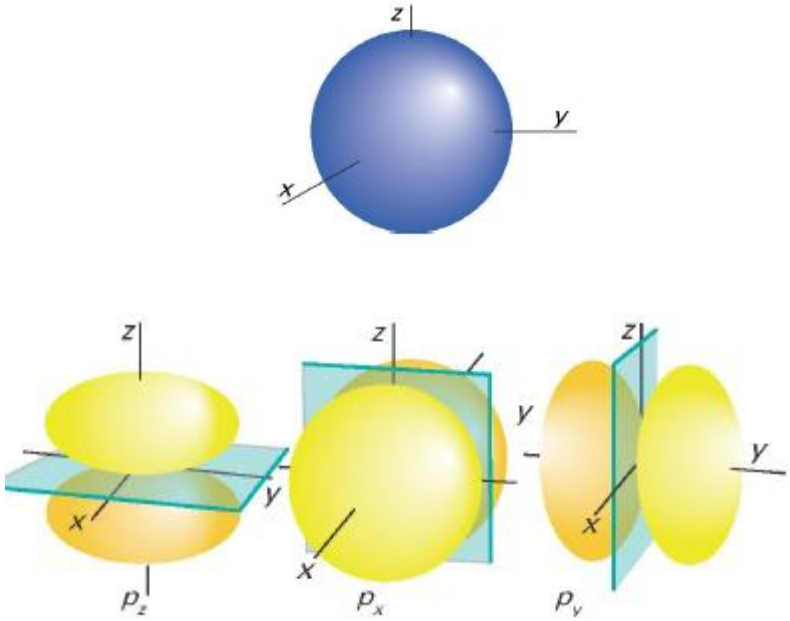


Figure 1 : Forme et énergie approximatives des orbitales atomiques

- Pour un même atome, les orbitales de la même couche ont à peu près la même taille, qui croît avec le nombre quantique principal *n*. Ainsi une orbitale *3p* est plus diffuse qu'une orbitale *2p*.

- Les orbitales de même nombre quantique azimutal ont la même forme : les orbitales *1s*, *2s*, *3s*... ont toutes la symétrie sphérique ; les orbitales *2p*, *3p*... la symétrie cylindrique, etc. Bien que dz^2 ait une forme différente des quatre autres orbitales *d*, elle leur est parfaitement équivalent, étant une combinaison linéaire de dz^2-x^2 et de dz^2-y^2.

- Le signe indiqué à l'intérieur d'un lobe est celui de la fonction d'onde dans cette région de l'espace.

- **L'échelle d'énergie est très approximative. Retenons seulement que pour un atome polyélectronique, l'ordre d'énergie croissante dans chaque couche est *s, p, d* et que les trois premières couches sont assez bien séparées les unes des autres. Par contre, il n'y a pas de discontinuité entre la 3ème et la 4ème couche et l'orbitale *4s* a une énergie très voisine de celles des *3d*.**

Une fois les OA calculées, on y répartit les électrons en respectant les règles suivantes :

- *Principe de construction* (***Aufbau***) ou principe de stabilité : dans l'état fondamental (état de plus basse énergie), les orbitales d'énergies les plus basses sont occupées en premier ; les autres sont dites « vacantes » ou « virtuelles ».

- *Principe d'exclusion de* ***Pauli*** : dans chaque orbitale, il ne peut y avoir qu'un seul électron d'un spin donné ; une orbitale est donc au maximum doublement occupée (remarque : l'expression "orbitale doublement occupée", largement utilisée et que nous

conserverons, est cependant un abus de langage puisqu'une orbitale est en toute rigueur une fonction monoélectronique : on devrait dire que deux électrons de même spin ne peuvent être dans des orbitales identiques...).

- *Règle de* ***Hund*** : s'il existe des orbitales *dégénérées*, c'est-à-dire ayant la même énergie, il faut occuper le maximum d'orbitales avec le maximum de spins parallèles.

2- Orbitales moléculaires, CLOA

Le principe de calcul des ***orbitales moléculaires*** (OM) est le même que celui des OA, la seule différence étant que le potentiel attractif ne provient plus d'un noyau unique mais d'un groupe de noyaux. Une ***orbitale moléculaire*** (OM) est donc elle aussi une fonction d'onde monoélectronique. Sa connaissance permet de calculer l'énergie ainsi que la probabilité de présence en chaque point de l'espace de l'électron qui l'occupe. Une fois les OM calculées, les électrons y sont répartis en respectant les principes de construction et d'exclusion et la règle de Hund. Chaque répartition est une configuration qui peut être soit la configuration fondamentale (configuration d'énergie la plus basse) soit une configuration excitée.
Bien entendu les OM n'ont plus aucune raison d'être centrées sur un atome unique comme les OA, mais sont en général délocalisées spatialement sur l'ensemble de la molécule. Il se trouve qu'on peut toujours les exprimer avec une excellente précision comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques (CLOA). En conséquence, l'approximation CLOA est universellement utilisée, et nous servira de cadre pour calculer les OM et leurs énergies.

Principe : Les solutions Ψ de l'équation de Schrodinger pour une molécule A-B sont des combinaisons linéaires des orbitales atomiques correspondant aux électrons de valence des atomes A et B séparés.

$$\Psi = C_A \Psi_A + C_B \Psi_B$$

Les coefficients C_A et C_B doivent satisfaire à deux conditions :

l'énergie associée à la fonction d'onde doit être minimale

la probabilité de trouver l'électron dans l'espace doit être égale à 1 => la fonction Ψ est normée (comme les OA)

Exemple de la molécule de H_2

$$H_A \overset{r}{\text{———}} H_B$$

appliquons la méthode aux orbitales Ψ_{1SA} et Ψ_{1SB}. Les fonctions d'ondes de la molécule H_2 s'écriront

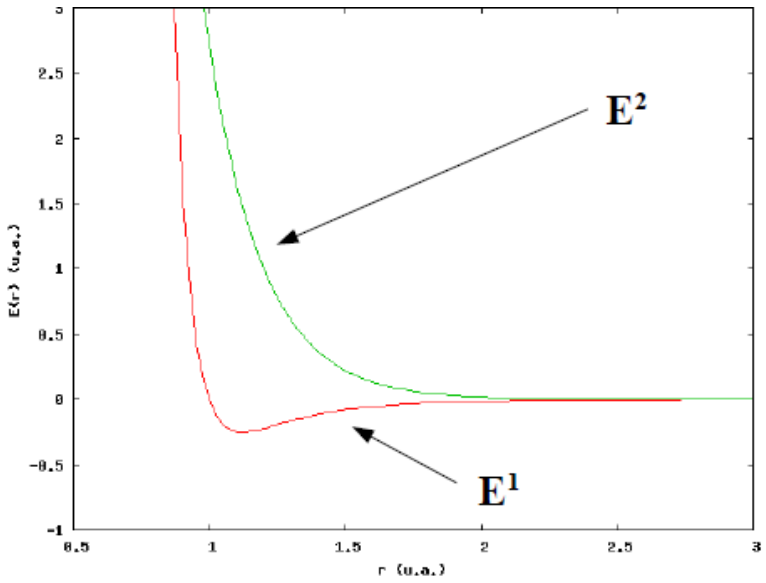
$$\Psi = C_A \Psi_{1SA} + C_B \Psi_{1SB}$$

il y a **deux** solutions mathématiques à cette équation

$$\Psi^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{1SA} + \Psi_{1SB})$$
$$\Psi^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{1SA} - \Psi_{1SB})$$

2 OA <=> 2 OM
n OA <=> n OM

on peut alors calculer les énergies associées à ces états, et les tracer en fonction de *r*



$$\Psi^1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{1SA} + \Psi_{1SB})$$
$$\Psi^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{1SA} - \Psi_{1SB})$$

Figure 2 : Représentation de E en fonction de r pour H_2

E^1 passe par un minimum => il y a une distance *r* pour laquelle l'édifice est stable : **Ψ^1 est liante.**
E^2 toujours supérieure a E^1, pas de minimum pas de stabilisation **Ψ^2 est anti liante**

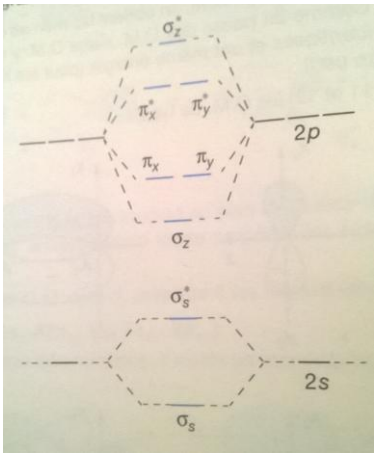
L'énergie d'un électron sur une orbitale liante est toujours < à l'énergie du même électron dans l'atome.

Important à savoir :

- Les OA de même énergie se recouvrent
- s_1 et s_2, pz_1 et pz_2 (type axial),
- px_1 et px_2, py_1 et py_2 (type latéral),
- Ces OA vont donner lieu à 8 OM,
- L'ordre d'énergie croissante est tel que : σs – σs* - σz – Πx = Πy - Πx* = Πy*-σz*
- σz se situe au dessous de Πx ou Πy car le recouvrement axial est important que le recouvrement latéral.

NB : **L'axe z étant considéré comme l'axe internucléaire, il existe un recouvrement axial s - pz**

Exemple type des molécules de type A_2 de la deuxième ligne du tableau de Mendeleieff.



Il faut noter que suivant les calculs quantiques, dues aux interactions possibles entre les OA s et z, les liaisons σs sont abaissées tandis que les liaisons σz sont élevées : conséquence les OM Πx – Πy et Πx* – Πy* restent identiques en énergie mais l'OM σz se trouve désormais au-dessus de Πx – Πy dans les molécules homo-nucléaires de type Li_2, N_2, B_2, C_2.

a- Construction du diagramme d'énergie de H_2

On représente le diagramme d'énergie par : les niveaux des OA des atomes 1sA et 1sB
Les niveaux des OM obtenues par LCAO σ1s (liante) et σ* 1s (anti-liante).

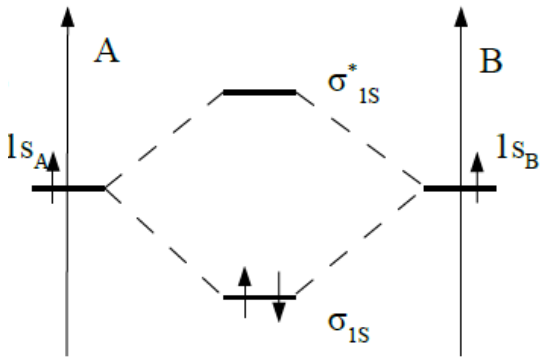


Figure 3 : Diagramme énergétique de l'atome de H_2

La molécule H_2 est plus stable que les 2 H séparés car son niveau d'énergie est plus bas. L'énergie de stabilisation ΔE de l'orbitale liante est inferieure, en valeur absolue, à l'énergie de déstabilisation ΔE* de l'orbitale anti liante.

Remarque importante : Indice ou ordre de liaison

Ordre de liaison : i = 1/2 (électron liants – électrons anti liants)
Cas de H_2 : ordre de liaison = 1/2 (2-0) = 1
Ce qui est équivalent a une (1) liaison

Cas de He_2

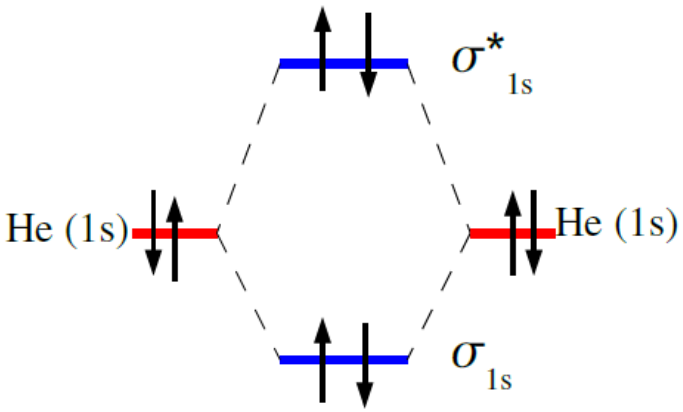


Figure 4 : Diagramme énergétique de He_2

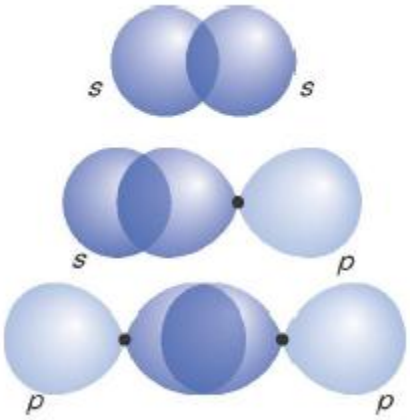
2 électrons liants et 2 électrons anti liants. La construction des OM de He_2 ne donne aucun gain de stabilité. En effet l'ordre de liaison donne : i = 0,5 (2-2) = 0. He_2 est instable.

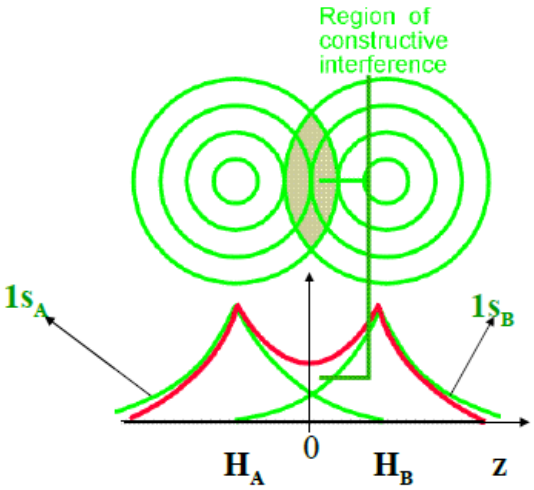
Une liaison existe si l'ordre de liaison est ≠ 0. Plus l'ordre est élevé, plus la liaison est stable.

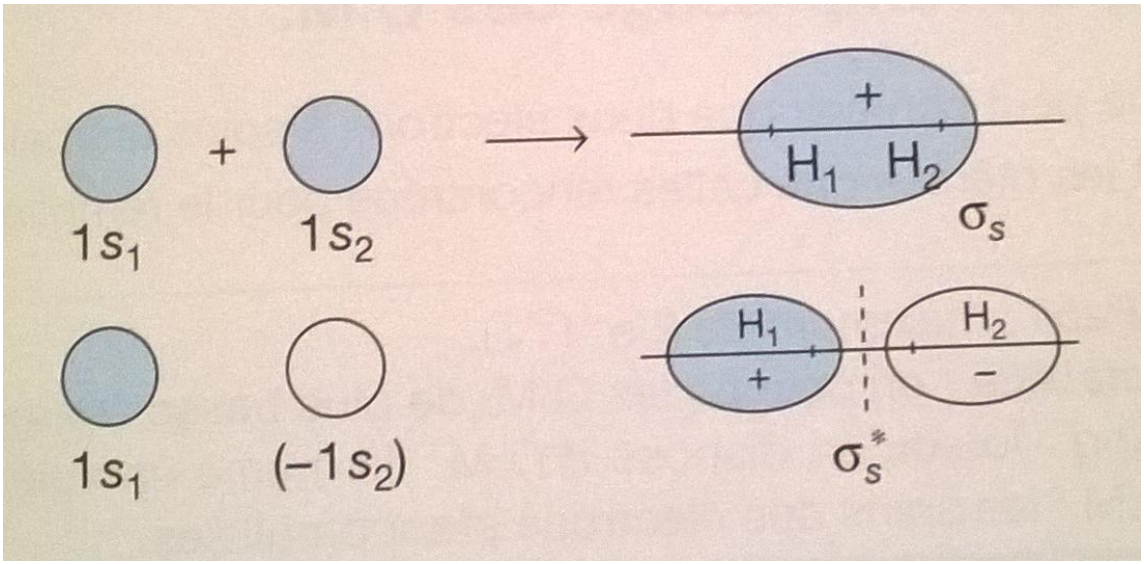
b- Orbitales moléculaires sigma, Orbitale moléculaire pi

Orbitale σ

Orbitales moléculaires présentant une symétrie de révolution autour de l'axe nucléaire : recouvrement de deux OA s ou recouvrement de 2 OA p orientée suivant l'axe nucléaire.







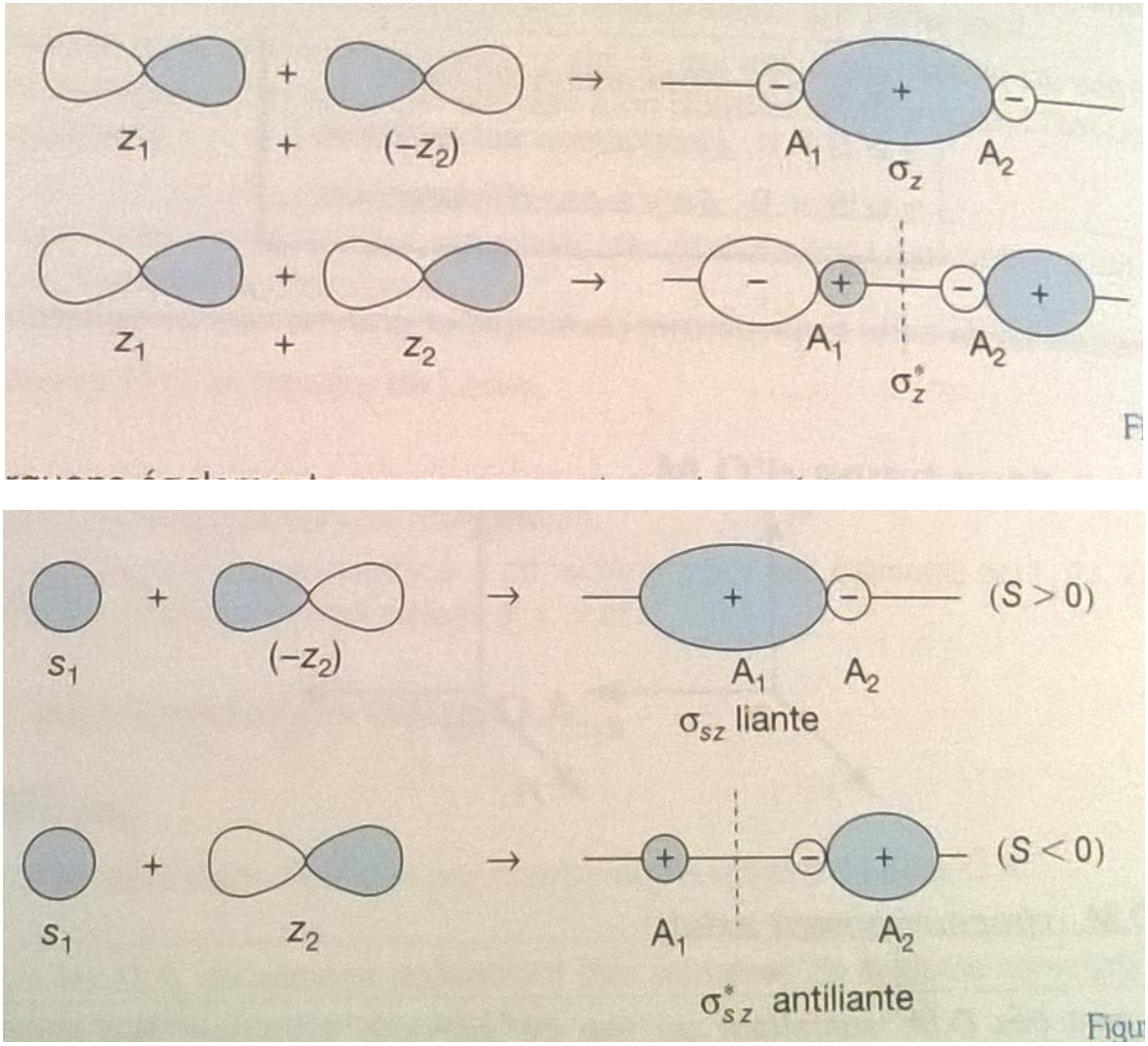


Figure 5 : Recouvrement axial : liaison sigma σ

$2s_1$-$2s_2$; $2pz_1$-$2pz_2$, $2s_1$-$2pz_2$ ou ($2s_2$-$2pz_1$)

<u>Recouvrement latéral : orbitales moléculaires pi</u>

Orbitales p : lorsque l'on approche deux atomes, on a 2 orbitales p orientées suivant l'axe internucléaire, 4 orbitales p perpendiculaires à cet axe et parallèles deux à deux d'où la possibilité de former des orbitales par recouvrement latéral pour ces 4 OA.

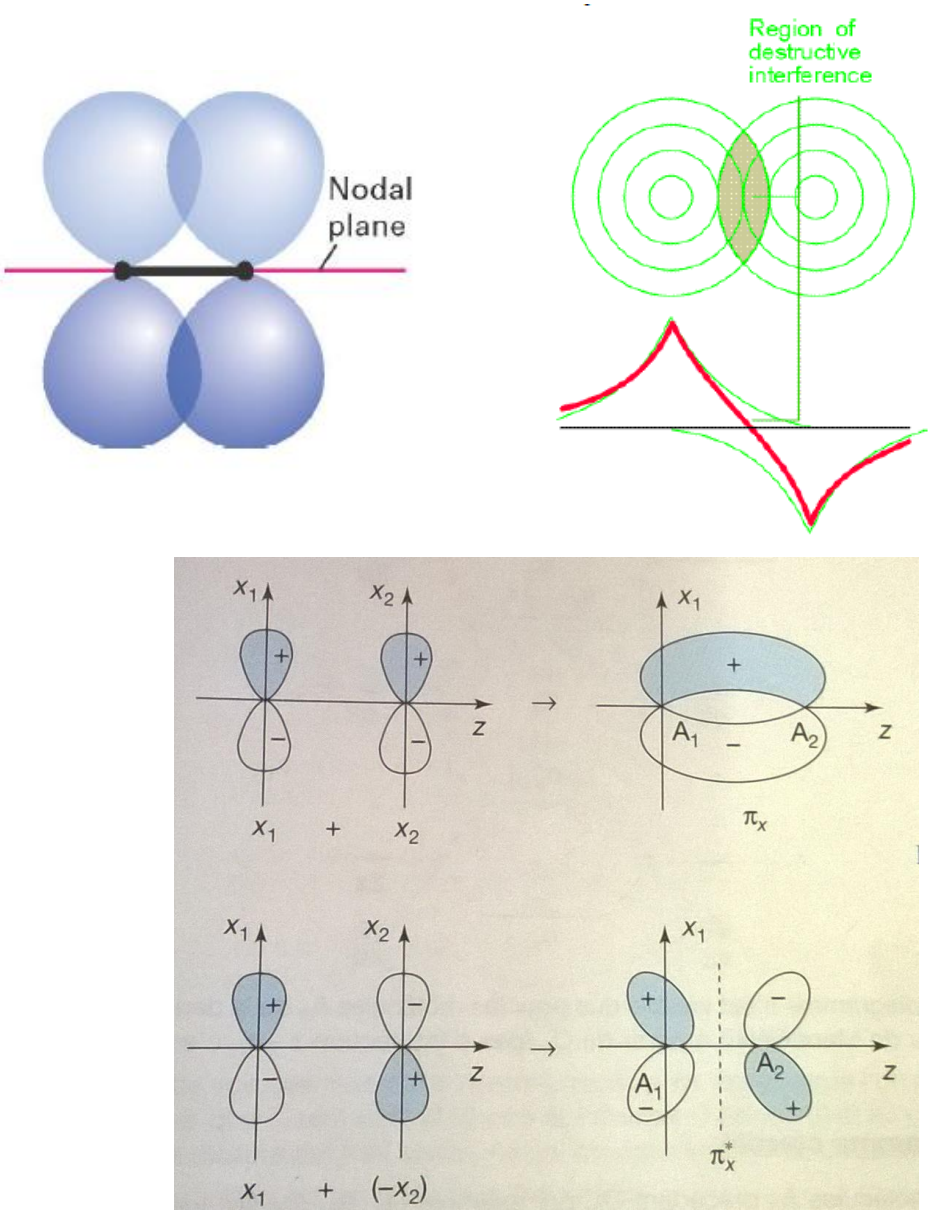


Figure 6 : recouvrement latéral, liaison pi, Π

$2px_1$ -$2px_2$, $2py_1$ et $2py_2$. La combinaison linéaire donne une OM liante Πx ou Πy et une OM Πx* ou Πy*.

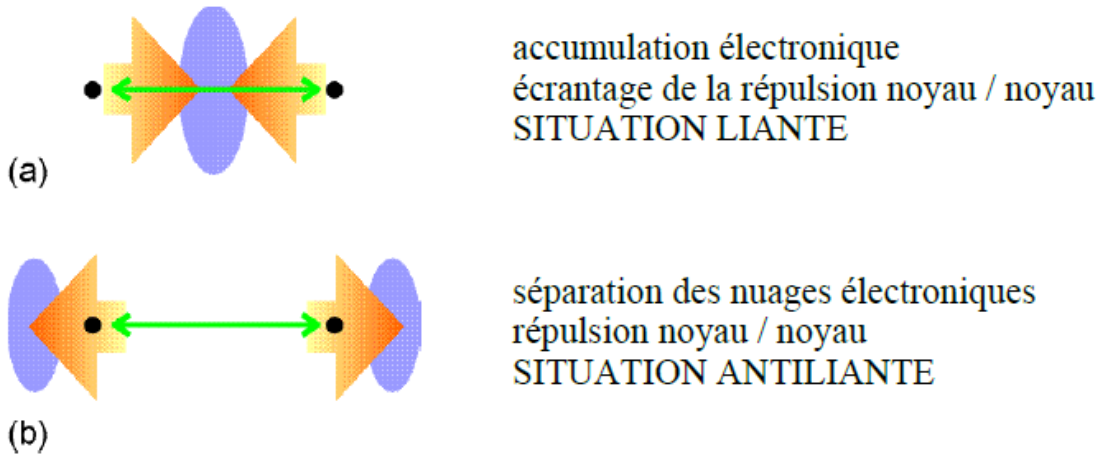


Figure 7 : Comparaison de la situation liante et celle anti-liante

Dans le cas b, on observe une nullité de la fonction d'onde au milieu des noyaux, ce qui traduit l'aspect anti-liant.

Tout ce qui minimise la répulsion entre noyaux <u>stabilise</u> l'édifice.

c- Diagramme d'énergie de la molécule de O_2

Molécules diatomiques : O_2

O : Z=8, $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$

électrons de coeur
ne participent pas à la
formation de la molécule

électrons de valence
participent à la formation de la molécule

2 types d'orbitales :
2 orbitales s ==> formation de 2 OM sigma (1 liante et 1 anti liante)
6 orbitales p ==> formation de 2 OM sigma " " " " " " " " " " " " " "
et de 4 OM pi 2 liantes, 2 antiliantes

Les combinaisons se feront entre orbitales proches en énergie.

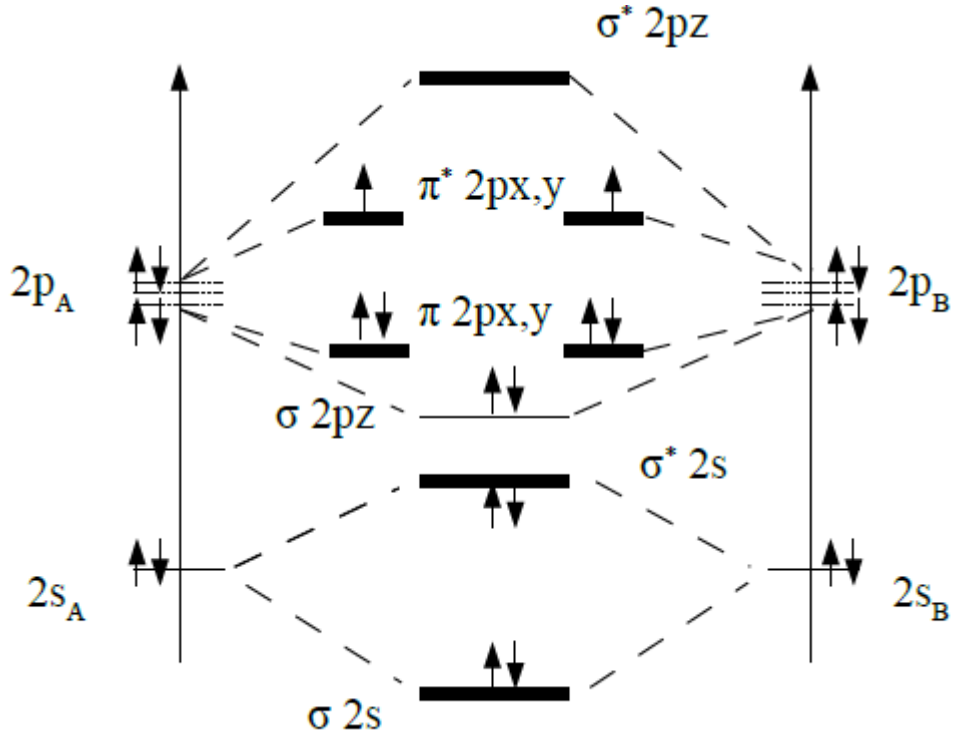


Figure 8 : Diagramme énergétique de la molécule O_2

La structure électronique de la molécule s'écrit : $\sigma_{2s}^2\ \sigma_{2s}^{*2}\ \sigma_{2pz}^2\ \pi_{x,y}^4\ \pi_{x,y}^{*2}$
L'ordre de liaison = 0,5(8 – 4) = 2.
Au bilan tout se passe comme si l'on avait créé 2 liaisons dans la molécule de O_2.
La molécule O_2 contient deux électrons de plus que N_2. D'après la règle de Hund, ils vont occuper $л_x^*$ et $л_y^*$ avec des spins parallèles. Cette justification du paramagnétisme de O_2 fut l'un des premiers triomphes de la théorie des OM.
Le même diagramme est applicable pour F_2, seulement la structure électronique de la molécule formée change.

Notion d'électronégativité (χ)

Cette notion a été introduite par Linus Pauling pour apprécier le pouvoir d'un atome à attirer les électrons

i) Echelle de Pauling

On ne calcule pas directement l'électronégativité mais seulement la différence entre les atomes X et Y.

$$\Delta\chi_p = / \chi_{p,X} - \chi_{p,Y} / = \sqrt{\nabla}$$

avec

$$\nabla = D_{XY} - \frac{D_{XX} + D_{YY}}{2}$$

Où D est l'énergie de Dissociation. En choisissant par exemple la référence comme le fluor (χ_F = 3,98), on peut alors déterminer les autres électronégativités.

ii) Echelle de Mulliken

$$X_M(i) = \frac{PI + AF}{2}$$

PI est le potentiel d'ionisation

PI ou *P.I.* = ΔU de la réaction $A_{gaz} \rightarrow A^+_{gaz} + e^-$

AF : Affinité électronique

AE ou *A.E.* = ΔU de la réaction $A_{gaz} + e^- \rightarrow A^-_{gaz}$

d- Diagramme d'énergie de la molécule de HF, molécule diatomique hétéronucléaire

Il faut noter que F étant plus électronégatif que H, les OA de valence de F ont une énergie plus faible que celle de H.

H: $1s^1$ (E (OA 1s) = - 13,6 eV)
F: $2s^2$ (~ - 40 eV) $2p^5$ (- 18,6 eV) 8 électrons de valence
Les niveaux d'énergie atomiques H (1s) et F (2p) sont voisins➞ ils se combinent

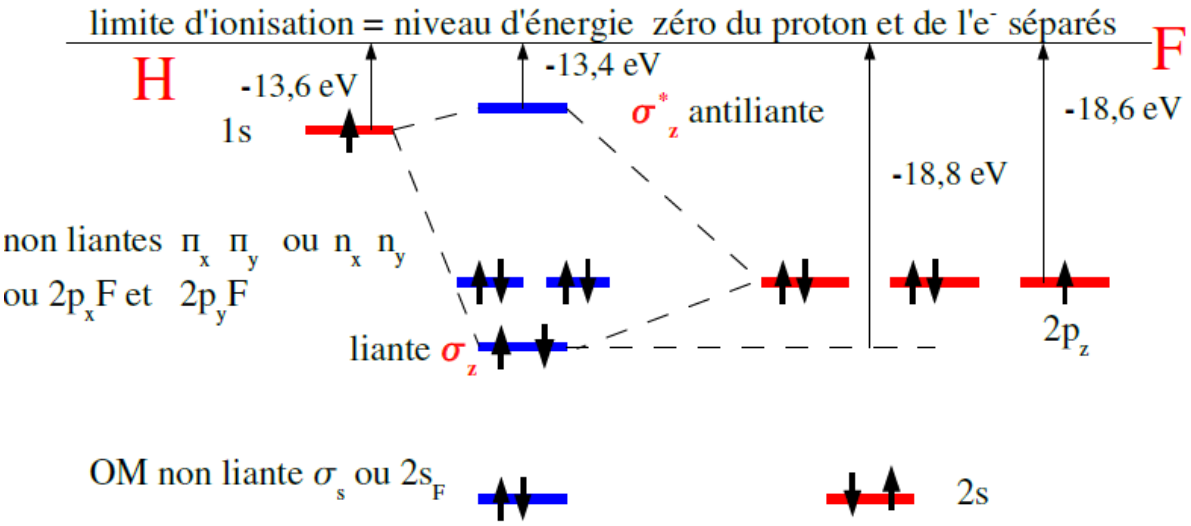


Figure 9 : Diagramme énergétique de HF

Critère d'énergie: seules les OA 1s (H) et 2pz (F) se combinent.
σ(HF) = a.1s(H) + b.2pz(F) et σ*(HF) = a.1s(H) - b.2pz(F)

L'OA 2sF ne se combine pas avec 1sH car les énergies sont trop éloignées.
Critère de symétrie: les autres OA de valence 2pxF, 2pyF ne se combinent pas avec 1sH.
Elles sont non liantes: Πx Πy

Cas de l'hydrure de lithium, LiH

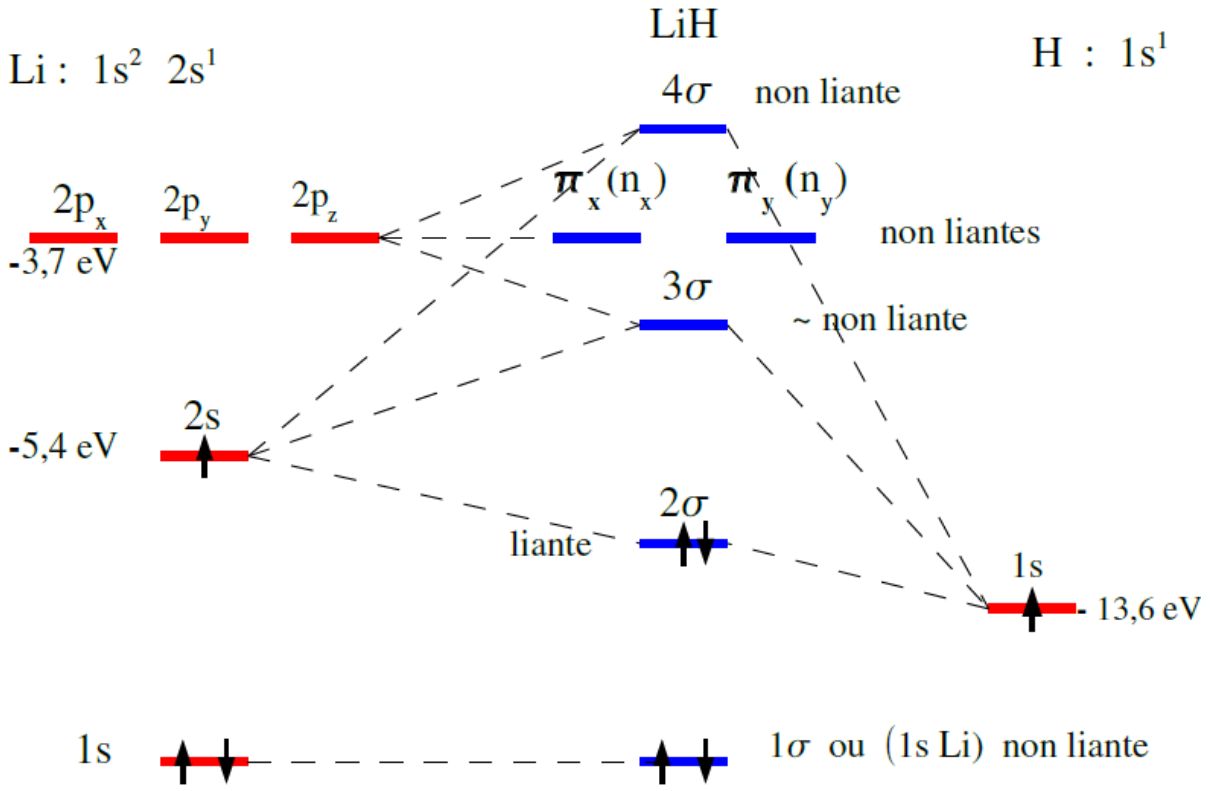


Figure 10 : Diagramme énergétique de LiH

e- Molécules polyatomiques : concept d'hybridation

Le concept de liaison introduit précédemment ne permet pas d'expliquer la géométrie de liaison de molécules comme le méthane CH_4 qui comprend 4 liaisons C-H formant des angles de 109°28'.

L'hybridation consiste en la combinaison linéaire d'OA ayant le même nombre quantique principal *n*, mais des nombres *l* différents.

L'hypothèse de base : approximation hydrogénoïde

- Les orbitales sont du même type que l'atome d'hydrogène,
- Les électrons sont localisés sur des orbitales particulières
- 1 électron -> 1 orbitale

On obtient un nouveau jeu d'orbitales possédant des symétries différentes et permettant de rendre compte de la géométrie de liaison entre atomes polyelectroniques.

Explication :

$$C(Z=6)\ 1s^2 2s^2 2p^2.$$

La présence de deux électrons non appariés dans la sous-couche 2p de l'atome de carbone ne permet pas de comprendre la tétravalence du carbone dans le méthane. Linus PAULING a alors émis l'idée suivante :

Etant donné que les sous-couches (orbitales atomiques) 2s et 2p de l'atome de l'élément carbone sont très proches en énergie on va, dans la théorie de la liaison de valence, les "hybrider", c'est à dire les "mélanger", afin de "créer de nouvelles espèces", qu'on appellera "orbitales atomiques hybrides de l'atome central".

Ainsi, Linus PAULING écrira:

1 orbitale atomique 2s + 3 orbitales atomiques 2p $\longrightarrow$ 4 orbitales atomiques hybrides "sp^3"

Hybridation sp

Elle résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec une orbitale p d'un même atome. Pour décrire une molécule linéaire telle que BeH_2 ; les deux autres orbitales p sont inchangées et seront à l'origine, par exemple, des deux liaisons π dans l'acétylène. *Exemple* : C_2H_2.

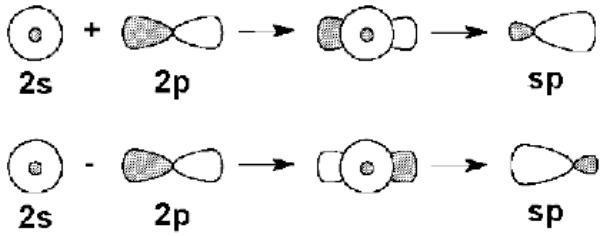
Hybridation sp

combinaison linéaire des OA *s* et p_z => obtention de 2 OH *sp*

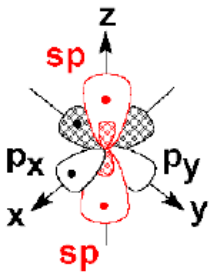
$$sp_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(s + p_z)$$

$$sp_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(s - p_z)$$

angle de 180° entre les 2 OH



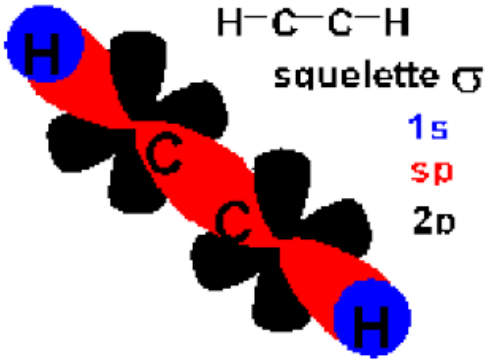
orbitales p_x et p_y restent inchangées
liasons sigma avec sp
laisons pi avec p_x et p_y

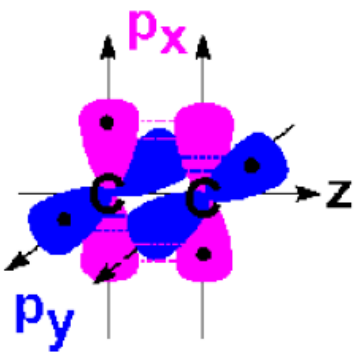


hybridation sp : exemple

acétylène : molécule linéaire, triple liaison C-C







système pi : recouvrements p_x et p_y

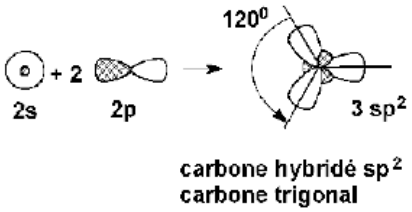
Hybridation sp²

Elle résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec 2 orbitales p d'un même atome. Pour décrire une molécule trigonale telle que BH_3. *Exemple* : C_2H_4

Hybridation sp²

combinaison d'une OA *s* et 2 OA *p*
obtention de 3 OH disposées dans un plan

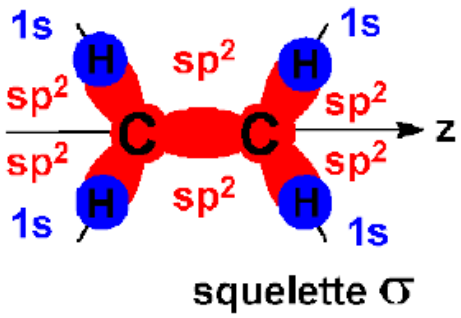
angle de 120 ° entre OH



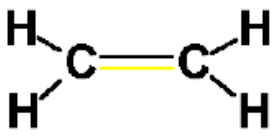
reste une OA *p* non hybridée orthogonale au plan des OH

possibilité de formation d'une liaison pi

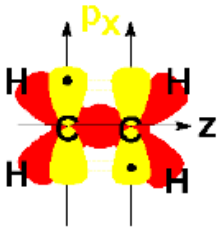
Hybridation sp^2 : exemple



squelette σ

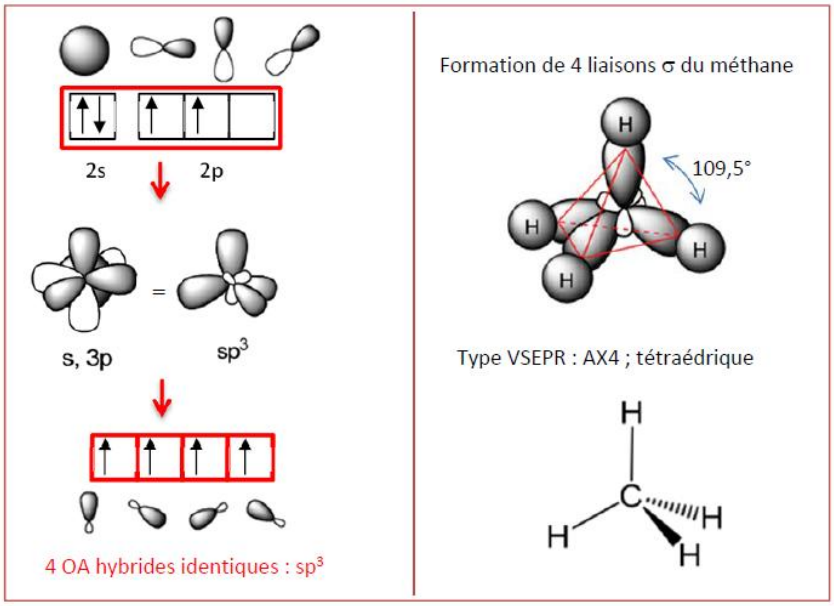


angles de 120° entre liaisons sigmas

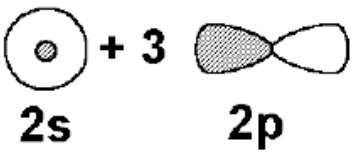


Hybridation sp^3

Elle résulte de la combinaison linéaire d'une orbitale s avec 3 orbitales p d'un même atome. Pour décrire une molécule tétraédrique telle que CH_4, pyramidale avec une paire non liante comme NH_3 ou angulaire avec deux paires non liantes comme H_2O.



Hybridation sp^3



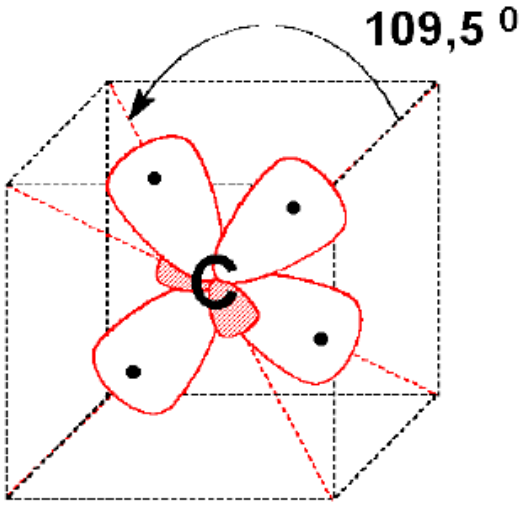
4 sp^3

carbone hybridé sp^3

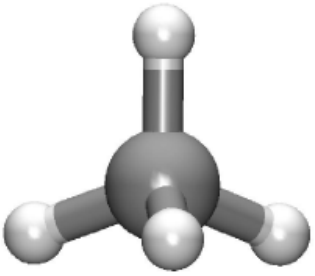
carbone tétragonal

arrangement tétraédrique

pas de liaisons pi possibles



retour au méthane



C : [He] $2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1$ 2 valences

promotion d'un e^- 2s -> 2p

C : [He] $2s^1\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$ 4 valences

modification de la description : utilisation de 4 orbitales hybrides sp^3 combinaisons de 2s, $2p_{x,y,z}$. Obtention de 4 OH identiques orientées vers les sommets d'un tétraèdre

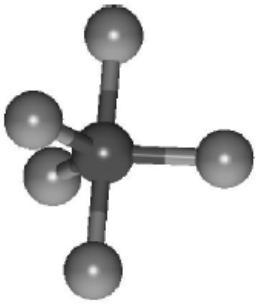
=> explication de la géométrie du méthane

hybrides avec orbitales d : sp^3d



sp^3d 5 OA s, p_x p_y p_z, d_z^2
obtention de 5 OH non équivalentes

3 OH dans un plan formant des angles de 120° entre elles
2 OH perpendiculaires à ce plan formant un angle de 180° entre elles



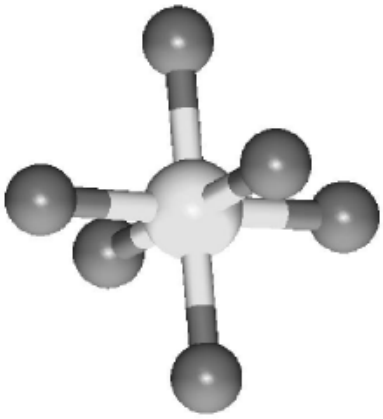
ex : PCl_5 la géométrie est expliquée par une hybridation sp^3d de l'atome de phosphore central

géométrie bipyramide trigonale

hybrides avec orbitales d : sp^3d^2



sp^3d^2 6 OA s, p_x p_y p_z, d_x^2, $d_{x^2-y^2}$
obtention de 6 OH équivalentes
orientées vers les 6 sommets d'un octaèdre
(angles de 90° entre les OH)



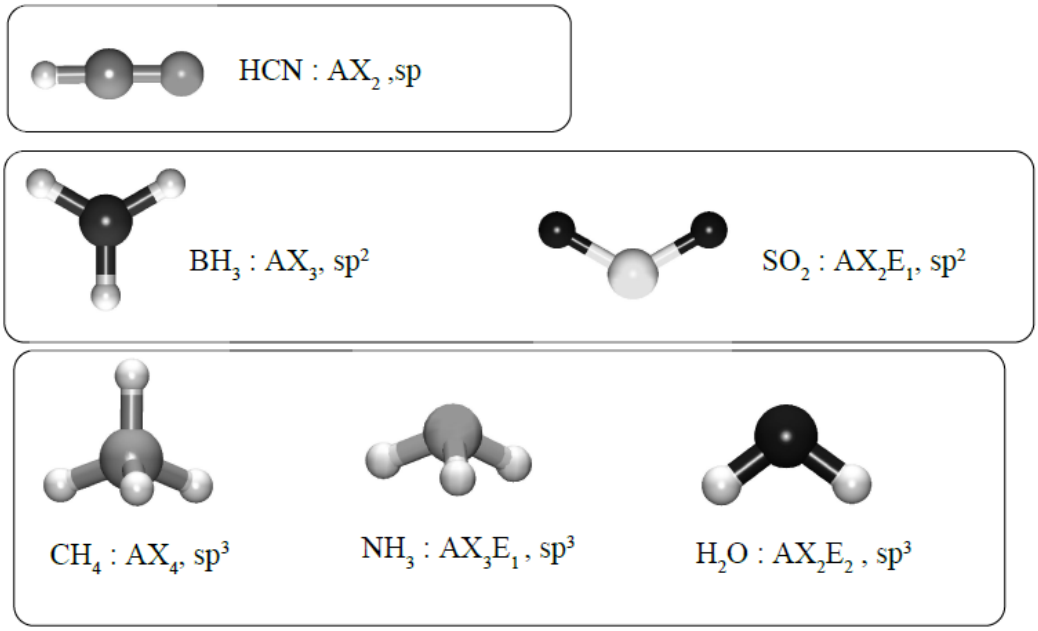
ex : SF_6 géométrie expliquée par une hybridation sp^3d^2 de l'atome de soufre central

Hybridation : récapitulatif

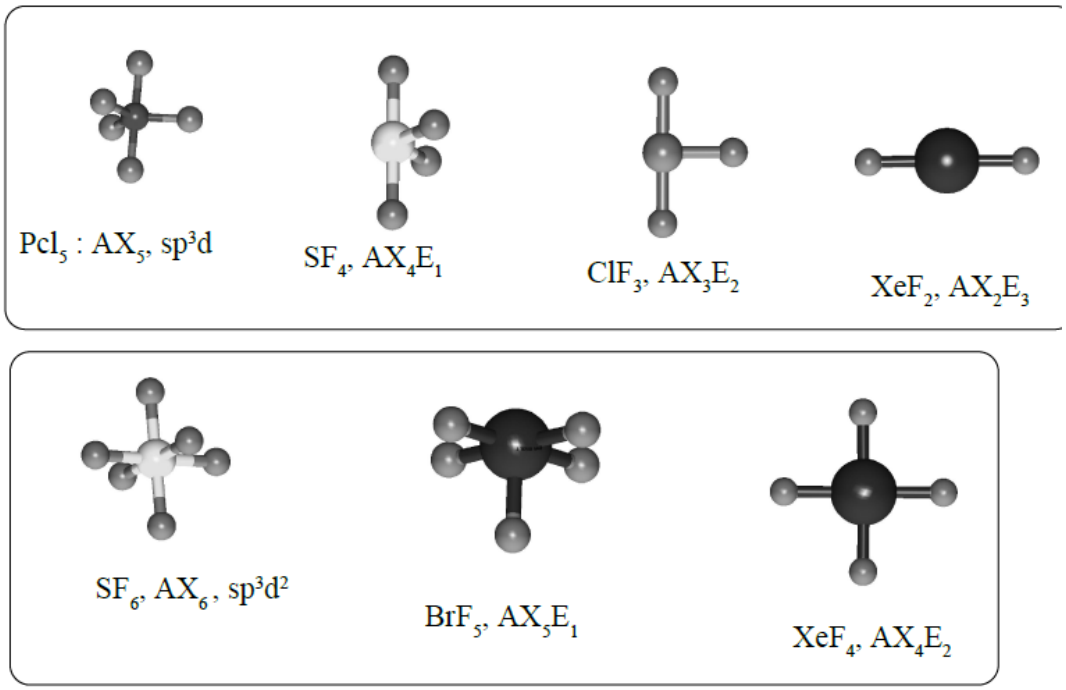
Hybridation	Nbre d'OA	Nbre d'OH	Géométrie	Exemple
sp	2	2	linéaire	C_2H_2
sp^2	3	3	triangulaire plane	C_2H_4
sp^3	4	4	tétraèdre	CH_4
sp^3d	5	5	bipyramide trigonale	PCl_5
sp^3d^2	6	6	octaèdre	SF_6

Comparaison hybridation, Modèle VSEPR

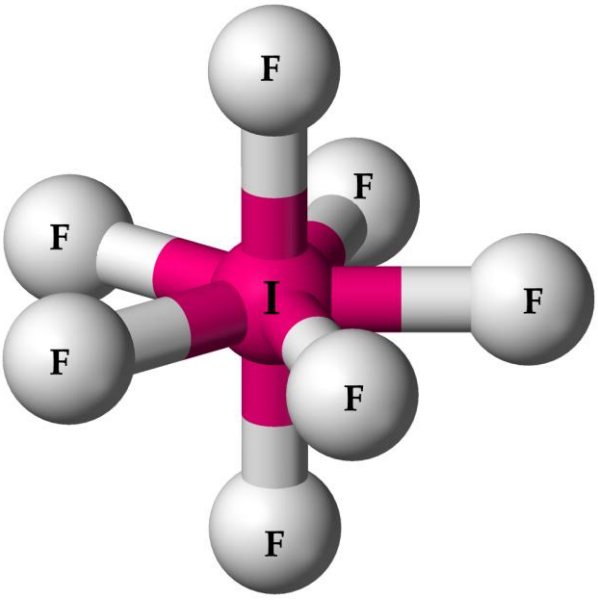
Hybridations sp, sp^2,sp^3



Hybridations sp^3d, sp^3d^2



Cas IF_7



Chapitre 3 : Notion de Cristallographie

I- Distinction entre les divers états solides

Tous les solides n'ont pas les mêmes propriétés. Il faut distinguer :

Solides cristallins : ils correspondent à un assemblage régulier sur de larges domaines à l'échelle microscopique. Ils sont caractérisés par une température de fusion nette (palier de changement d'état sous pression fixe.

Solides amorphes ou vitreux : le meilleur exemple est le verre. Il n'y a pas d'ordre mais une distribution au hasard. On parle parfois d'état liquide figé. On n'observe plus de température de fusion nette. Le passage du solide au liquide se fait par un ramollissement progressif et une diminution de la viscosité.

L'état amorphe peut être obtenu par :

- **Procédé vaposol** : vaporisation sous vide d'un solide puis son dépôt sous forme de film en basse température (exemple de Se-Ge pour tambour de photocopieuse) ;
- **Amorphisation mécanique** : broyage persistant au point de créer de la destruction ;
- **Amorphisation par irradiation** : déplacement de 10 à 50% des atomes par irradiation ;
- **Formation physico-chimique des phases amorphes** : les polymères par condensation ou addition, pyrolyse des polymères pour donner du carbone vitreux, réactions électrolytiques pour déposer des composés comme NiP, CoP, NiB … ;
- **Refroidissement d'une phase solide (vitrification) ou trempe** : chauffage puis refroidissement rapide.

II- Choix du modèle : le cristal parfait

Un cristal parfait est un ensemble de particules empilées régulièrement dans l'espace, il forme une structure tripériodique à la base du modèle. Idéalement il est sans défaut et de dimensions infinies. Les particules du cristal peuvent être constituées d'atomes, d'ions, d'une ou plusieurs molécules, dont la structure peut contenir plusieurs milliers d'atomes (protéines par exemple).

Classification des cristaux :

Liaisons : Liaisons fortes (Cristaux métalliques, cristaux covalents, cristaux ioniques)

Liaisons faibles : cristaux moléculaires

Température de fusion : cristaux covalents - cristaux métalliques (exception de Na) – cristaux ioniques, -cristaux moléculaires.

Conductivité électrique : Cristaux moléculaires, cristaux ioniques, cristaux covalents : tous des isolants – Cristaux métalliques (de bons conducteurs, Ag en tête mais Cu plus utilisé pour cause du rapport prix qualité).

1- La maille

Le cristal étant défini par une translation suivant les trois dimensions de référence, de la plus petite partie de celui-ci, il faut définir cet élément de base (maille). La maille est l'unité de base à partir de laquelle on peut engendrer tout le cristal en faisant subir à celle-ci différentes translations suivant les directions des trois axes cristallins (Ox, Oy, Oz) (voir figure 1).

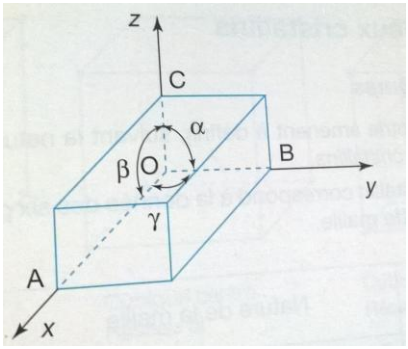


Figure 1 : schéma d'une maille.

La maille est donc un élément de volume fermé qui engendre le réseau par translation.

Translation : Transformation géométrique qui correspond à « de glissement d'objet », sans rotation, retournement, ni déformation de cet objet suivant un vecteur.

2- Le réseau

On peut donc simplifier la description de la maille cristalline en remplaçant les différentes entités par les points appelés nœuds.

On appelle réseau cristallin l'arrangement tridimensionnel des nœuds.

Exemple : $CaCO_3$ est constitué des ions Ca^{2+} et CO_3^{2-} .

Si Ca^{2+} est ponctuel, il n'est pas de même de l'ion CO_3^{2-} (ion plan). Dans le réseau cristallin, on remplace des ions par des points appelés nœuds.

NB : Ne pas confondre « réseau cristallin » et « cristal » car le réseau est une notion mathématique donc abstraite alors que le cristal est un objet physique.

<u>Remarque</u> : Tout plan passant par trois nœuds en contient une infinité : on l'appelle Plan réticulaire. La droite réticulaire est une droite passant par deux nœuds.

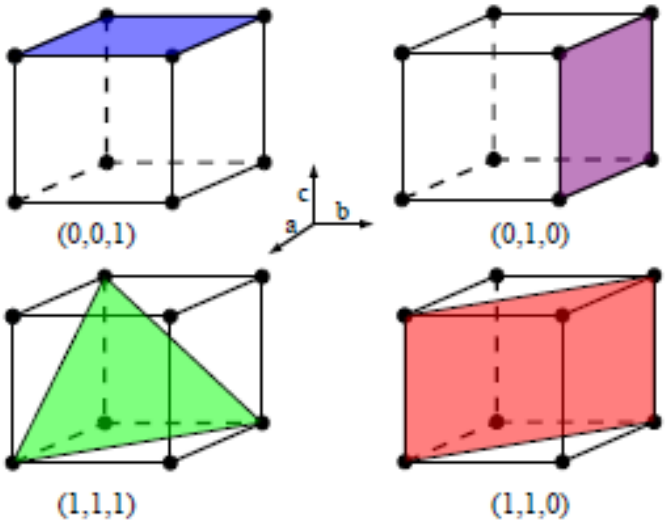


Figure 2 : quelques exemples de plans réticulaires

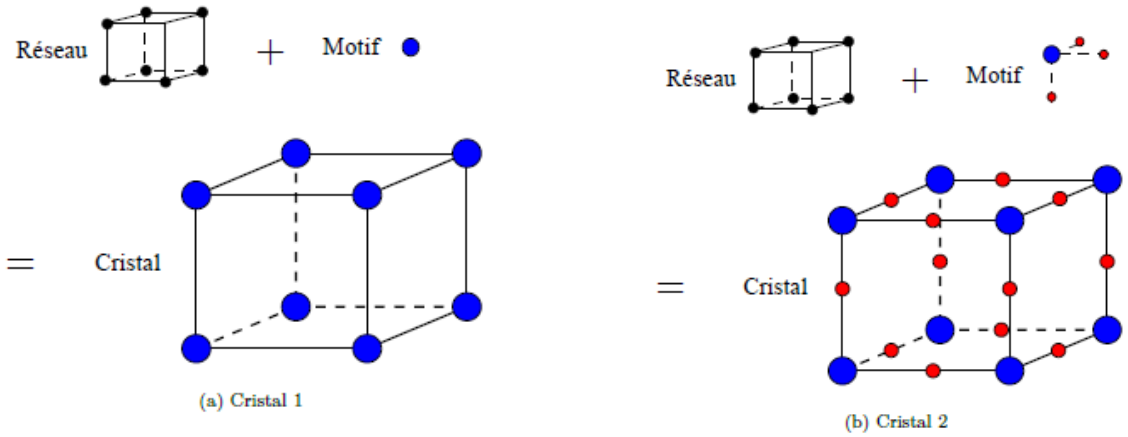
3- Motif

Le contenu d'une seule maille obtenu en remplaçant les différents nœuds par les vraies entités constitue le motif. Le motif est la plus petite entité discernable qui se répète périodiquement.

Exemple :

Pour un cristal de sodium, le motif est un atome de sodium ;

Pour un cristal de carbonate de calcium, le motif correspond à un ion Ca^{2+} et un ion CO_3^{2-} .



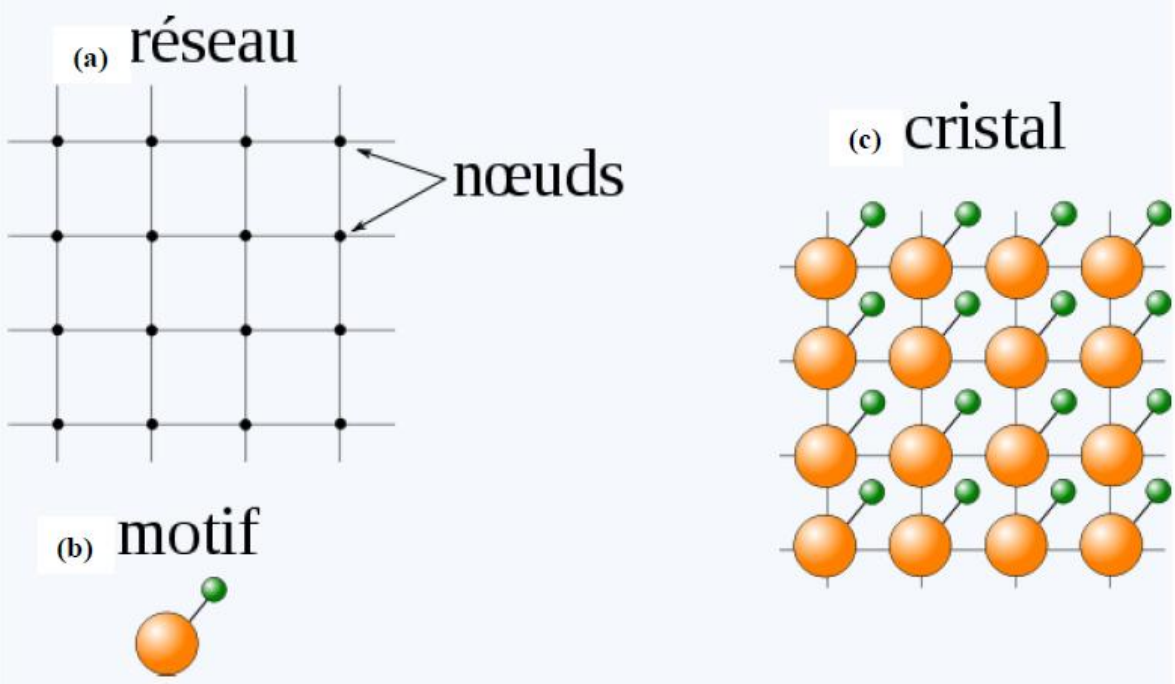


Figure 3 : définition d'un cristal à partir d'un réseau et d'un motif

Structure cristalline = Réseau cristallin + Motifs

4- Les réseaux cristallins

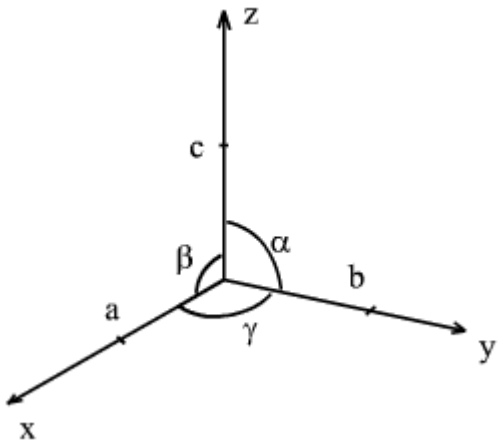
Par des études de symétrie (rotation (180, 120, 90, 60°), inversion, roto-inversion (rotation + inversion), miroir), on définit suivant la nature de la maille élémentaire sept (7) systèmes cristallins. Chaque système cristallin correspond à la donnée des six paramètres a, b, c, α, β, et γ servant à définir cette maille.

NB : Deux figures sont dites mutuellement symétriques si on peut les faire coïncider par une opération géométrique (transformation géométrique).

Cet opérateur géométrique est appelé "élément de symétrie":

Il n'existe en fait que ces sept types différents de prismes qui sont susceptibles d'être empilés sans laisser de vide entre eux, en d'autres termes remplissant exactement l'espace.

Système cristallin		**Nature de la maille**	**Paramètres géométriques**
Cubique	c	Cube	a=b=c, α =β= γ=90°
Quadratique	q	Prisme droit à base carré	a=b, c, α =β= γ=90°
Orthorhombique	o	Prisme droit à base rectangulaire	a, b, c, α =β= γ=90°
Monoclinique	m	Prisme incliné à base rectangulaire	a, b, c, α = γ = 90° β≠ 90°
Rhomboédrique	r	Rhomboèdre : toutes les faces sont des losanges	a, b, c, α = γ = β≠ 90°
Hexagonal	h	Prisme droit à base losange (angle au sommet de 60°)	a=b, c, α =β= 90°, γ=120°
Triclinique ou anorthique	a	Parallélépipède quelconque	a, b, c, α ≠ γ ≠ β≠ 90°



Les sous –systèmes

A partir des 7 systèmes cristallins, on observe en fait quatorze (14) types de réseaux (dits de réseaux de Bravais), du nom du cristallographe français qui les identifia en 1848.

Les 14 types proviennent de la façon de répartir les entités.

P : primitif : une entité à chaque sommet de la maille ;

I : (*internal centered*) soit centré : une entité à chaque sommet et au centre de la maille ;

S (*side face centered*) soit base centré : une entité à chaque sommet et au centre des bases (deux faces opposées) ;

F : (*face centered*) soit face centrée : une entité à chaque sommet et au centre de chaque face de maille.

c	q	o	m	r	h	a
P, I, F	P, I	P, I, S, F	P, S	P	P	P

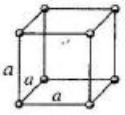
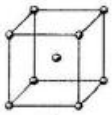
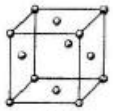
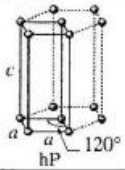
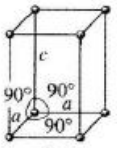
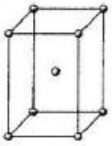
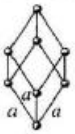
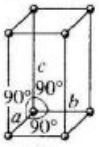
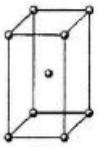
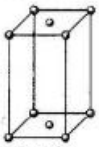
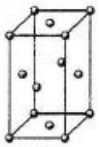
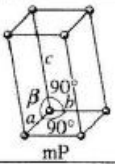
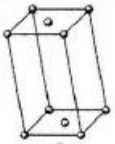
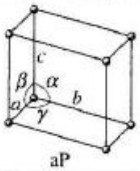
système cristallin	primitif (P)	centré (I)	bases centrées (S)	faces centrées (F)
cubique : $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$	 cP	 cI		 cF
hexagonal : $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \pi/2$ $\gamma = \pi/3$	 hP			
quadratique ou tétragonal : $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$	 tP	 tI		
rhomboédrique : $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq \pi/2$	 R			
orthorhombique : $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = \pi/2$	 oP	 oI	 oS (oC)	 oF
monoclinique : a, b, c *quelconques* $\alpha = \gamma = \pi/2$ $\beta \neq \pi/2$	 mP		 mS	
triclinique ou anorthique : a, b, c et α, β, γ quelconques.	 aP			

Figure 4 : Les différents sous –systèmes des réseaux cristallins

5- Particule identique

Dans les métaux ou les gaz rares à l'état solide, le cristal est formé des particules d'un type unique. L'empilement des particules de sphères identiques permet d'occuper au maximum de 74% de l'espace. Le réseau cubique à la face centrée et le réseau hexagonal compact réalisent ce taux de remplissage.

6- Particules non toutes identiques

Les cristaux ioniques sont constitués par une association de cations et d'anions. Le réseau cristallin va dépendre de :

- Rapport numérique dans lequel se trouvent les ions
- Rapport de leur rayon ionique.

La valeur de ce rapport appelé ***indice de coordination*** permet de fixer le nombre de voisins immédiats (***coordinence)*** et de signes opposés entourant un ion.

r+/r-	**0,732**	**0,414**	**0,225**	**0,155**	
Coordination	8	6	4	3	
Disposition des voisins	Cube	Octaèdre	tétraèdre	Triangle équilatéral	

Des exemples

Cas de NaCl

r+/r- = 0,095 nm/0,181 nm = 0,525 : coordinence = 6

L'ion Na^+ au centre de la maille a pour voisins 6 ions Cl^- dont la disposition sera octaédrique

Cas de CsCl

r+/r- = 0,169 nm/0,181 nm = 0,934 : coordinence = 8

Chaque ion a pour 8 voisins dans une disposition cubique

Cas CaF_2

r+/r- = 0,099 nm/0,136 nm = 0,728 : coordinence = 8

L'ion Ca^{2+} au centre de la maille a pour voisins 8 ions F^- .

7- Caractéristique d'une structure cristalline

Multiplicité ou Population : nombre de nœuds, donc de motifs par maille. A ne pas confondre avec **l'atomicité** (notée Z) qui correspond au nombre d'atomes par maille (en effet un motif peut correspondre à un ensemble d'atomes).

Par exemple pour une structure cristalline dont le réseau de Bravais est cubique centré, la multiplicité est donnée par:

$$\boldsymbol{N=8\times 1/8\ sommets\ +1\ centre\ =2}$$

Il faut en tenir compte du fait qu'un motif appartient souvent à n mailles simultanément : il ne compte alors « en propre » que pour 1/n dans la maille.
Dans une structure cristalline cubique simple (P) la multiplicité N est égale à :

$$\boldsymbol{N=8\times 1/8\ sommets}\ = 1$$

Compacité

On appelle compacité ou densité de remplissage C d'une structure le rapport du volume réellement occupé au volume total de la maille:

$$C = \frac{V_{occupé}}{V_{maille}}$$

C'est la fraction en volume occupé par les atomes

Dans le cas où les nœuds sont occupés par des atomes ou des ions identiques assimilables à des sphères dures de rayon *r*, C est définie par:

$$C = \frac{N \times \frac{4}{3} \prod r^3}{V_{maille}}$$

N: est la population ou la multiplicité de la maille i.e. le nombre de motifs.

Coordinence

Dans le modèle d'assemblage de sphères dures, la coordinance d'une sphère est le nombre de voisins tangent à la sphère envisagée.

Masse volumique

Ramenée à une maille, c'est le rapport de la masse des constituants d'une maille par son volume.

$$\rho = \left(\frac{m}{V}\right)_{maille} = \frac{NM_{motif}}{N_A V_{maille}}$$

N: multiplicité de la maille ; M_{motif}: masse molaire du motif ; N_A: constante d'Avogadro.

III- Etude expérimentale des cristaux : Diffraction des rayons X, Paramètre de maille

Avec la connaissance puis la maîtrise du rayonnement électromagnétique, l'approche de type microscopique des solides cristallins est devenue possible au début du XXe siècle. L'étude expérimentale des structures cristallines repose sur leur propriété de diffraction des rayons et des particules. Les sources utilisées pour l'analyse sont les rayons X, les neutrons ou les électrons, les rayons X étant les plus couramment utilisés. Les rayons X ont été découverts par l'Allemand Wilhelm Röntgen en1895.

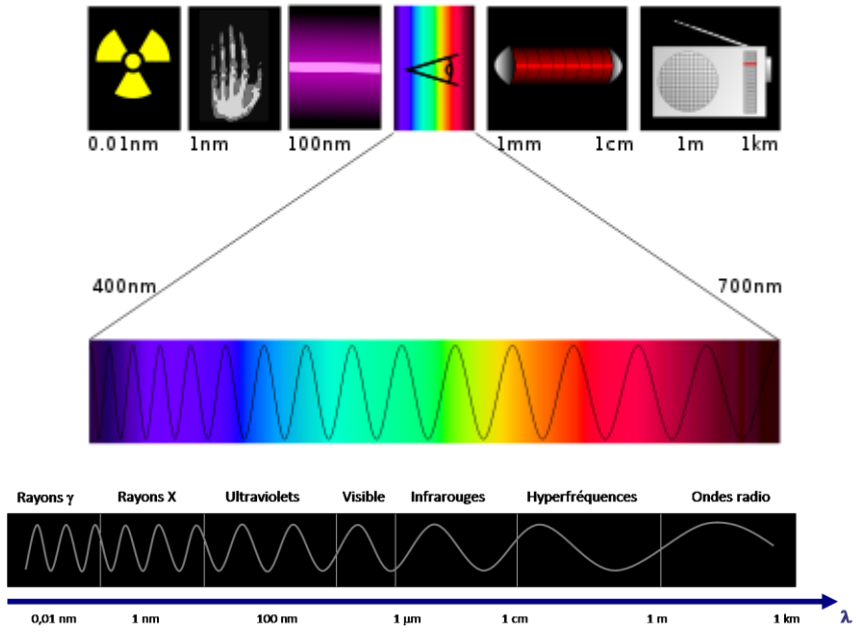


Figure 5 : Spectre électromagnétique

Le domaine de longueur d'onde des rayons X va de 0,1 Å (limite des rayons gamma, γ) à 100 Å (limite de l'U.V lointain). Energie : dans la gamme 0,1 - 125 keV. Ce sont des rayons dont la longueur d'onde est de l'ordre de la longueur des liaisons interatomiques d'où la possibilité de la diffraction. Ils sont produits soit par désexcitation radiative ou par un mécanisme de freinage.

Dans un tube de rayons X, on utilise un filament de tungstène chauffé à plus de 2000 °C qui émet à la suite un faisceau d'électrons focalisé sur une anticathode (anode : Cu, Mo, Ag, Fe,..) par un champ électrostatique. **Le bombardement produit deux types de rayonnements X (les rayonnements X caractéristiques des transitions L→K (surtout) et le rayonnement continu dû au freinage des électrons sur les atomes de l'anode.**

Les travaux de **M. Von Laue puis de W.H et W.L Bragg** ont permis l'élaboration d'une méthode générale qui sert aujourd'hui à déterminer les structures de très nombreuses espèces

naturelles ou de synthèse dans différents domaines : minéralogie, chimie organique et inorganique, métallurgie, biologie.

La technique de diffraction de rayons X utilise un cristal de l'ordre du 0,1 millimètre (100 µm) monté sur un système permettant la rotation selon différents axes, un rayonnement X monochromatique et un système de détection du rayonnement.

La diffraction est aussi réalisée sur un matériau polycristallin en poudre ou en massif.

L'analyse des propriétés de diffraction d'un cristal a deux objectifs : **identifier la disposition des atomes et déterminer leur nature.**

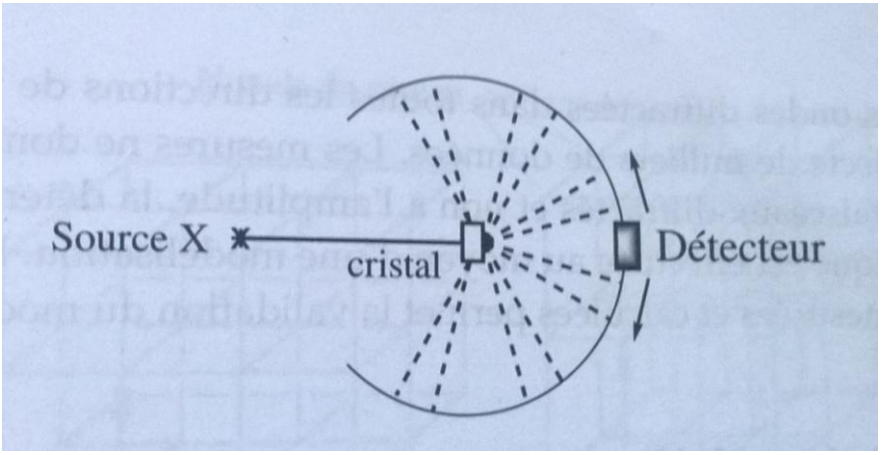


Figure 6 : Principe de la diffraction des rayons X

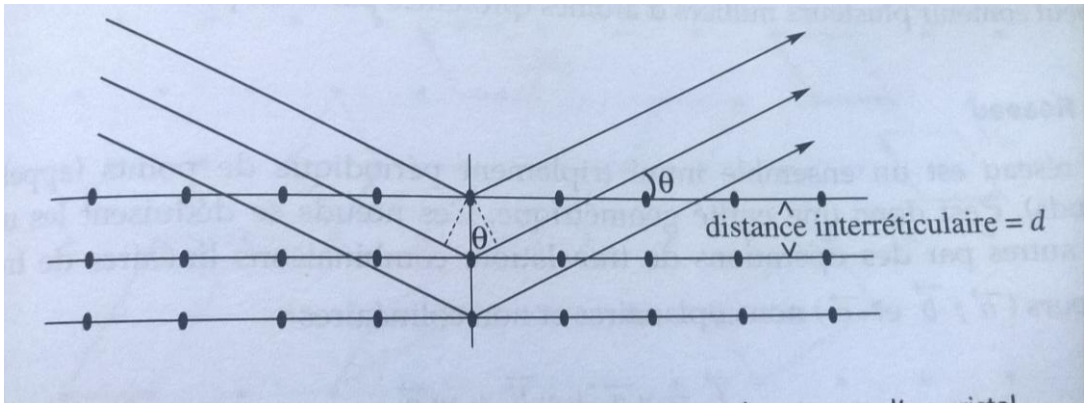


Figure 7 : Diffraction des rayons X sur les atomes d'un cristal

La méthode utilise les phénomènes d'interférence entre les ondes électromagnétiques réfléchies et les plans réticulaires. L'onde est diffractée par tous les nœuds du cristal et le

bilan de ce phénomène d'interférences se traduit par « une simple réflexion » pour certaines valeurs privilégiées de θ donnée par la loi de BRAGG :

$$2d \sin\theta = n\lambda = k\lambda$$

d = distance interréticulaire en nm

n ou k = un nombre entier positif dit ordre du phénomène de diffraction

θ = angle entre la diffraction de la radiation et le plan réticulaire

λ = longueur d'onde du rayonnement électromagnétique en nm.

Ainsi le phénomène de diffraction est la somme de deux phénomènes importants : la diffusion + Interférence.

Les ondes diffractées donnent l'information sur le nombre de particules qui diffusent et leur disposition dans l'espace. Seuls les matériaux cristallins ou cristallisés diffractions les rayons X.

IV- Les cristaux réels : les défauts dans les structures cristallines

Le cristal parfait n'existe pas réellement. Toute structure cristalline peut comporter des défauts dans l'assemblage régulier des atomes, parmi lesquels on peut citer :

– **Défauts ponctuels** : on désigne ainsi toute perturbation de la périodicité cristalline, dont le volume, petit, présente l'ordre de grandeur du volume atomique. Un atome étranger ou impureté, une lacune, un interstitiel et un agrégat (association de plusieurs défauts) sont des défauts ponctuels.

– **Dislocations et joints**.

Remarque : site interstitiel

La compacité d'un cristal est toujours inférieure à 1. Il existe alors des lacunes dans lesquelles d'éventuels autres atomes peuvent venir s'insérer. Ces lacunes constituent des sites interstitiels.

1- Défauts ponctuels

On distingue 3 types de défauts ponctuels : **Schottky, anti-Schottky et Frenkel**.

- Les lacunes, appelées défauts de Schottky (DS), correspondent à l'absence d'un atome ou d'un ion dans un nœud du réseau.

- Les défauts de type anti-Schottky (DAS) sont liés à la présence d'un atome ou d'un ion excédentaire qui vient occuper une position interstitielle.

- Les défauts de Frenkel (DF) dans lesquels un atome passe d'un site du réseau à une position d'insertion.

Exemple

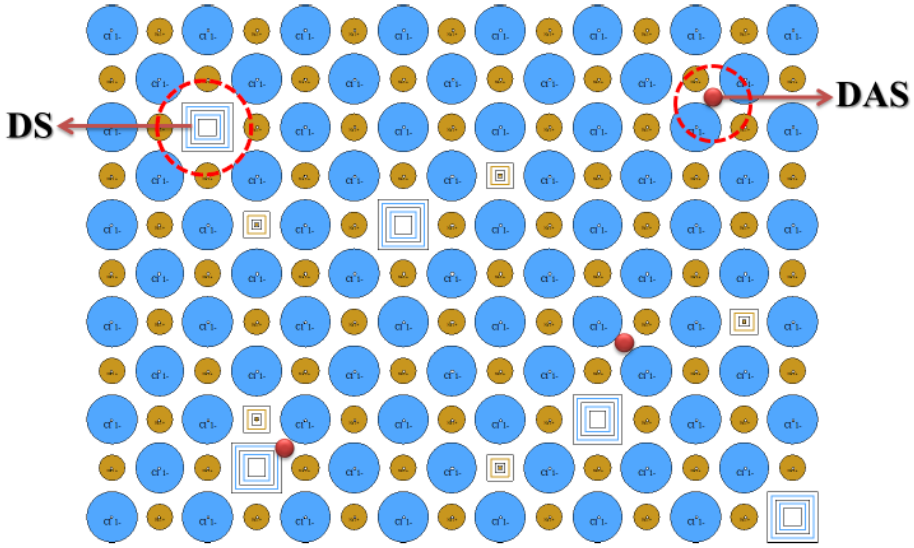


Figure 8 : Les défauts DS et DAS dans une structure cristalline

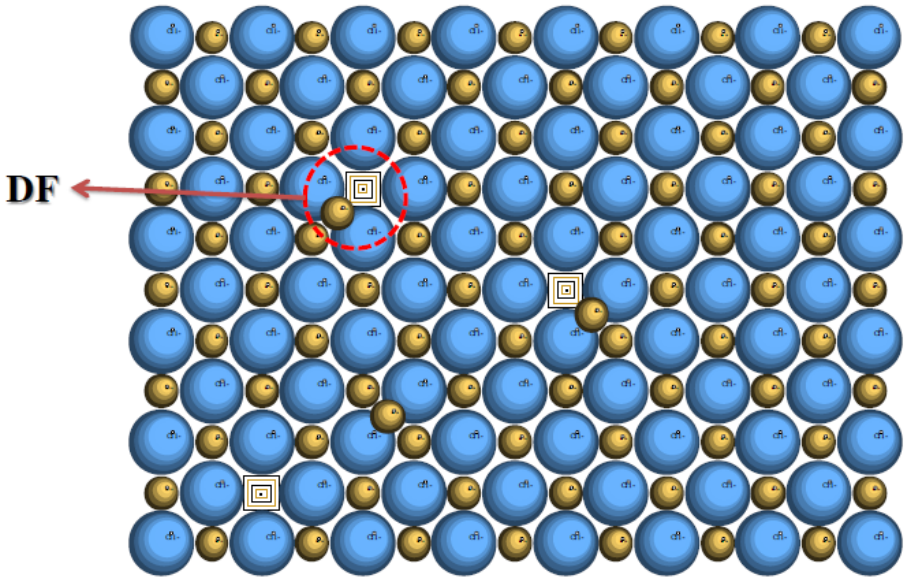


Figure 9 : Les défauts de Frenkel dans une structure

Remarque

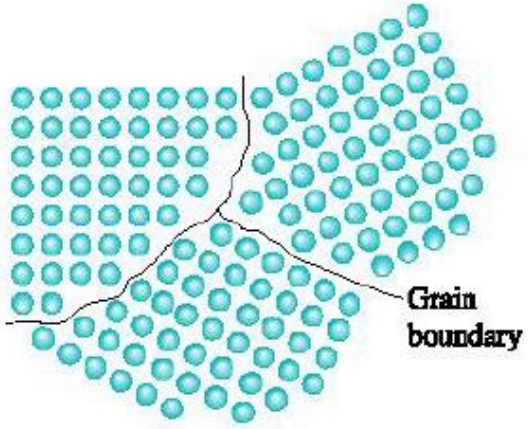
Les défauts ponctuels sont entièrement responsables de la conductivité électrique dans les cristaux ioniques, et peuvent changer profondément leurs propriétés optiques.

2- Les joints de grains

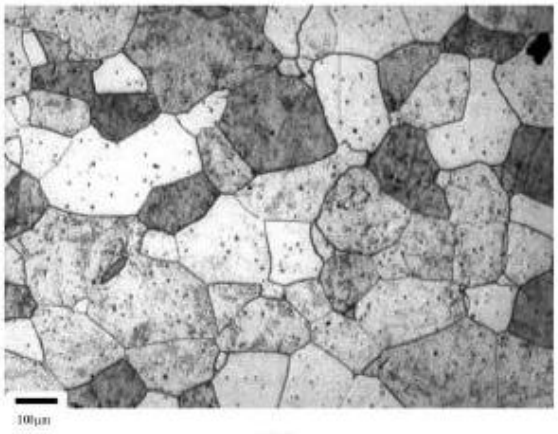
Un joint de grain est formé par la jonction entre deux monocristaux orientés différemment le long d'une surface plane commune.

Monocristal = cristal homogène dont les plans réticulaires ont une orientation uniforme dans tout le volume

Les matériaux cristallins utilisés couramment, à quelques exceptions près tels que les semiconducteurs ou les superalliages pour aubes de turbines en aéronautique, sont généralement polycristallins. Ils ne sont pas formés d'un seul grain (monocristal) mais d'un ensemble de grains de taille plus ou moins grande (de à plusieurs centimètres selon le mode d'élaboration et les traitements thermomécaniques subis par le matériau). Ces grains sont juxtaposés et les régions où les différents grains sont en contact sont appelées les joints de grains. Ces régions sont des zones de transition caractérisées par des structures plus ou moins perturbées qui permettent l'accommodation géométrique et cristallographique des grains constitutifs du polycristal.



(a)



(b)

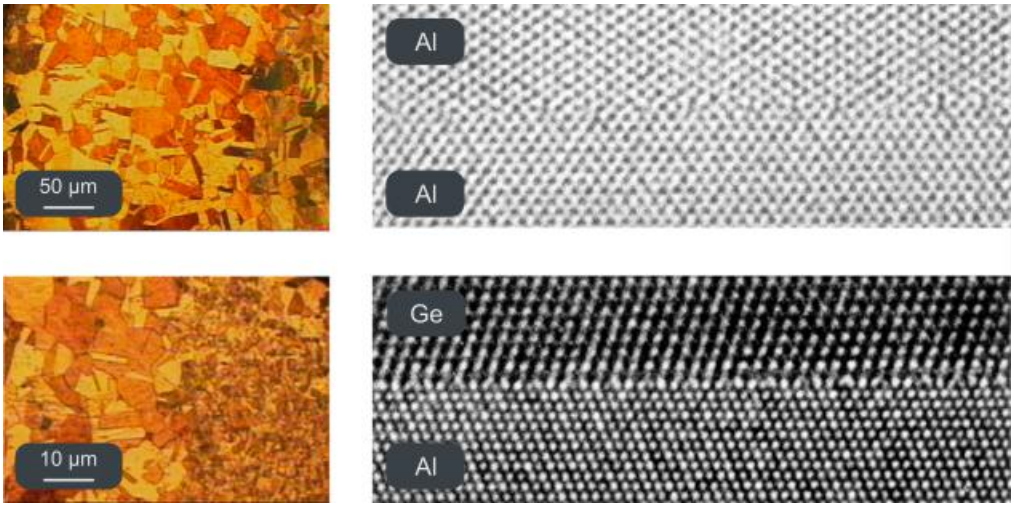


Figure 10 : Micrographies optiques d'un acier inoxydable montrant les grains et les joints de grains constitutifs de l'alliage (à gauche) et Joints de grains (à droite) vus en Microscopie électronique à transmission

Différents types de joints peuvent être identifiés:

- Joint de faible désorientation.
- Joint de flexion.
- Joint de torsion.

3- Les dislocations

Ce sont des défauts linéaires qui, bien que probablement absents des cristaux idéaux à l'équilibre thermodynamique, sont presque invariablement présents dans n'importe quel échantillon réel. Elles mettent en jeu des glissements, le long de plans, à la manière des feuilles d'une rame de papier glissant les unes sur les autres. Les premières données expérimentales sur les dislocations furent obtenues à la fin des années 50 grâce au développement de la microscopie électronique. Les dislocations sont essentielles pour expliquer la résistance observée des cristaux réels, ainsi que le taux de croissance cristalline.

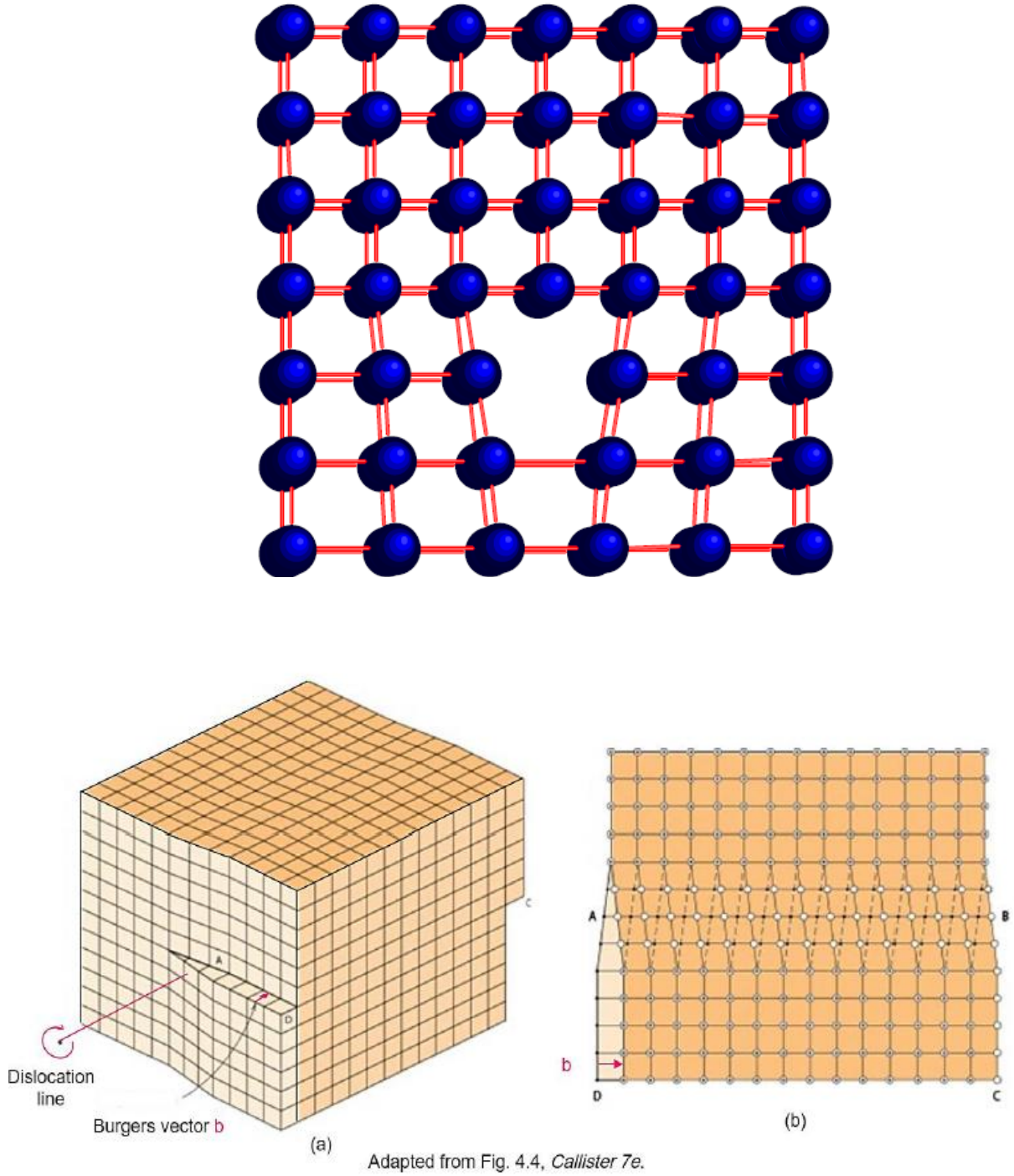


Figure 11 : représentation schématique d'une dislocation

4- Classification des défauts

- Défauts ponctuels ou Zéro dimension (0D) : DS, DAS, DF
- Défauts linéaires ou Une dimension (1D) : Les dislocations
- Défauts plans ou Deux dimensions (2D) : Les joints de grains

- Défauts volumiques ou Trois dimensions (3D) : Les pores, fissures (crack) ou la présence d'une phase secondaire.

5- **Conséquences de la présence des défauts**

- **Corrosion**

La présence des défauts est un phénomène d'équilibre thermodynamique normal, de sorte qu'ils peuvent être une caractéristique intrinsèque des cristaux réels. Dans le cas des métaux, lorsqu'une pièce casse ou est corrodée, c'est toujours à un endroit où le matériau est le plus fragile. Dans la plupart des cas cette fragilité est induite par l'un des défauts cités ci-dessus. La présence des défauts est aussi un phénomène naturel.

- **Coloration**

La coloration des pierres précieuses est un exemple emblématique de l'influence des défauts sur les propriétés physiques. Le cristal de corindon Al_2O_3, transparent, prend une valeur inestimable si quelques atomes de chrome viennent se substituer aux atomes d'aluminium. Pour une concentration d'impuretés substitutionnelles aussi faible que le pourcent, la pierre prend une profonde coloration rouge et est appelée « rubis »… Le saphir, pierre précieuse de couleur bleue, est également obtenue à partir du corindon en substituant l'aluminium par du fer et du titane. Autre exemple de CaF_2 :



Figure 12 : Cristal de CaF_2, La grande variété de couleur observée est liée à l'existence de défauts ponctuels

- **Conductivité électrique**

Il y aura conservation de la composition chimique lorsqu'il manque autant d'ion A^+ que d'ions B^- dans le cas d'un cristal ionique A^+B^-.

Par contre la composition chimique change s'il ne manque pas le même nombre d'ions A^+ que B^-.

Par exemple si les ions A^+ sont en défaut par rapport au ions B^- on notera $A^+_{1-\varepsilon}B^-$ comme $Fe_{0,94}O$. La compensation en charge sera assurée par la présence d'électrons ou des ions de degré d'oxydation différents du degré normal.

Dans les semi-conducteurs, la conduction est assurée par un petit nombre d'électrons qui se délocalisent au fur et à mesure que la température augmente. La conductivité dépend donc à la fois du nombre de porteurs de charges et de leur mobilité. Il est possible de **doper** les semi-conducteurs en porteurs de charge, en procédant à des substitutions adéquates qui vont augmenter la conductivité de Si.

- Modification de la dureté du matériau suite à la présence de défauts.

V- Notion de variétés allotropiques

Lorsqu'un corps pur peut exister à l'état solide sous plusieurs variétés cristallines, on dit qu'il présente le phénomène d'allotropie

Exemple : Le soufre jaune α se transforme par chauffage sous pression atmosphérique en soufre dit β d'une autre variété cristalline à 95 °C. C'est ce dernier qui fond à 119 °C pour donner du soufre liquide.

Les variétés α et β sont dit allotropiques. On retrouve ce phénomène dans :

- Cristaux métalliques : Fe_α Fe_β, Fe_γ
- Cristaux ioniques : diverses variétés de la blende ZnS;
- Cristaux covalents : carbone et graphites
- Cristaux moléculaires : diverses variétés de glace selon les conditions de température et de pression.

Chapitre 4 : La liaison métallique – Les cristaux métalliques

I- Introduction

Soixante huit (68) éléments du tableau périodique sur les 90 éléments naturels présentent, dans les conditions usuelles (T = 298 K, P = 1 bar), des propriétés qui définissent l'état métallique. Ces propriétés physico-chimiques sont de nature variée (Alcalin, alcalino-terreux, lanthanides, actinides, métaux de transitions, métaux pauvres). On dénombre 7 métalloïdes. Les entités du métal sont reliées par des liaisons fortes qui sont des liaisons covalentes localisées.

Le modèle de la liaison métallique peut être schématisé par des ions positifs du métal (constituants le réseau tridimensionnel) liés entre eux par des liaisons covalentes localisées.

Les électrons peuvent se déplacer dans le nuage ou champ des ions positifs. Le terme de liaison métallique concerne essentiellement ces électrons délocalisés appelés électrons de conduction.

Depuis la mise à jour de l'UICPA=IUPAC du 28 novembre 2016, le tableau de classification périodique comporte 118 éléments, allant de l'hydrogène $_{1}$H à l'oganesson $_{118}$Og.

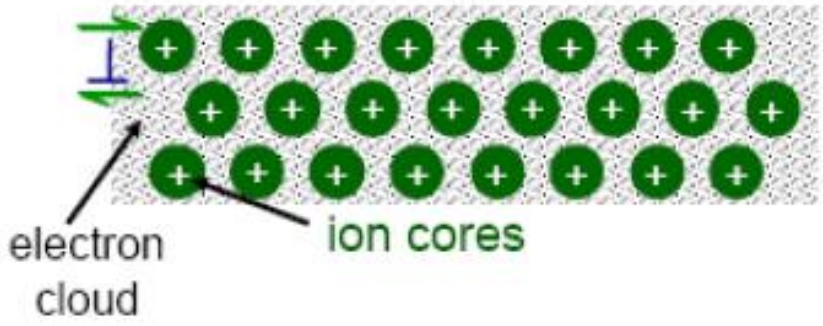
II- Relation liaison – propriétés des métaux

1- La liaison métallique

Dans un corps présentant des liaisons métalliques, les électrons de valence ne sont plus localisés auprès de leurs atomes d'origine. Ceux-ci se délocalisent et forment un gaz d'électrons baignant les ions constitués par les noyaux et leurs électrons de cœur. Naviguant dans ce squelette de structure cristalline, les électrons de valence libérés dits électrons libres sont mis en commun pour tous les atomes. Ils forment une sorte de « gaz d'électrons » en mouvement constant et désordonné.

Du fait de la répartition homogène des électrons, la liaison métallique n'est pas directionnelle. La liaison métallique est considérée comme une liaison forte. Cependant, elle n'est pas aussi forte que les liaisons covalente et ionique, du fait des forces répulsives qui s'exercent entre les électrons libres de charge -e. Ainsi, les métaux seront en général plus malléables que les cristaux ioniques et covalents.

Notons par ailleurs que la mobilité des électrons est à l'origine des bonnes propriétés de conduction électrique et thermique dans les métaux.



2- Propriétés mécaniques

Les cristaux métalliques ont de nombreuses applications :

- Dureté : résistance à la surface à l'abrasion ;
- Ténacité : résistance aux tractions mécaniques ;
- Malléabilité : aptitude à la déformation et l'obtention de feuillets ;
- Ductilité : aptitude à être étiré sous forme de fils ;
- Friabilité : aptitude à être transformé en poudre.

La masse volumique des métaux est comprise entre 0,53 (Li) et 22,6 (Os) mais fréquemment élevée : 80% des métaux ont une masse volumique supérieure à 5, les moins denses étant les métaux alcalins et alcalino-terreux.

3- Propriétés thermiques

Les métaux sont de grands conducteurs thermiques dus au nuage électronique. L'agitation électronique des électrons augmente rapidement et se propage d'un point à un autre entraînant ainsi une élévation de la température des parties non chauffée.

L'énergie thermique augmente l'énergie cinétique des électrons de conduction, et leur permet de franchir la barrière d'énergie, due à l'attraction du cristal devenu positif : **l'effet thermoélectronique**.

4- Propriétés optiques

Les métaux sont de bons réflecteurs de la lumière. Ils sont optiquement caractérisés par :

- Opacité : absorption des radiations lumineuses par de suites de transitions électroniques des électrons libres ; cette absorption entraîne une excitation des électrons et lors que la lumière incidente est suffisamment élevée, des électrons peuvent être arrachés : **effet photoélectrique** ;

- Pouvoir réflecteur : réémission des radiations lumineuses par désexcitation de ces mêmes électrons.

5- Propriétés électriques

Les métaux sont de très bons conducteurs électriques : les électrons libres se déplacent sous l'effet d'un champ électrique.

La résistivité $\rho = \frac{1}{\sigma}$ du métal croît avec la température selon $\rho = \rho_0(1+\alpha t)$ par suite de l'augmentation des chocs donc de l'effet de freinage. Pour certains métaux, au voisinage de 0 K, la résistivité devient nulle et le métal devient un supraconducteur.

6- Propriétés chimiques

Les métaux sont des espèces chimiques possédant une énergie de première ionisation faible (inférieure en générale à 5 eV). Ce sont des réducteurs, donnant aisément des cations.

III. Les métaux : structures par le modèle des bandes

1- Métaux versus isolant

Un corps est isolant s'il ne contient pas d'électrons mobiles. Dans un conducteur, des électrons sont peu liés aux noyaux et peuvent se déplacer dans le réseau cristallin (cas des métaux). Dans l'état fondamental d'un isolant, les bandes sont ou complètement remplies ou complètement vides, par contre dans un métal au moins l'une des bandes est partiellement remplie.

Dans l'atome isolé les électrons occupent des niveaux d'énergie discrets. Dans un cristal, par suite des interactions entre les atomes, ces niveaux discrets s'élargissent et les électrons occupent des **bandes d'énergie permises** séparées par des **bandes interdites**.

La bande d'énergie supérieure, est dite bande de conduction et la bande d'énergie inferieure est dite bande de valence.

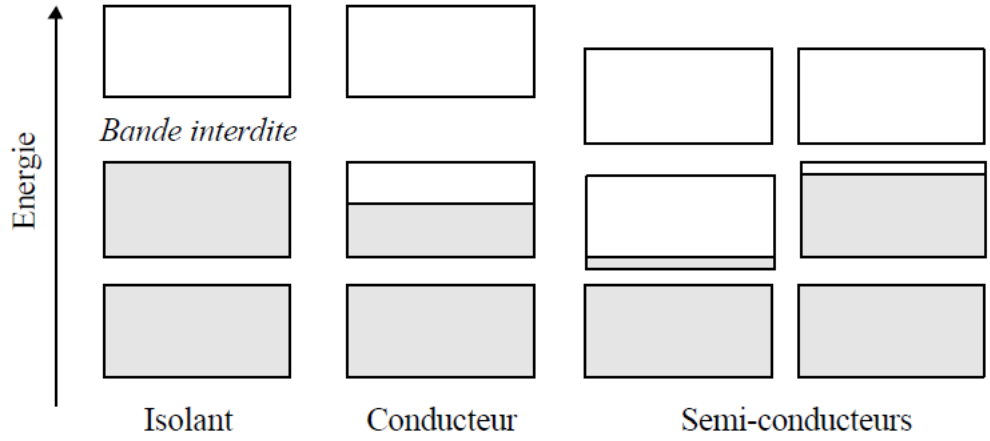


Figure 1 : Modèle des bandes : différence entre isolant, métal (conducteur) et semi-conducteur

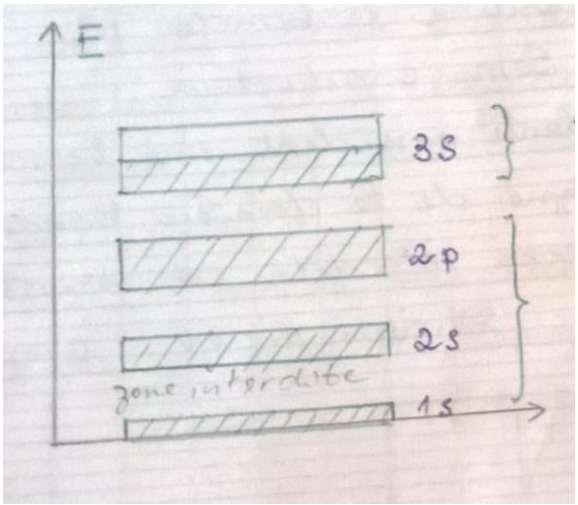
Exemple des métaux :

Cas du sodium

Na (Z = 11) : $1s^2\ 2s^2\ \ 2p^6\ 3s^1$

$1s^2\ 2s^2\ \ 2p^6$: c'est la bande de valence pleine

$3s^1$: c'est la bande de conduction non pleine permettant la mobilité des électrons de cette.



Bande de conduction

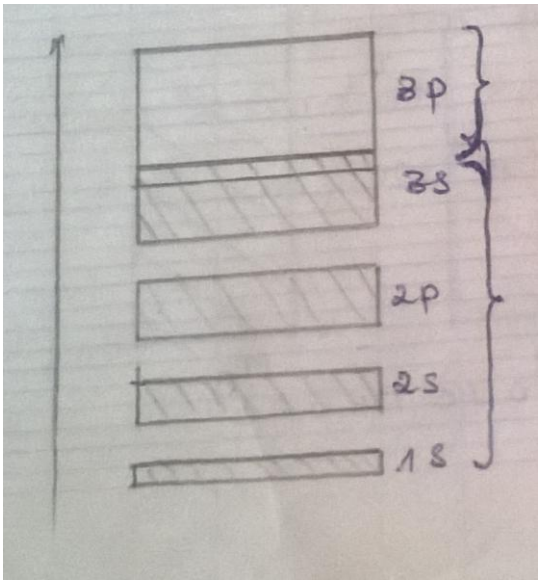
Bande de valence

Cas particulier du magnésium

Mg (Z = 12): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ \mathbf{3p^0}$

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$: bande de valence

$3s^2$**$3p^0$:** bande de conduction



Bande de conduction

Bande de valence

La bande de conduction ici $3s^2$ est pleine et de ce fait le magnésium devrait être un isolant. Cependant l'orbitale 3p vide recouvre la 3s rendant ainsi la vraie bande de conduction incomplète.

2- Notions de semi-conducteurs

Contrairement aux isolants (bande interdite très grande ne permettant pas aux électrons de la bande de valence de la traverser) et aux métaux dont la bande de conduction est incomplète, il existe une série de composés appelés semi-conducteurs ayant une structure proche d'un isolant mais dont la bande interdite (band gap) permet un saut des électrons dans certaines conditions.

A des températures très basses, la bande de conduction se trouve vide d'électrons et la bande de valence est complètement occupée, car l'énergie thermique n'est pas importante pour ioniser les atomes du réseau cristallin. A des températures normales ou sous l'effet d'une illumination (photons ayant une énergie proche de l'énergie de la bande interdite) un bon nombre des atomes ionisés ont déjà cédé leurs électrons à la bande de conduction, dans laquelle ils participent à la conduction électrique avec une charge négative. La bande de valence, même quasiment pleine, présente un nombre de niveaux inoccupés (trous) égal au nombre d'électrons dans la bande de conduction. Ces niveaux inoccupés peuvent être occupés par un électron de valence d'un atome voisin et ainsi se déplacer dans le réseau cristallin, et participer à la conduction électrique comme s'ils étaient des particules chargées positivement.

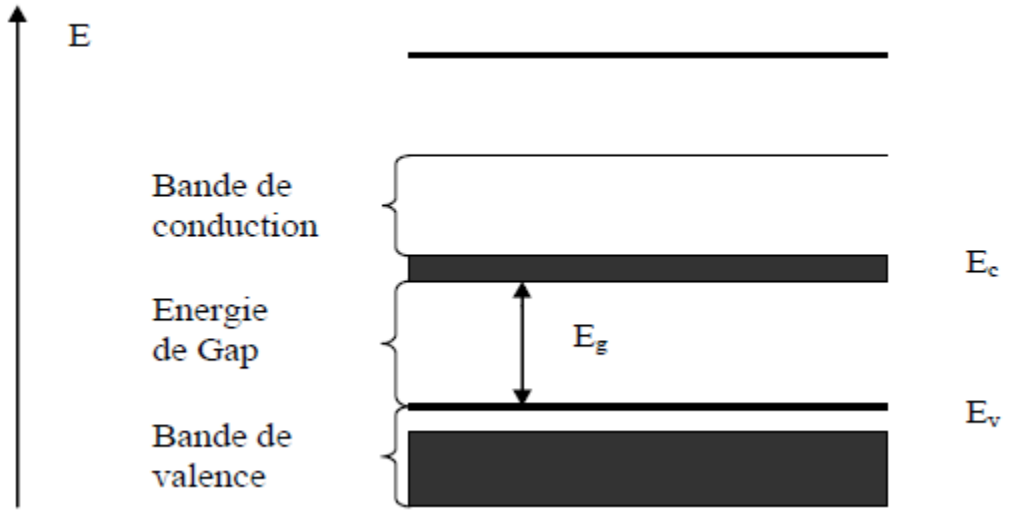


Figure 2 : diagramme des bandes d'énergie d'un semi-conducteur

Un semi-conducteur intrinsèque est un matériau dépourvu de toute impureté susceptible de modifier la densité des porteurs. Les électrons de la bande de conduction ne pouvant résulter que de l'excitation thermique des électrons de la bande de valence, les trous et les électrons existent nécessairement par paires.
Les semi conducteurs intrinsèques n'ont pas une grande utilité en tant que tels. Ils servent de base aux semi conducteurs dopés (**semi-conducteurs extrinsèques**) : on y rajoute des impuretés pour modifier leur comportement.
Il existe deux types de semi conducteurs extrinsèques :

- SC dopé n
- SC dopé p.

➢ **<u>Semi-conducteur extrinsèque de type n</u>**

Matériau dopé n est un semi-conducteur dont la concentration en électrons est largement supérieure à la concentration en trous. On y a introduit généralement du phosphore, de l'Arsenic ou encore de l'Antimoine. Prenons par exemple le cas du Silicium dans lequel on introduit de l'Arsenic (possède 5 électrons sur la couche extérieure).

Si (Z = 14) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\mathbf{3p^2}$

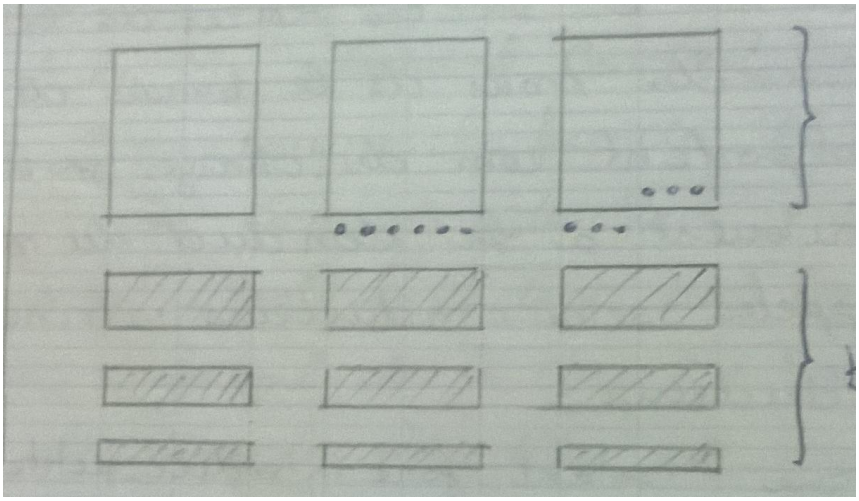
As (Z=33): [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$

On associe à l'Arsenic un niveau donneur E_d dans la bande interdite très proche de la bande de conduction du Si. L'intérêt est que pour les températures supérieures à 0°K, les atomes d'arsenic sont ionisés ce qui revient à faire passer l'électron du niveau donneur à la bande de conduction. La concentration de donneurs sera donc supérieure à la concentration d'accepteurs ($N_d - N_a > 0$) ce qui correspond à la définition d'un semi-conducteur dopé n.

A la température ambiante pratiquement tous les donneurs sont ionisés et si la concentration en atomes donneurs est N_d la densité de porteurs libres du semi-conducteur sera :

$$n = n_0 + N_d$$

Où n_0 est la densité d'électrons générés par le processus de rupture de liaisons de covalence qui engendre des paires électrons-trous.



Cristal pur Cristal dopé à 0 K Cristal dopé à T ambiante

Figure 3 : structure d'un SC dopé n

- **<u>Semi-conducteur dopé p</u>**

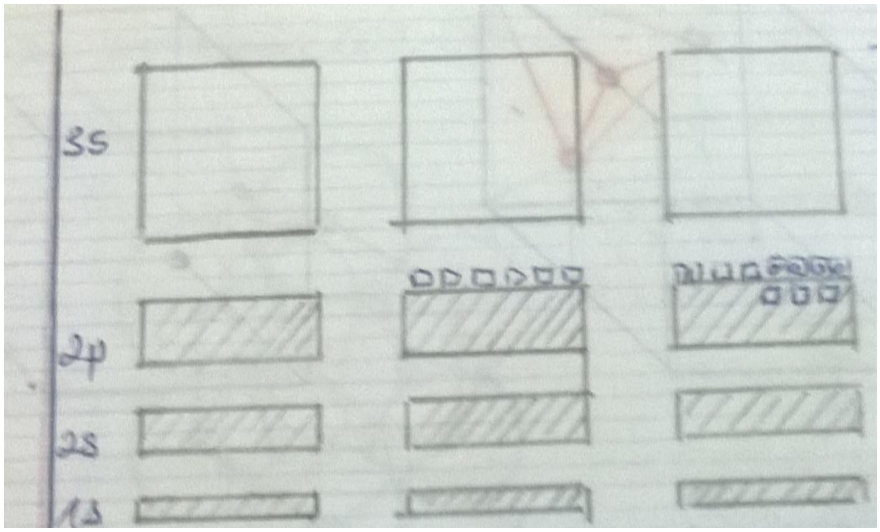
Il s'agit d'un semi-conducteur dont la concentration en trous est largement supérieure à la concentration en électrons. On y a introduit généralement du Bore, de l'Aluminium, du Gallium ou encore de l'Indium. Prenons le cas du Silicium dans lequel on introduit du Bore ;

B (Z = 5) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

on associe au Bore un niveau accepteur E_a dans la bande interdite très proche de la bande de valence du Si dont les électrons peuvent venir occuper. Ils libèrent ainsi des places dans la bande de valence induisant une mobilité des électrons.

De la même façon que pour le semi-conducteur dopé *n*, la concentration en trous du semi-conducteur sera :

$$p = p_0 + N_a$$



Cristal pur Cristal dopé à 0K Cristal dopé à T ambiante

Figure 4 : structure d'un SC dopé p

IV. Stéréochimie des cristaux métalliques

1- Modèle des sphères dures

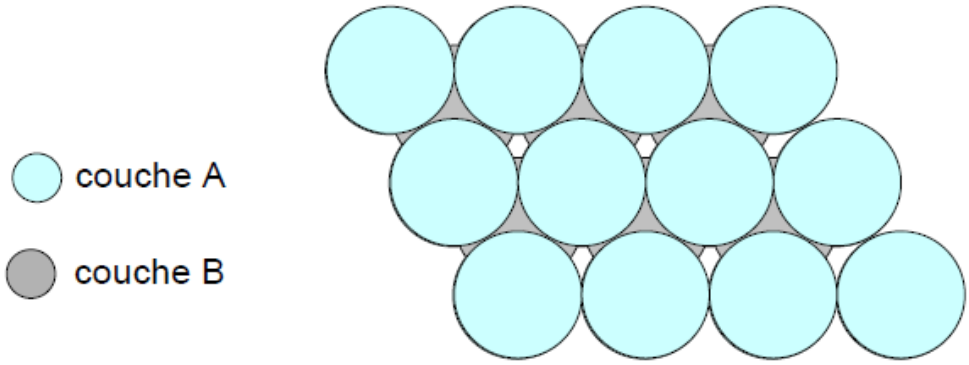
Les atomes métalliques sont assimilables à des sphères dures de rayon r. Les forces de cohésion s'exercent uniformément dans toutes les directions et on obtient des structures de forte compacité.

On entend par structure compacte l'assemblage des sphères de manière à occuper un volume minimal, c'est-à-dire à réaliser un maximum de contacts :

- **Hexagonal compact (h.c),**

Pour construire ces structures compactes, on commence par placer les sphères dans *un premier plan (noté A)* de manière à ce que la place perdue soit la plus faible possible.
Pour réaliser le *deuxième plan (noté B)*, on pose les sphères sur les cavités définies par trois sphères du plan A. Du fait de la dimension des sphères, seule une cavité sur deux sera occupée.
Pour placer *le troisième plan (noté C)*, on pose les sphères sur les cavités laissées par les sphères du plan B mais se projetant en A.

Dans la structure h.c : {*ABA*} : le plan C est identique au plan A



Les couches A et B sont constituées d'un même élément.

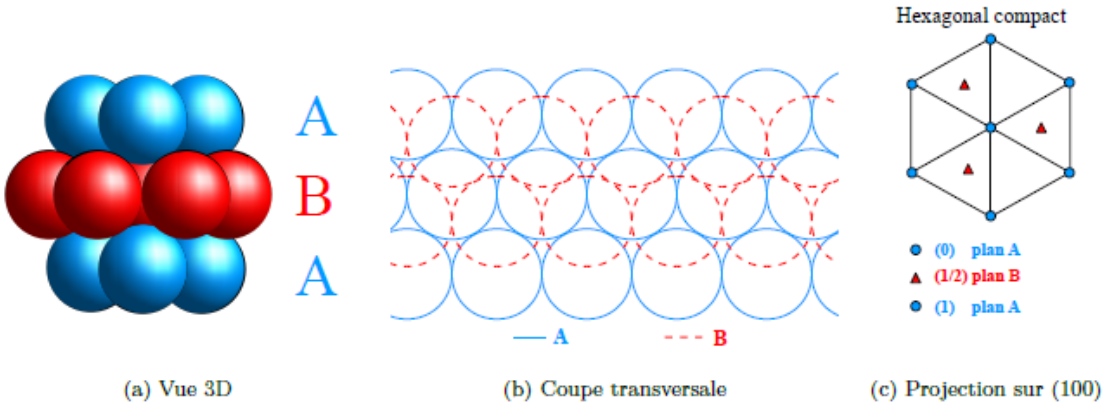


Figure 5 : Empilement hexagonal compact

- **Cubique à face centrée (c.f.c).**

{*ABC*} : le plan C est différent du plan A (ce n'est que le quatrième plan qui sera identique au plan A). On obtient une structure dite **cubique à faces centrées** notée **c.f.c.**

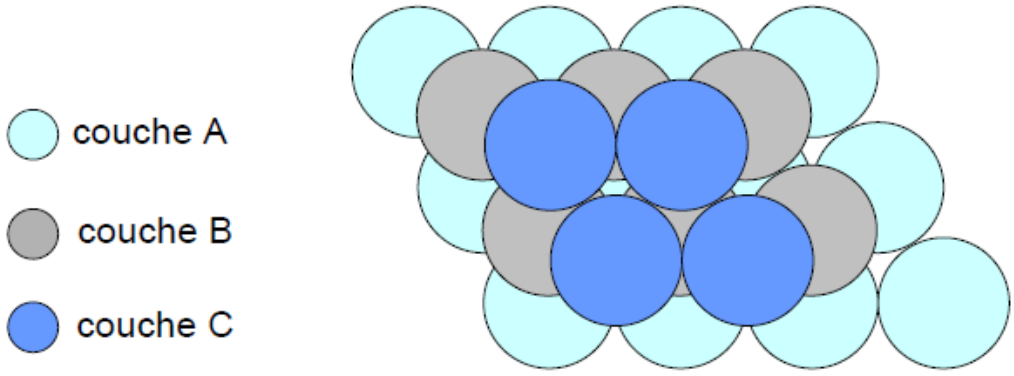


Figure 6 : empilement compact c.f.c

Un certain nombre de métaux cristallisent dans une structure de compacité plus faible :

- **Cubique centrée (c.c).**

Remarque : On définit le rayon métallique par la demi –distance d'équilibre entre les deux noyaux de deux atomes métalliques au contact dans le réseau. Les modèles cristallins compacts sont basés sur ces rayons.

2- <u>Structure cubique faces centrées (c.f.c)</u>

C'est une structure qui résulte d'un empilement infini de plans A, B, C ; exemple de Cu, Pb, Feγ, Al, Au, Ag etc.

a- Maille

C'est un cube dont les atomes sont placés aux sommets et au centre des faces de celui-ci.

Le seul paramètre de maille est l'arête a.

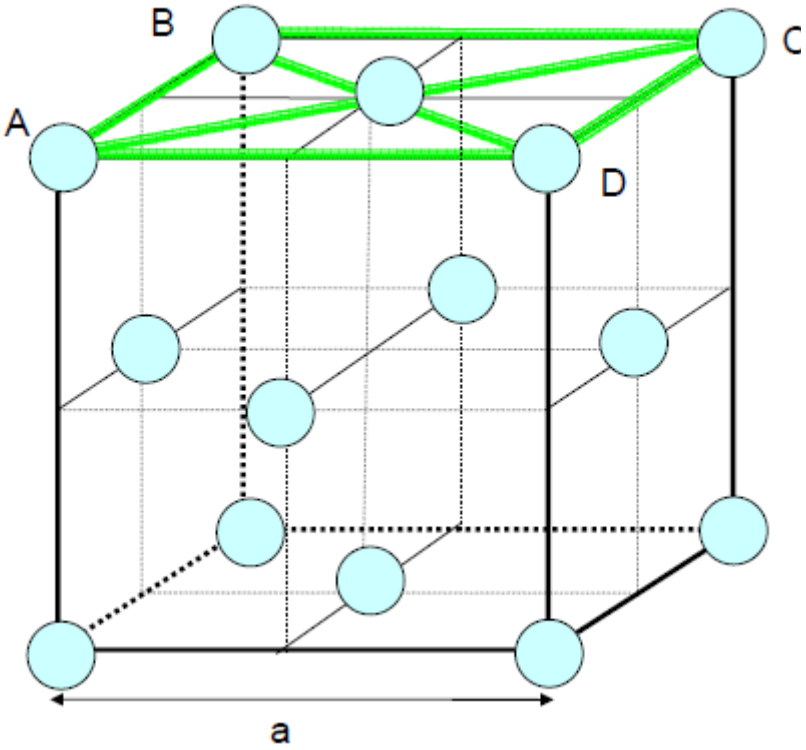
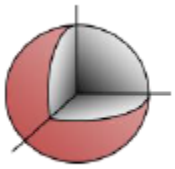


Figure 7 : Maille de la structure c.f.c

b- La population ou multiplicité

- Huit atomes placés à chaque sommets du cube est commun à 8 cubes. Donc, il n'appartient au cube considéré qu'au huitième : **8 × 1/8 = 1**



- 6 atomes placés au centre des faces se partagent chacun à 2 cubes. Chaque atomes de cette position appartient qu'à moitié au cube considéré : **6 × 1/2 = 3**

***En somme, la maille c.f.c contient 4 atomes*.**

c- **La coordinence**

Chaque atome considéré a 12 voisins

d- Rayon métallique

Par construction (figure 8), le contact se fait suivant la diagonale d'une face.

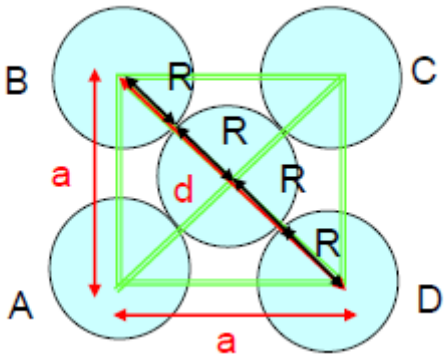


Figure 8 : détermination du rayon métallique

Remplaçons R par r on a :

$(AB)^2 + (AD)^2 = (BD)^2$

$a^2 + a^2 = 16r^2$

$2\,a^2 = 16r^2$

$$a\sqrt{2} = 4r$$

$$\frac{r}{a} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

e- Compacité

Elle est calculée à partir du paramètre de maille a.

Le volume de maile est

$$\mathbf{V_{maille} = a^3}$$

Le volume occupé par les atomes (sphères dures) au nombre de 4 est

$$V_{occupé} = 4 \times \frac{4}{3} \prod r^3$$

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3} \prod r^3}{a^3}$$

$$or \ \frac{r}{a} = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad alors \quad C = \frac{\prod \sqrt{2}}{6} = 0,74$$

En résumé la maille c.f.c est caractérisée par :

- 4 atomes comme population
- Une coordinence de 12
- Une compacité de 74%.

f- Les sites dans la structure c.f.c

- ***Les sites octaédriques***

Ils sont au nombre de 4 et sont localisés au centre et sur les arêtes de la maille :

- Le site au centre appartient à la maille considérée,
- Les sites latéraux sont partagés chacun entre quatre (4) mailles ; or il y a 12 arêtes. C'est dire donc que ces sites latéraux appartiennent à la maille qu'au quart : 12/4 = 3

D'où 4 sites octaédriques.

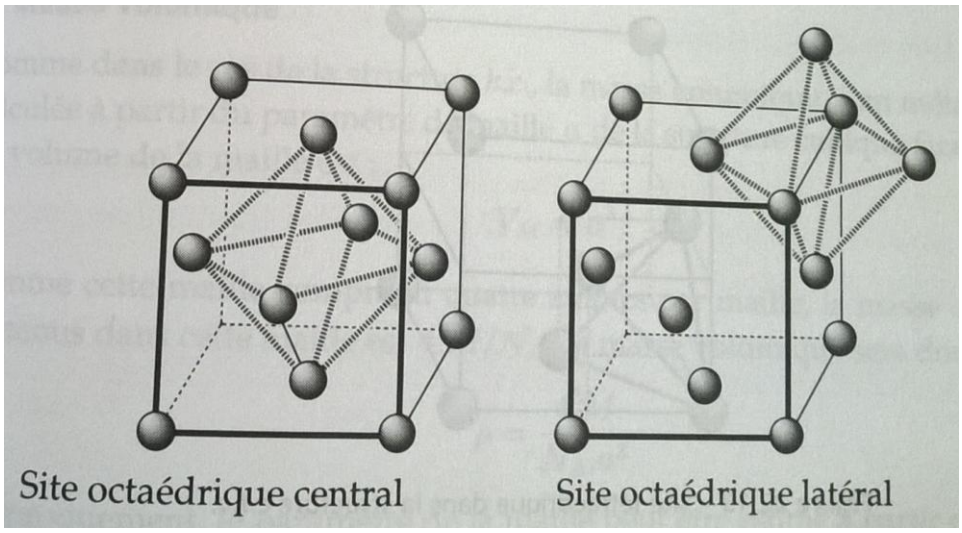


Figure 9 : illustration des sites octaédriques dans la structure c.f.c

<u>Dimension des sites Octaédriques</u> : Soit r_O le rayon de la cavité sphérique définie par le site octaédrique.

Suivant le côté a du cube, il y a deux atomes et une cavité telle que :

$a = 2r + 2r_O$ avec r le rayon du motif soit $r_O = (a/2) - r$

- ***Les sites tétraédriques***

Les sites tétraédriques coïncident avec les centres des huit cubes d'arête a/2 que contient le cube d'arête a.

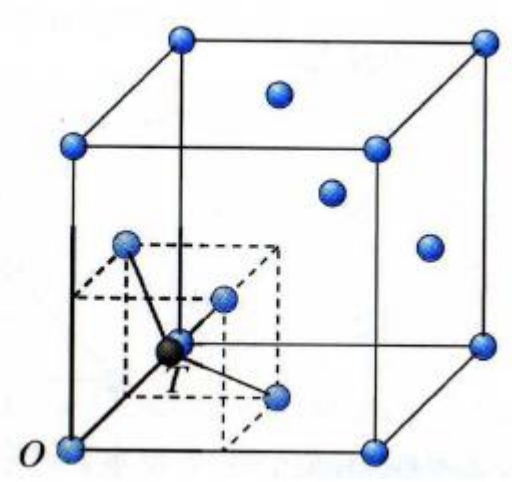


Figure 10 : site tétraédrique dans une maille c.f.c

Tous ces sites appartiennent en propre à la maille donc pas de site tétraédrique partagé.

<u>Nombre</u> : $n_T = 2n_O$

Dimension : Considérons la diagonale du petit cube d'arête a/2. Soit x la diagonale d'une face, elle vaut $x^2 = (a/2)^2 + (a/2)^2 = a^2/2$ soit $x = a/\sqrt{2}$ et soit y la diagonale principale

$y^2 = (a/2)^2 + (a/\sqrt{2})^2 = a^2/4 + a^2/2 = 6\ a^2/8 = 3a^2/4$ soit $y = (a\sqrt{3})/2$

On a sur cette diagonale : $y = (a\sqrt{3})/2 = 2\ r + 2\ r_T$ soit $r_T = ((a\sqrt{3})/4) - r$

NB

Les cinq polyèdres réguliers convexes (solides de ***Platon***) sont : le tétraèdre, l'hexaèdre (ou cube), l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre :

polyèdres les 5 solides de platon		Sommets	Arêtes	Faces
Tétraèdre		4	6	4
Hexaèdre (ou cube)		8	12	6
Octaèdre		6	12	8
Dodécaèdre		20	30	12
Icosaèdre		12	30	20

Figure 11 : les cinq polyèdres réguliers de Platon

3- <u>Structure hexagonale compacte h.c.</u>

a- La maille

La maille est un prisme droit à base losange (formé de deux triangles équilatéraux). Cependant pour décrire usuellement la structure, on considère un prisme droit à base hexagonale.

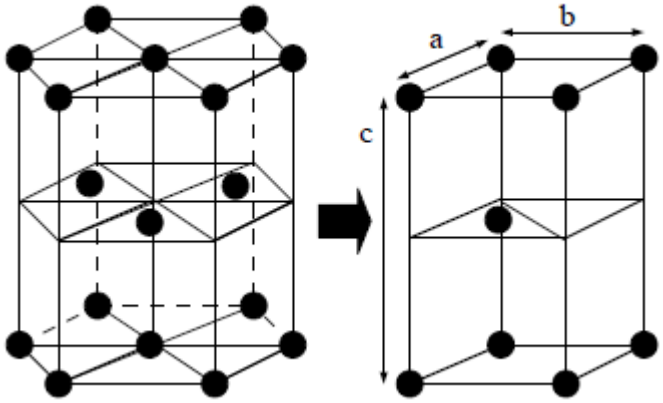


Figure 12 : maille de la structure h .c

Paramètre de maille : a = b = arête de l'hexagone et la hauteur c ou h.

b- Multiplicité

En considérant la maille hexagonale, nous avons :

- 12 atomes au sommet dont chacun est partagé entre 6 maille : 12×1/6= 2
- Un atome au centre des deux bases de l'hexagone et qui est partagé entre deux mailles : 2×1/2= 1
- Trois atomes au plan intermédiaire c'est au centre des hauteurs, qui appartiennent en propre à la maille : 3×1= 3

En somme la maile h.c a une population de 6 atomes. Cependant en considérant le prisme droit à base losange, la population est de 2.

$$N = 4 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{6} + 1 = 2$$

c- Coordinence

Dans la structure h.c, la coordinence d'un atome est égale à 12 puis que l'atome possède 6 voisins dont il occupe le centre et trois voisins dans chacun des plans supérieur et inférieur.

d- Le rayon métallique

a= 2r

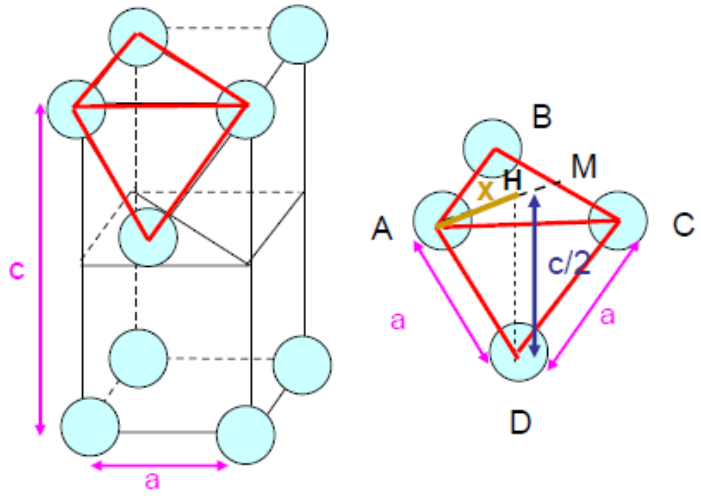


Figure 13 : Projection permettant le calcul de la compacité

L'étude de la figure ci-dessus permet d'établir une relation entre la hauteur c et a.

Relation entre a et c

$a = 2R$

c = f(a)?

Soit M: milieu de l'arête BC

Triangle AMC rectangle en M

$AM^2 + MC^2 = AC^2$

$AM^2 + (a/2)^2 = a^2$

$AM^2 = a^2 - a^2/4$ $= \frac{3}{4} a^2$

Projection de D sur le plan ABC: point H

$HD = c/2$

Propriété du projeté: AH = 2/3 AM

$AH = 2/3\ a \sqrt{(3/4)} = 1/\sqrt{3}\ a = x$

Triangle AHD rectangle en H

$AH^2 + HD^2 = AD^2$

$x^2 + (c/2)^2 = a^2$ $a^2/3 + c^2/4 = a^2$

$c^2/4 = 2/3a^2$ $c^2 = 8/3a^2$

$c = 2\sqrt{\frac{2}{3}}a$ soit $c = 4R\sqrt{\frac{2}{3}}$

Noter que R vaut r.

e- La compacité

La maille h.c a 6 atomes (pour le prisme à base hexagonale) et 2 pour le prisme à base losange) et chaque atome est caractérisé par :

$$V_{atome} = \frac{4}{3}\prod r^3$$

$V_{occupé} = 2 \times \frac{4}{3}\prod r^3$ ici on considère le prisme à base losange

$$V_{maille} = a \times AM \times c$$

$$V_{maille} = a \times \frac{\sqrt{3}}{2} a \times 2 \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} a$$

$$V_{maille} = a^3 \sqrt{2}$$

$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\prod r^3}{a^3\sqrt{2}}$ or a = 2 r

$$C = \frac{\prod}{3\sqrt{2}} = 0,74$$

<u>NB</u> : Aire d'un losange = Base fois la moitié de la diagonale (grande)

<u>Remarque</u>

Le volume d'un parallélépipède de paramètre de a, b, c α, β, γ est donné par :

$$V = abc\,[1 + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma - (\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma)]^{\frac{1}{2}}$$

Faire des applications pour chaque système cristallin !

f- Les sites dans la structure h.c

- La maille hexagonal (prisme droit) contient 4 sites tétraédriques (fig.12): 2 sites par hauteur de longueur c, chacun partagé par 4 mailles ; et deux sites propres. Si on considère le prisme à base hexagonal, le nombre devient 4×3 = 12.

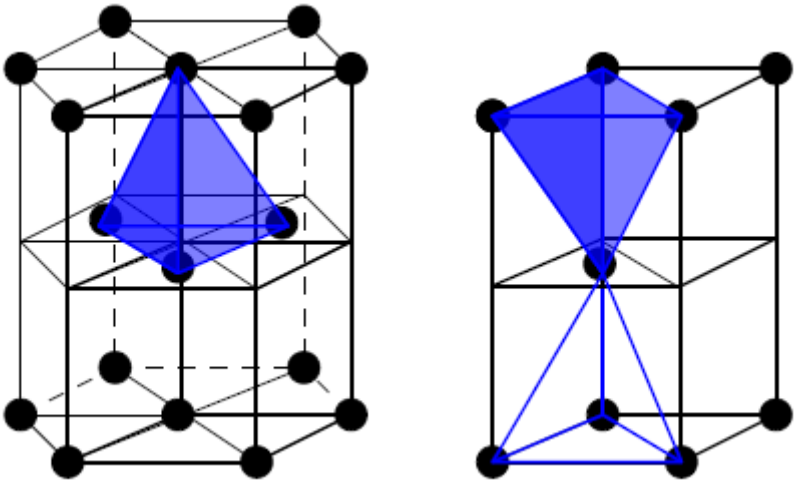


Figure 14 : Illustration des sites tétraédriques

- Trois octaèdres se trouvent dans le plan de cote $\frac{3}{4}c$ et trois autres sites octaédriques dans le plan de cote $\frac{c}{4}$ en considérant le prisme droit à base hexagonal. Ils appartiennent tous en propre à la maille.

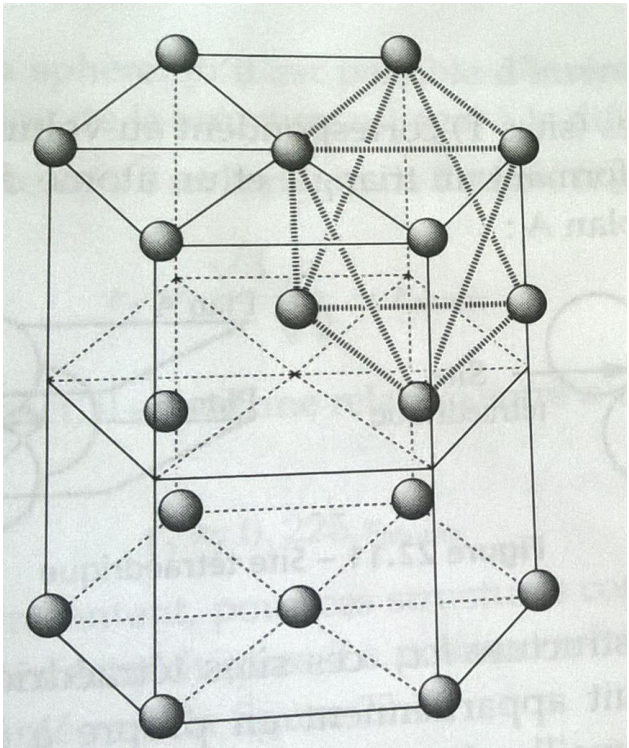


Figure 15 : illustration d'un site octaédrique

Exemples de métaux cristallisant dans h.c : Be, Mg, Zn, Cd, Sr, Co, Ti, Ca....

NB : dans la structure hexagonale compacte, on a : $n_T = 2\ n_O$ et les dimensions sont les mêmes que dans la structure CFC.

4- Assemblage non compacte : structure cubique centrée

a- Maille/Réseau

C'est une structure non compacte dont la maille est un cube. Le paramètre de maille est donc l'arête a.

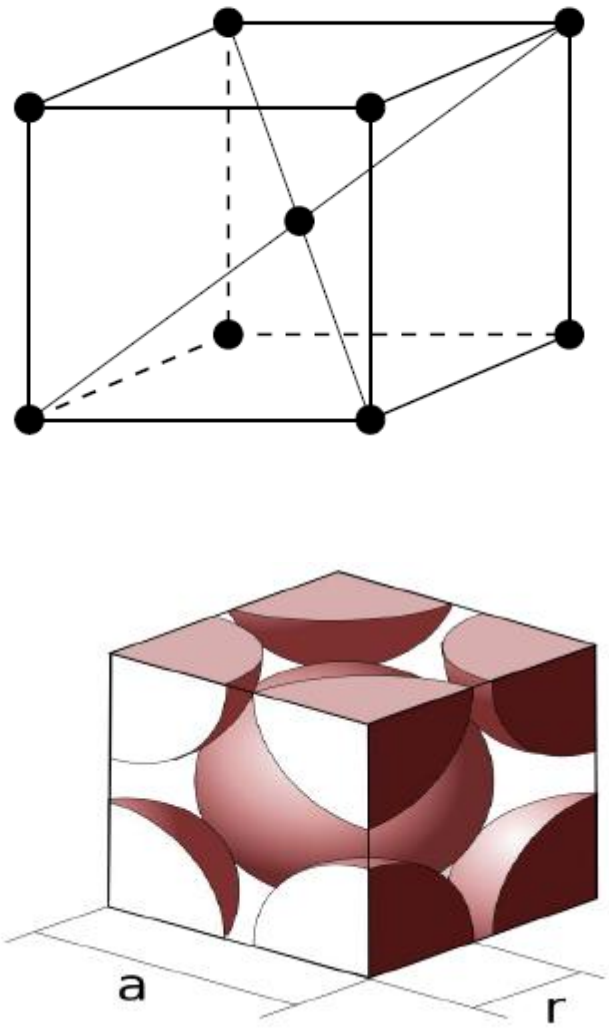


Figure 16 : maille cubique centrée

La maille a une population de 8×1/8 + 1 = 2 atomes. La coordinence est de 8 car l'atome placé au centre est en contact avec les 8 autres aux sommets qui d'ailleurs sont en contact avec 8 autres atomes des autres mailles.

Le rayon métallique vaut :

En considérant une face dont la diagonale est x on a :

$$a^2 + a^2 = x^2$$

$$x = \sqrt{2}a$$

En considérant la diagonale sur laquelle les atomes sont en contact on a :

$$x^2 + a^2 = y^2$$

$$2a^2 + a^2 = (4r^2)$$

$$3a^2 = 16r^2$$

$$soit \quad 4r = a\sqrt{3}$$

$$r = a\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Ainsi la compacité C sera donnée par :

$$C = \frac{\Pi\sqrt{3}}{8} = 0,68 \quad ou \quad 68\%$$

Exemple de métaux cristallisant dans c.c : Ba, Feα, les alcalins…

Remarque : en raison de l'empilement non compact, il n'y a pas de site T ni de site O réguliers.

V. Les alliages- solutions solides

Beaucoup de métaux donnent lieu à la formation d'alliages, par exemple le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Bien que ces alliages présentent souvent des structures compactes comme les métaux, il existe cependant des composés pour lesquels l'empilement de sphères de rayons différents conduit à des structures nouvelles dont les propriétés physico-chimiques peuvent être mise à profit en mécanique et en électricité. Il existe des alliages de substitution et les alliages d'insertion.

a- Notion de solution solide

Une solution solide est obtenue par recristallisation d'un mélange liquide de deux métaux de structure identiques et de rayons très voisins.

b- Alliage de substitution

Les alliages de substitution sont appelés ainsi car ils correspondent au mélange de deux métaux possédant la même structure à l'état pur. Ils sont obtenus lorsque les rayons atomiques sont voisins (moins de 15%) et que leur électronégativité sont voisines.

Exemple de l'alliage ou solution solide Cuire/or ou Cu/Ni: ils cristallisent dans la structure c.f.c et leurs alliages sont également c.f.c. L'atome étranger (Au) vient remplacer l'atome hôte (Cu).

La substitution d'atomes d'or dans le cuivre peut conduire à des structures dans lesquelles les atomes des deux métaux sont disposés au hasard (forme désordonnée de maille cubique) dans la maille ou de façon régulière (forme ordonnée de maille quadratique : prisme droit à base carrée).

c- Alliage d'insertion

Les alliages d'insertion apparaissent lorsqu'un des atomes est nettement plus petit que l'autre. L'atome le plus petit peut se loger dans un site du réseau hôte sans entraîner une déformation trop importante. Les alliages d'insertion les plus fréquents sont issus d'un arrangement de type c.f.c pour le réseau hôte, les atomes d'insertion étant disposés dans les sites octaédriques de cette structure.

Exemple : C/W = carbure de tungstène qui est un alliage très résistant utilisé pour les outils de coupe en mécanique, la fonte qui est un alliage du fer et de carbone.

Exemples d'alliages :

Fonte : Fe + C (à plus de 1,7% jusqu'à 4%)

Acier : Fe + C à moins de 2,1% + trace de Ni, Cr, Mo

Acier inoxydable : Fe + C + Ni + Cr + Mo + V

Billon : Cu + Ag

Amalgame : Hg + autre métal (Au ou Cu)

Laiton : Cuivre + Zinc

Bronze : Cuivre + étain

Chapitre 5 : La liaison ionique –les cristaux ioniques

I. Introduction

Les cristaux ioniques se présentent sous forme de deux réseaux décalés l'un par rapport à l'autre : le réseau des cations et le réseau des anions. La stabilité du cristal ionique exige que l'édifice solide possède l'énergie la plus faible possible, ce qui se traduit par la mise en contact du plus grand nombre possible d'ions de signe opposé, l'ensemble restant électriquement neutre : *beaucoup d'halogénures (NaCl, KBr, CsCl..), les chalcognéures (CaS, Cu_2Se ...), les oxydes (SiO_2, TiO_2, CuO…), les carbonates ($CaCO_3$, $MgCO_3$….), les silicates (ioniques partielles, ex : Mg_2SiO_4, $(Fe, Mg)_2SiO_4$, Fe_2SiO_4…), les pérovskites ($SrTiO_3$, $CaTiO_3$..), les spinelles ($NiFe_2O_4$, $CoFe_2O_4$..) etc.*

Ce chapitre concernera les édifices ioniques comportant des ions simples et nous étudierons la stéréochimie des structures cubiques les plus importantes correspondant à des composés de formule MX ou MX_2, M étant un élément métallique qui donne le cation et X un élément non métallique qui donne l'anion.

Les solides étudiés seront supposés parfaits, c'est-à-dire que les ions seront supposés parfaitement sphériques (modèle des sphères dures). Ce qui revient à négliger la déformation des ions sous l'effet des autres ions du réseau.

II. La liaison ionique

Dans une liaison covalente pure (molécule symétrique) la probabilité de présence du doublet de liaison est la même autour de chaque atome (le nuage électronique est symétrique).

Lorsque les atomes liés sont différents, la probabilité de présence du doublet est plus élevée au voisinage de l'atome le plus électronégatif (le nuage électronique est dissymétrique).

Lorsque l'un des deux atomes liés est fortement électronégatif (ex : le chlore) et l'autre fortement électropositif (ex : le sodium) le doublet reste essentiellement localisé au voisinage de l'atome le plus électronégatif (le chlore) : la liaison peut alors être représentée à l'aide d'un atome de sodium ayant perdu un électron (ion Na^+) et d'un atome de chlore ayant capté un électron (Cl^-). C'est le modèle de la liaison ionique. Ce modèle est confirmé expérimentalement par la Diffraction des Rayons X : nuage électronique largement plus élevé autour de Cl^- que Na^+ dans NaCl.

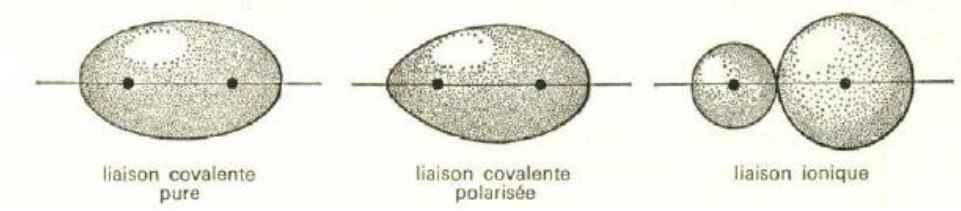


Figure 1 : modèles des liaisons : de la liaison covalente à la liaison ionique.

1- Energie réticulaire

Elle est encore appelée énergie de cohésion ou énergie cristalline et correspond à l'enthalpie standard de réaction :

Pour un sel MX $$M^+_{(g)} + X^-_{(g)} \rightarrow MX_{(s)} \quad \Delta H° = E_R << 0$$

L'énergie réticulaire est évaluée par le cycle thermochimique de BORN-HABER (Voir cours CHM 106 ou CHM 104). Cependant les équations établies par BORN permettent de déterminer les valeurs approchées :

- La variation de l'énergie potentielle d'une paire d'ions de charges opposées M^+ et X^- amenées de l'infini à la distance r est, pour une mole :

$$\Delta U_c = -\frac{N_a e^2}{4\prod \varepsilon_0 r}$$

- Lors de la création d'un cristal ionique, il faut multiplier cette valeur par une constante **A (constante de Madelung)** qui tient compte du mode d'empilement des ions dans le cristal, et des interactions attractives entre ions de signes opposés et répulsives entre ions de même signe. **A** ne dépend que de la structure cristalline du composé ionique.

  Exemple :

  NaCl : A = 1,7476

  CsCl : A = 1,7627

  ZnS : A= 1,6381

  CaF_2 : A = 2,5194.

Pour déterminer l'énergie réticulaire, il faut tenir compte de l'énergie répulsive des atmosphères ioniques ΔU_B et on a :

$$E_R = \Delta U_c + \Delta U_B$$

Pour des ions de charges multiples, les relations de **BORN –LANDE** permettent de calculer :

$$\Delta U_c = -\frac{N_a A e^2}{4\prod \varepsilon_0 r} \text{ pour } M^+X^-$$

$$\Delta U_c = -\frac{N_a A z_1 z_2 e^2}{4\prod \varepsilon_0 r} \text{ pour } M^{z1+}X^{z2-}$$

$$\Delta U_B = \frac{N_a B}{r^n}$$

B est une constante à déterminer.

n est appelé exposant de BORN déterminé expérimentalement par des mesures de compressibilité du cristal. Ainsi on a :

$$E_R = -\frac{N_a A z_1 z_2 e^2}{4\prod \varepsilon_0 r} + \frac{N_a B}{r^n}$$

B est déterminé en écrivant qu'à la distance r_0, plus courte distance entre ions de signes opposés,

$$\left[\frac{dE_R}{dr}\right]_{r=r0} = 0$$

$$E_R = -\frac{N_a A z_1 z_2 e^2}{4\prod \varepsilon_0 r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

III. Relation liaison - propriété

- Propriétés thermiques

Les forces d'attraction électrostatiques tridimensionnelles entraînent une forte cohésion du solide, donc une température de fusion élevée.

CsCl : 646 °C

NaCl : 801 °C

NB. Il faut noter certains oxydes dits réfractaires ne fondent qu'au-delà de 3000 °C. Ils sont utilisés comme parois des fours et comme protection des moteurs.

- **Propriétés électriques**

Les ions étant fixes, les cristaux ioniques sont usuellement des isolants à l'état solide. Lorsque les tailles des vides interstitiels permettent la migration ionique, on obtient un semi-conducteur ionique.

Par contre le passage à l'état liquide (sels fondus) donne désormais des conducteurs. De même la dissolution en solution aqueuse (électrolyte) conduit à des solutions conductrices.

- **Propriétés mécaniques**

Les cristaux ioniques ont une dureté forte et un faible coefficient de dilatation thermique ce qui justifie leur emploi dans les domaines très variés comme revêtements. Ils sont peut déformables et se cassent rapidement sous l'effet d'une contrainte malgré leur dureté.

IV. Structure des cristaux ioniques

A chaque type de structure sont associées des valeurs limites du paramètre cristallin :

$$x = \frac{r_+}{r_-}$$

Pour les structures de type MX, il est possible de distinguer 4 domaines dont les principales caractéristiques sont représentées dans le tableau suivant :

$x = \frac{r_+}{r_-}$	0,15-0,23	0,23-0,41	0,41-0,73	0,73-1,37
Figure de coordination ***Coordinence***	Triangle équilatéral ***3***	Tétraèdre ***4***	Octaèdre ***6***	Cube ***8***
Type **Exemples**	**BN** **BN**	**ZnS** **MgTe, BeO, BeS**	**NaCl** **LiI, CaS, SrS**	**CsCl** **CsI, CsBr**

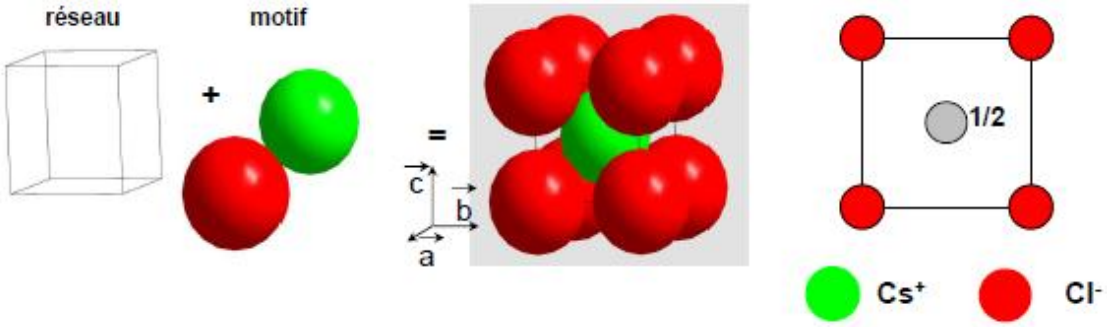


1. Structure de type CsCl

a- Caractéristiques de la maille : maile c.c

- La maille contient un ion Cs^+ au centre du cube et 8 ions Cl^- situés aux sommets du cube, chaque ion Cl^- étant commun à 8 cubes donc compte pour 1/8 à la maille considérée soit $1Cl^-$ par maille. La maille est donc électriquement neutre.
- La coordinence est de 8,8 : en effet Cs^+ est entouré par $8Cl^-$ et réciproquement.
- Sur le plan géométrique, on traduit le contact entre cation et anion selon la diagonale du cube

$$r_+ + r_- = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$



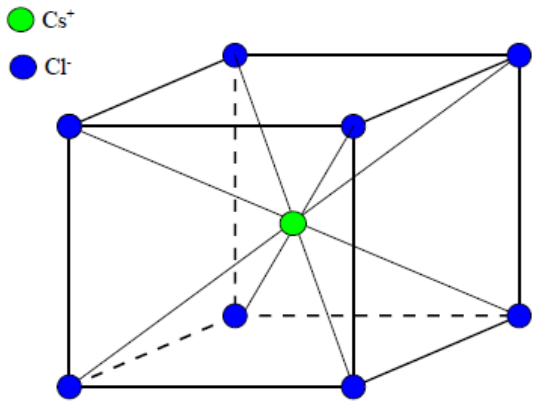


Figure 2 : Cristal de chlorure de Césium CsCl

Applications : séparation de brins d'ARN (génétique), traitement de cancer grâce aux isotopes de Cs.

b- Stabilité de la structure

Ici le cation est plus petit par rapport à l'anion $r_+ \langle r_- \; soit \; x = \frac{r_+}{r_-} \langle 1$

Cherchons la limite inférieure : le plan de tassement maximal est le plan diagonal et le remplissage correspond au contact mixte selon la diagonale :

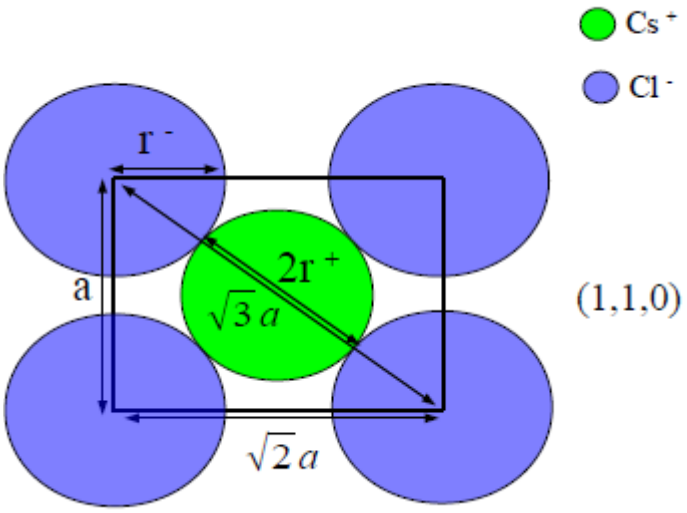


Figure 3 : Contact anion/cation et non contact anion/anion

$$a\sqrt{3} = 2(r_+ + r_-)$$

Le contact anionique limite selon le plus petit côté est tel que $a \geq 2r_-$

On en déduit par rapport membre à membre :

$$\sqrt{3} \leq x + 1$$
$$x \geq \sqrt{3} - 1 = 0,732$$

Donc pour une coordinence 8,8 on a : $0,732 \leq x \leq 1$

c- Compacité

La population est telle qu'il y a un cation et un anion par maille.

$$c = \frac{\frac{4}{3}\pi(r^-)^3 + \frac{4}{3}\pi(r^+)^3}{a^3}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{c = \frac{4}{3a^3}\pi(1 + x^3)(r^-)^3}$$

Dans le cas d'un remplissage limite :

x = x_{lim} = 0,732

$$r_- = \frac{a}{2} \Rightarrow C_{\lim} = \frac{\prod}{6}\left(1 + x_{Lim}^3\right) = \underline{0,73}$$

Dans la pratique pour CsCl on mesure rCs+ = r+ = 169 pm et rCl- = r- = 181 pm, x = 0,93

$$a\sqrt{3} = 2(r_+ + r_-)$$
$$a = 404\,pm$$
$$C = \frac{4}{3}\Pi\left(\frac{181}{404}\right)^3\left(1+0,93^3\right) = \underline{0,68}$$

Exemple de solides ioniques possédant la structure de CsCl : CsBr, CsI, NH_4Br, NH_4Cl.

2- Structure de NaCl

Le chlorure de sodium cristallise dans le réseau cubique faces centrées. Les anions occupent les nœuds du réseau c.f.c et les cations occupent le milieu des arêtes de la maille et le centre de la maille : les sites octaédriques.

NaCl = structure c.f.c des anions avec occupation des sites octaédriques par les cations. Avec une translation de a/2 suivant une arête du cube, on obtient un réseau c.f.c des cations avec une occupation des SO par les anions.

a- Caractéristiques de la maille

Ions Cl^- : 8×1/8 + 6×1/2= 4 ions Cl^-

Ions Na+ : 1 au centre + 12×1/4 = 4

La coordinence est de 6 pour chaque ion.

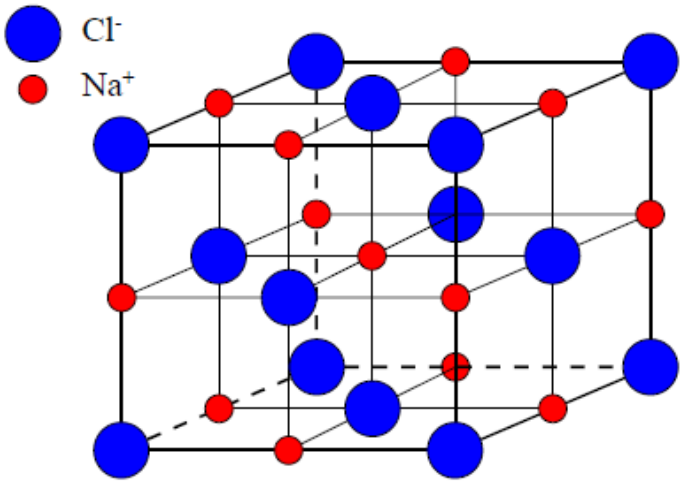


Figure 4 : Structure de la maille de NaCl

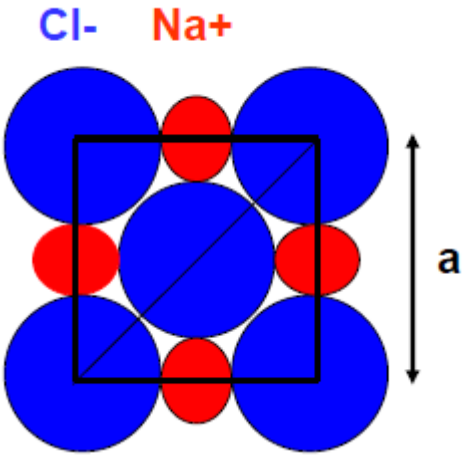


Figure 5 : face de la maille élémentaire dans le cas du remplissage limite

Le contact anion cation se fait selon le côté du cube et se traduit par :

$$a = 2(r_+ + r_-)$$

b- Stabilité de la structure

En prenant une face on a deux types de contact tels que :

- Contact anion-cation : $a = 2(r_+ + r_-)$
- Contact anionique limite : $a\sqrt{2} \geq 4r_-$

Le rapport membre à membre donne : $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{2}(1+x)$

$$x \geq \sqrt{2} - 1 = 0,414$$

La borne supérieure est constituée par la valeur de 0,732 déduite de la structure de CsCl. On a : Coordinence 6,6 : $0,44 \leq x \leq 0,732$

c- Compacité

$$c = 4\frac{\frac{4}{3}\pi(r^-)^3 + \frac{4}{3}\pi(r^+)^3}{a^3}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{c = \frac{16}{3a^3}\pi(1+x^3)(r^-)^3}$$

Dans le cas du remplissage limite $x_{\text{lim}} = 0,414 \quad r- = \frac{a\sqrt{2}}{4}$

Le calcul donne $C_{lim} = 0,79$

Dans la pratique (expérimentalement) on mesure :

$rNa^+ = r_+ = 95$ pm

$rCl^- = r_- = 181$ pm

a = 552 pm

C = 0,68.

3- Structure du sulfure de Zinc

a- Caractéristiques de la maille

Le ZnS ou la blende cristallise dans le réseau cubique à faces centrées dont les nœuds sont occupés par les ions S^{2-}, les ions zinc occupant la moitié des sites tétraédriques de la maille.

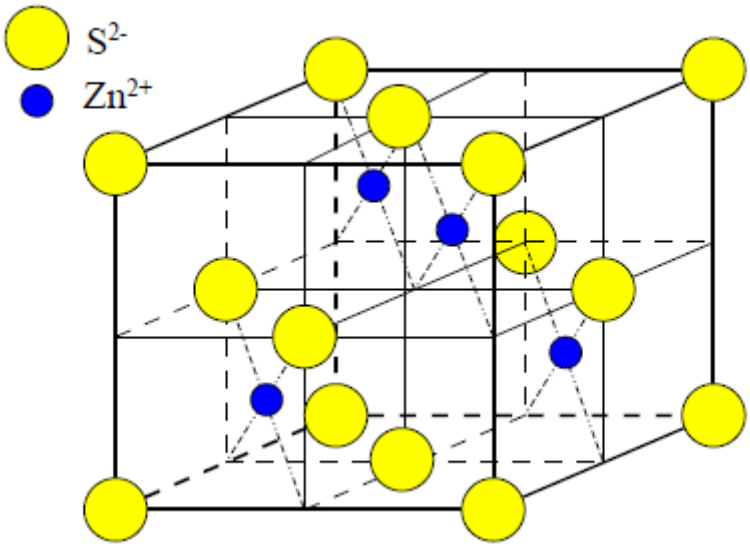


Figure 6 : Structure de la maille du sulfure de zinc (blende)

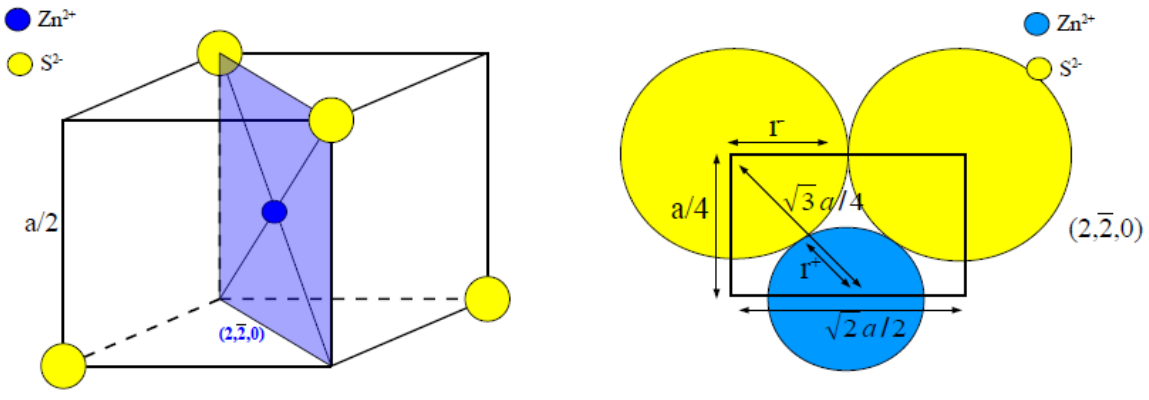
L'étude de la population montre que la maille est constituée de 4 ions Zn^{2+} er 4 ions S^{2-}.

La coordinence est 4,4.

Point de fusion : 1185 °C

Applications **: tube cathodique, écrans à rayons X, produits phosphorescents, dopé au cuivre ZnS joue le rôle de panneau électroluminescent.**

b- Stabilité de la maille



(a) 1/8 de la maille

(b) Projection sur $(2, \bar{2}, 0)$

Figure 7 : stabilité de la maille de ZnS

Condition de contact anion-cation :

$$r^+ + r^- = \frac{\sqrt{3}}{4}a \quad (1)$$

Absence de contact anion-anion :

$$2r^- \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a \quad (2)$$

Condition de stabilité $(1)/(2) : x > \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} - 1$, soit finalement

$$\boxed{0,225 \leq x \leq 0,414}$$

c- Compacité

<u>Exercice d'application</u>

a- Ecrire la compacité de ZnS en fonction de $x = r_+/r_-$

b- Montrer que la compacité limite vaut 0,75

c- Les tables donnent $rZn^{2+} = 60\ pm$ et $rCl^- = 184\ pm$: en déduire le paramètre de maille *a* puis la compacité réelle de la blende.

<u>Remarque</u> : Il existe une autre variété allotropique de ZnS appelé wurtzite à structure hexagonale. On peut la décrire ainsi : les ions Zn^{2+} constituent un réseau h.c, les ions S^{2-} occupant également la moitié des sites tétraédriques.

4- Composés de type MX_2

a- Cas de CaF_2 : fluorure de calcium ou fluorine

Les ions Ca^{2+} constituent un réseau c.f.c, les ions F^- occupant tous les sites tétraédriques.

La longueur de l'arête de la maille est de 546 ppm.

Dans la maille il y a 4 ions calcium et 8 ions fluorure. Les ions F^- occupant les sites tétraédriques ont une coordinence 4 tandis que les ions les ions Ca^{2+} (au sommet) ont une coordinence de 8.

La coordination est de type (8,4).

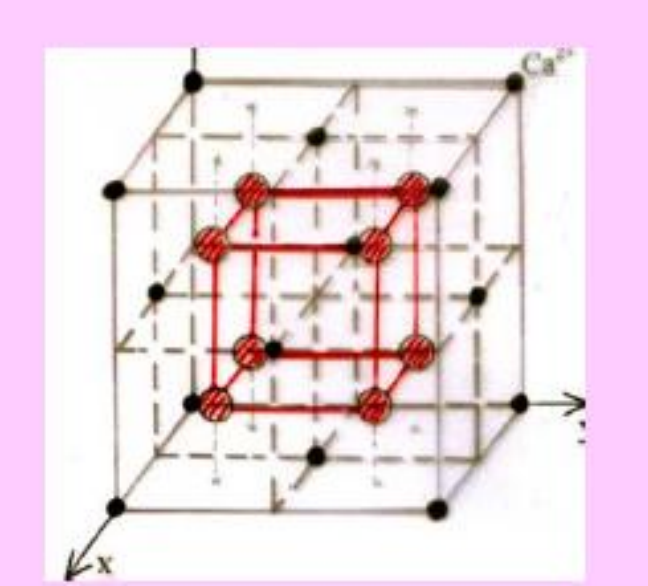


Figure 8 : structure de la maille de CaF_2

Point de fusion : 1418 °C

Applications : utilisé comme matériau transparents pour les infrarouges et les UV ; ayant un indice de réfraction faible, il peut être utilisé dans les systèmes optoélectroniques pour réduire la dispersion de la lumière.

- **Caractéristiques de la maille**

Le contenu :

Ca^{2+} : (8×1/8) + (6×1/2) = 4

F^- : 8×1 = 8

D'où la stœchiométrie Ca^{2+}, $2F^-$

$$r_+ + r_- = a\frac{\sqrt{3}}{4}$$

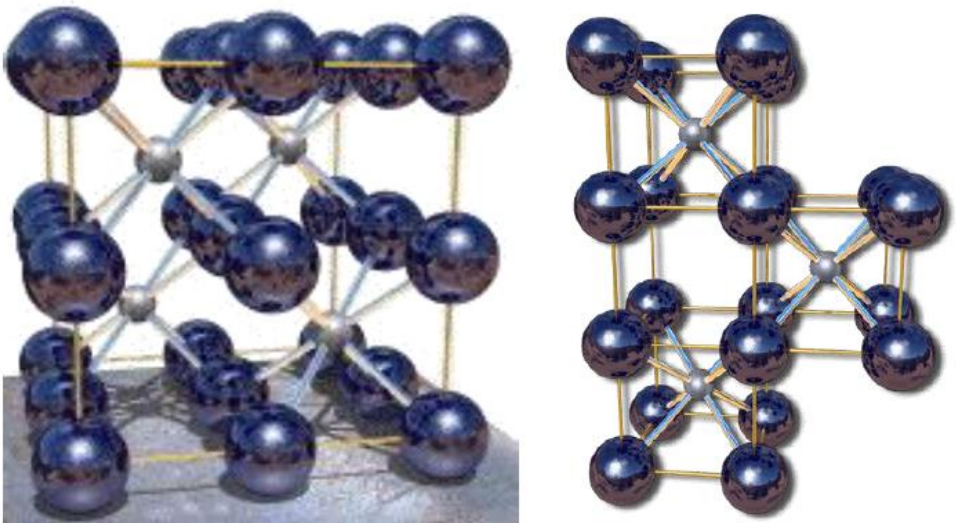


Figure 9 : Représentation de la fluorine origine (les ions fluor occupent les sommets, les centres des faces, les milieux des arêtes et le centre de la maille d'un cube d'arête *a*. Les ions calcium occupent la moitié des sites cubiques)

- **Stabilité de la structure**

Contact mixte : $2(r_+ + r_-) = a\frac{\sqrt{3}}{2}$

Contact anionique limite : $2r_- \leq \frac{a}{2}$

Le rapport membre à membre donne :

$$1 + x \geq \sqrt{3} \quad soit \quad x \geq 0,732$$

- **Compacité**

La compacité est de :

$$C = \frac{4\left(\frac{4}{3}\Pi r_+^3\right) + 8\left(\frac{4}{3}\Pi r_-^3\right)}{a^3} = 0,62$$

b- Structure antifluorine

Il existe une structure antifluorine qui correspond à des solides de type M_2X: elle dérive de la structure fluorine par permutation des positions des anions et des cations. C'est le cas des oxydes, des sulfures, séléniures, tellurures de lithium, sodium, potassium ainsi que Cu_2S, Cu_2Se…….

Exemple : K_2O

Les ions O^{2-} remplacent les ions Ca^{2+} constituant ainsi un réseau c.f.c. Les ions K^+ remplacent les ions F^- occupant tous les sites tétraédriques c'est à dire le centre de tous les petits cubes d'arête a/2 : ils forment ainsi un réseau cubique simple de paramètre de maille a/2.

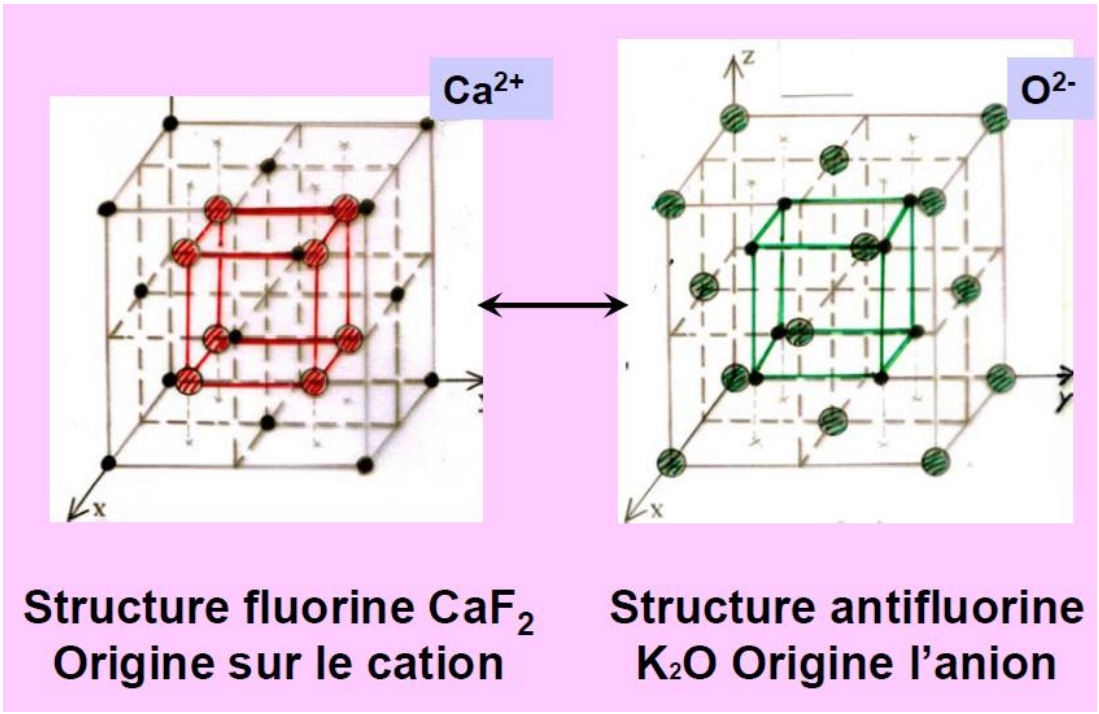


Figure 11 : Comparaison des structures fluorine et antifluorine

La coordinence du cation K^+ est donc 4, celle de l'anion O^{2-} est 8: c'est une coordination 4-8.

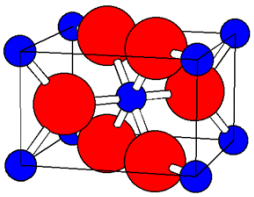
La structure, avec 8 cations K^+ et 4 anions O^{2-} par maille comporte donc 4 motifs K_2O par maille.

5- Autres structures

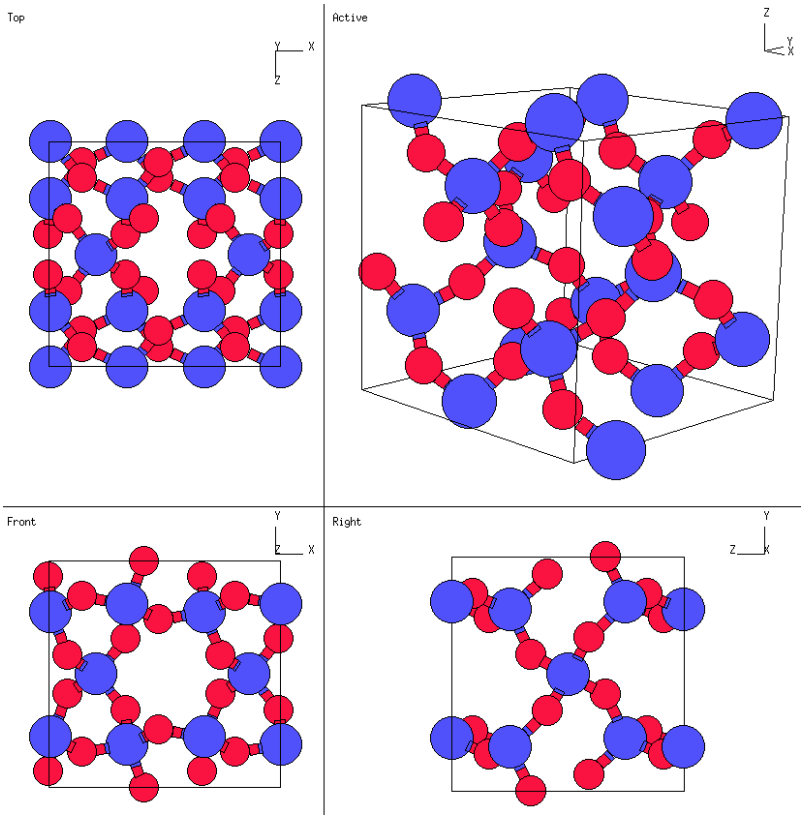
- **Le rutile** : TiO_2, Ti^{4+} en position c.c (Maille quadratique) et chaque ions titane est entouré par 6 ions oxygènes disposés sensiblement au sommet d'un octaèdre. Chaque atome d'oxygène est entouré de 3 ions titane.

  Coordination 6,3.

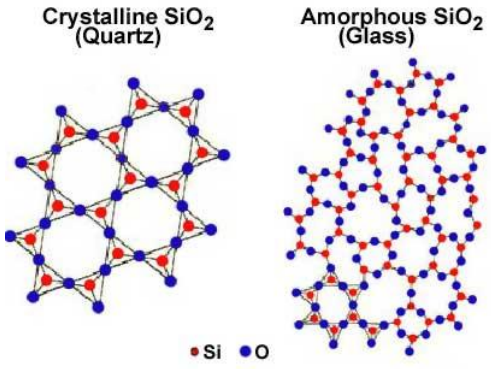
  <u>Exemple</u> de ZnF_2, MnO_2, PbO_2



- **Quartz (SiO_2)** : coordination cationique 4, SiO_2 : coordinence (4 ; 2), maille hexagonale :



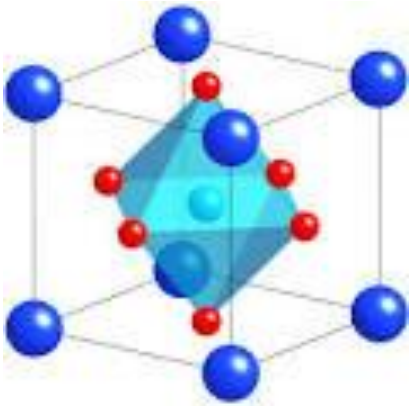
Quartz



- **Structure pérovskite type ABX_3**

La structure pérovskite est la structure apparentée à celle de l'oxyde de titane de strontium ($SrTiO_3$). La formule chimique générale pour des composés de structure pérovskite est ABX_3, où A et B sont deux cations de rayons ioniques très différents (les atomes A sont plus grands que les atomes B) et X un anion (généralement l'oxygène). La structure idéale est cubique simple dans laquelle les cations A sont entourés par 12 anions dans une coordination cubo-octaédrique, tandis que les cations B sont entourés par 6 anions dans une coordination octaédrique. Les anions X sont entourés par 2 cations B et 4 cations A.
$CaTiO_3$, $BaTiO_3$.

Cas de $CaTiO_3$



Les matériaux de structure pérovskite sont utilisés dans les capteurs, les dispositifs à mémoires (RAM), amplificateurs, piles à combustible, dispositifs électro-optiques et depuis les années 90 comme supraconducteurs à haute température

- **Structure spinelle type** AB_2X_4

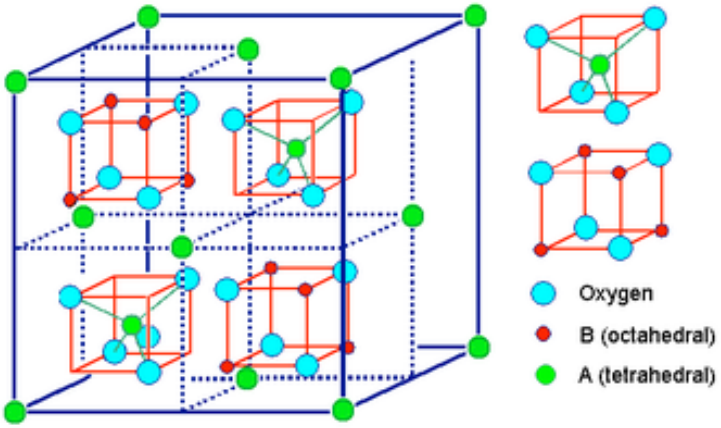
Les ferrites spinelles de formule générale MFe_2O_4, où M représente un cation bivalent tel que Ni, Co, Cu, Zn, Fe, Mg…,

Utilités : inducteurs hautes fréquences (HF), transformateurs HF, tores pour tubes cathodiques, bâtonnets d'antennes, mémoires magnétiques non volatiles, microcomposants, filtres LS…

● Certaines ferrites sont utilisées comme peinture magnétique pour les revêtements d'avions et de navires militaires dits furtifs, ces peintures ou couches absorbent une partie des ondes radar et ne laissent sur les écrans qu'une trace très faible ce qui les rend indétectables.

AB_2O_4 ou AB_2F_4, fréquemment cubique !

A occupe 1/8 des sites tétraédriques ou 2/8
B occupe ½ des sites octaédriques



Many magnetic oxides, such as Fe_3O_4 and $CoFe_2O_4$, are spinels.

Chapitre 6 : La Liaison Covalente – Cristaux covalents

I. Introduction

Dans un modèle simple, un atome d'un cristal covalent se lie à ses plus proches voisins par mise en commun d'une paire d'électrons avec chacun d'eux : c'est la *liaison covalente*. Elle de même nature que dans une molécule. Lorsque la cohésion dans un cristal est assurée par une liaison covalente, on parle de cristal covalent (**Diamant, Graphite**..).

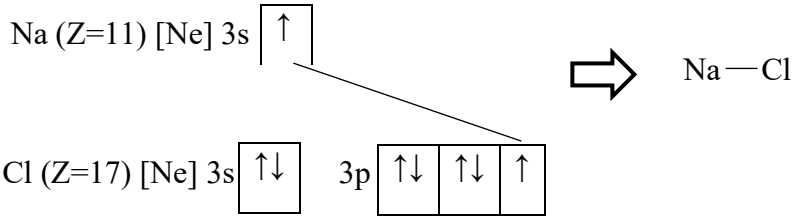
II. La liaison covalente dans le modèle de LEWIS 1916

La liaison chimique résulte de la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes. Il existe deux modes de formation des liaisons : la liaison de covalence normale et liaison de covalence dative (ou liaison de coordination).

1. Liaison de covalence normale

Dans ce type de formation de liaison, chaque atome fournit un électron célibataire provenant de sa couche externe.

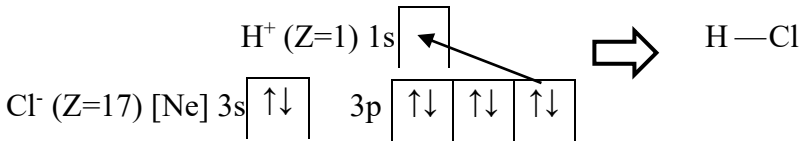
Exemple : La molécule de NaCl



3- Liaison de Covalence dative (ou liaison de coordination)

L'un des deux atomes fournit le doublet disponible de sa couche externe et le deuxième atome possédant une case quantique vide dans sa couche externe.

Exemple : La molécule de HCl



Ces deux types de liaisons ne diffèrent que par leur mode de construction sur le papier. Elles sont en fait identiques et totalement indiscernables l'une de l'autre. Outre la liaison simple entre les atomes, il existe des doubles et triples liaisons.

III. Le modèle quantique de la liaison covalente (voir cours d'atomistique et les deux premiers chapitres)

L'association d'un atome A avec un atome B pour former une molécule AB est possible si le cortège électronique de valence globale de la molécule est tel que son énergie est plus faible que l'énergie des deux atomes séparés.

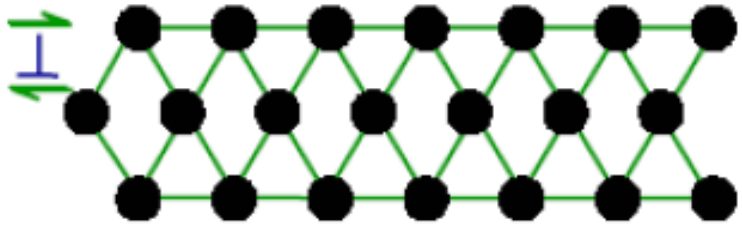
Pour résoudre le problème, on utilise l'équation de Schrödinger comme pour les atomes. Les solutions seront les orbitales moléculaires. Mais pour les systèmes plus complexes, on utilisera une résolution approximative : **la combinaison linéaire d'orbitales atomiques.**

IV. Les cristaux covalents

Dans les cristaux covalents, les nœuds du réseau cristallins sont occupés par les atomes identiques ou des atomes différents (ou groupements d'atomes).

On distingue trois types de cristaux covalents suivant la nature de l'édifice :

- Structures tridimensionnelles que l'on peut considérer comme une macromolécule se développant dans les trois directions de l'espace,
- Structures en feuillets dans lesquels on peut grouper les atomes en plans,
- Structures linéaires dans lesquelles on peut regrouper les atomes en macromolécules linéaires.

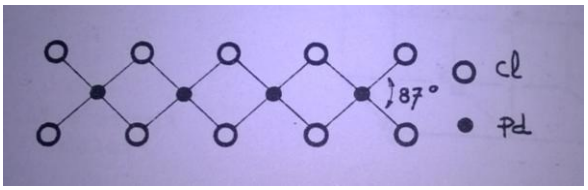


1. Les macromolécules monodimensionnelles

Les matériaux cristallisant dans cette structure sont essentiellement des composés polymères. Les chaînes sont reliées entre elles par des interactions de type **Van Der Walls** qui assurent la stabilité de l'édifice cristallin.

Exemple :

$(PdCl_2)_n$:



D'autres exemples sont :

- **Polyéthylène** $-(CH_2)_n-$: **Plastique pour emballage alimentaire ou non**
- **Téflon** $-(CF_2\text{-}CF_2)_n-$: **Utilisation :** roulements, les joints, l'isolation électrique à hautes températures, les revêtements et garnitures non adhésives pour les cuves.
- **Nylon 6,6 :** $-(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n-$

2. Le graphite, exemple de molécule bidimensionnelle

Le carbone possèdent deux variétés allotropiques : le carbone diamant et le carbone graphite. Le graphite est constitué par des feuillets régulièrement espacés et décalés de sorte à donner une structure lamellaire. Ainsi les atomes de carbone de type trigonal (chaque atome est relié à trois voisins), forment une structure hexagonale, plane, régulière. Dans ce plan, les atomes voisins sont équidistants de $d_{c\text{-}c}$ = 142 pm. Les plans sont parallèles, distants de 335 pm.

Les liaisons entre les atomes des feuillets sont fortes contrairement aux interactions entre ces feuillets qui sont faibles (Van der Waals). Ils peuvent donc glisser les uns par rapport aux autres (exemple des mines de crayon : les feuillets se détachent pour noircir le papier). Cette propriété est qualifiée de lubrifiante.

a- <u>Caractéristique de la maille</u>

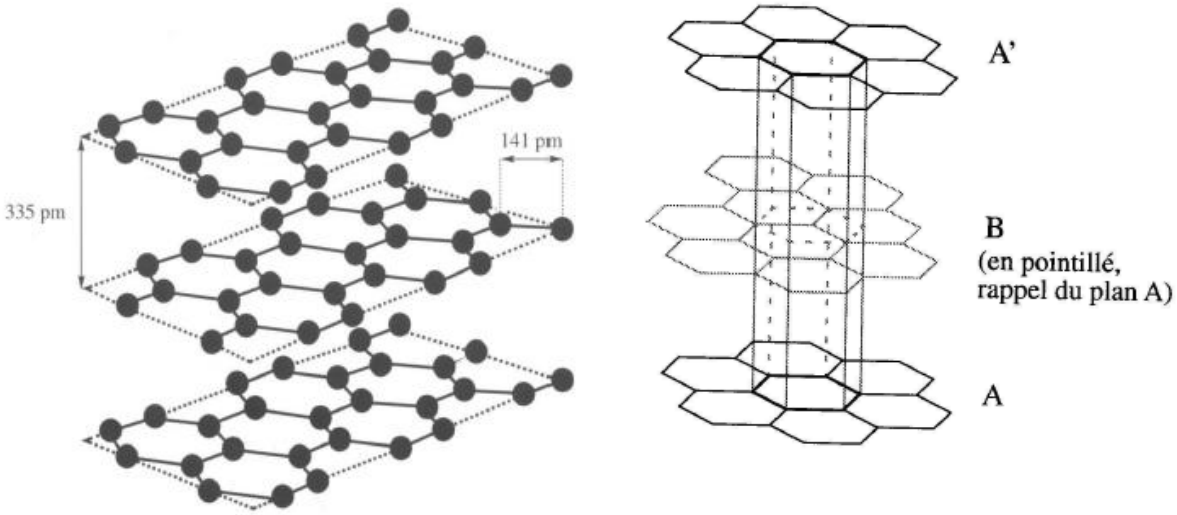
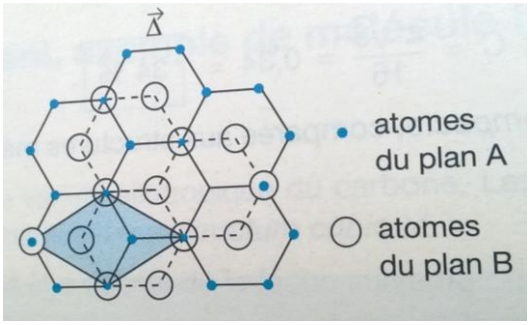


Figure 1 : Structure bidimensionnelle en feuillet du carbone graphite.

On passe d'un plan A à un plan B en faisant subir au plan A une translation de 142 pm suivant un coté de l'hexagone. Une translation inverse appliquée à B permet de retrouve le plan A, de sorte que les plans se succèdent dans l'ordre AB.

La maille hexagonale du graphite se présente comme suit.



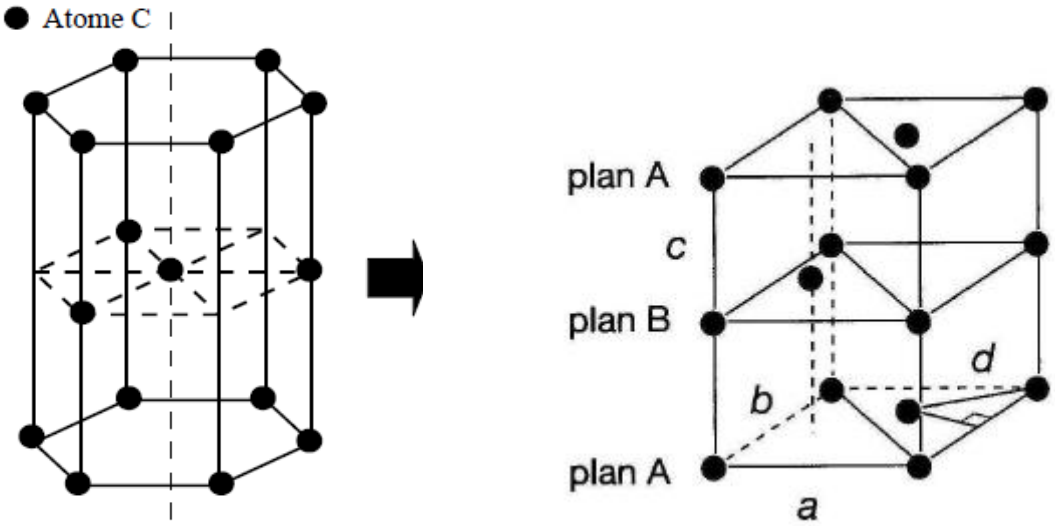


Figure 2 : maille du graphite

- **Le contenu ou la population de la maille**

En prenant la maille de base losange le décompte donne :

8 sommets communs à 8 mailles + 2 atomes situés sur les faces et communs à 2 mailles + 4 atomes situés sur les arrêtes et communs à 4 mailles plus 1 atome à l'intérieur soit :

$$N = 4\times\frac{1}{12}+4\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{2}+1=4$$

- **La coordinence**

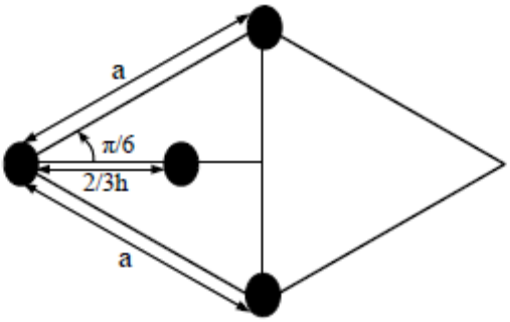
Le carbone est ici trigonal dont la coordinence vaut 3.

- **Relation entre les paramètres de maille**

Sur le dessin on a :

$d_{C\text{-}C}$ = 142 pm ; c = 2 $d_{A\text{-}B}$ = 2× 335 pm = 670 pm, R = rayon atomique = 71 pm

Pour déterminer le paramètre a = b considérons la figure suivante correspondant à un triangle équilatéral soit une demi-base :



Soit d la distance inter atomique, d = 142 pm.

$$a^2 = h^2 + \frac{a^2}{4} \Rightarrow h = a\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d = \frac{2}{3}h \Rightarrow d = a/\sqrt{3}$$

$$a = b = d\sqrt{3}$$

- **Compacité**

$$V_{maille} = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \wedge \vec{b}.\vec{c}$$

$$V_{maille} = a \times a \times (\sin 60°) \times c = a^2 \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$V_{motif} = \frac{4}{3}\Pi R^3$$

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3}\Pi R^3}{a^2 \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,17 \quad soit\ 17\%$$

Il faut noter que c vaut deux fois la distance entre deux plans (c = 2 ×335 pm).

La structure du graphite est faiblement compacte.

- **Masse volumique**

$\rho = \frac{m_{maille}}{V_{maille}} = \frac{4 \times \frac{M_C}{N_A}}{a^2 c \frac{\sqrt{3}}{2}}$ soit avec $M_C = 12 g.mol^{-1}$ il vient : $\rho = 2300 kg.m^{-3}$ soit une densité de $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} = 2,3.$

b- Cohésion et propriété du graphite

Le carbone graphite doit sa cohésion à des macromolécules bidimensionnelles puisque chaque carbone ne forme que trois liaisons covalentes localisées (feuillet à structure hexagonale).

La cohésion est donc forte mais seulement au niveau d'un feuillet.

Par contre la cohésion entre les feuillets est assurée par un nuage d'électrons délocalisés.

La cohésion est donc faible entre les feuillets.

- **Propriété électrique** : le graphite est conducteur (électrons pi libres) mais essentiellement selon les plans des feuillets. Dans la direction perpendiculaire au feuillet, la conductivité devient faible.
- **Propriété optique :** le graphite est noir car il absorbe toutes les radiations du visible.
- **Propriété mécanique :** le graphite est mou, contrairement au diamant. Il peut facilement être coupé (clivage) entre feuillets, ce qui justifie son emploi dans les matériaux composites (composés sandwich) et les lubrifiants (huiles graphitiques).

3. Le diamant, exemple de molécule tridimensionnelle

Le diamant est une variété allotropique du carbone. Les atomes de carbone, de type tétragonal, constituent une structure cubique. On a donc une structure **cubique à faces centrées** (c.f.c) d'atomes de carbone, avec occupation d'un site tétraédrique sur deux par un atome de carbone.

Chaque atome de carbone a un environnement tétraédrique de quatre carbones : la distance entre deux carbones voisins est de 154 pm et l'angle CCC vaut 109°28.

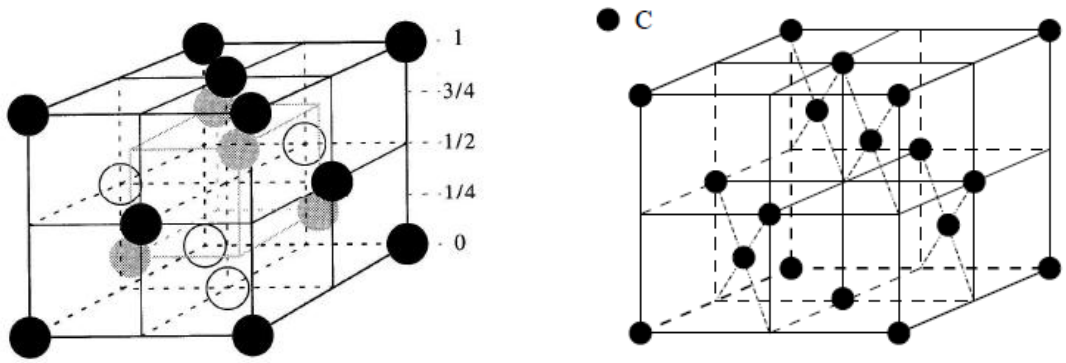


Figure 3 : Structure de la maille du diamant

Il n'existe pas d'électrons libres dans le diamant.

a. Caractéristique de la maille du diamant

- **Population** :

  8 atomes sommets ×1/8 + 6 atomes centre face ×1/2 + 4 atomes site tétraédrique

  Multiplicité = 8 atomes par maille

- **Coordinence**

Le carbone est ici tétragonal donc chaque atome a 4 voisions immédiats.

- **Paramètres de maille**

La distance entre deux atomes de carbone voisins est de 154 pm (la même distance dans les alcanes et les cyclanes). Il en résulte que le rayon atomique

R = 77 pm

D'autre part, si l'on considère un huitième de maille donc un cube d'arrête a/2 on a :

On a pour la diagonale d'une face, c :

$$c^2 = \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} \Rightarrow c = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Considérant le contact entre un atome du sommet du petit cube d'arête a/2 et un atome d'un site tétraédrique on a :

$$(4R)^2 = c^2 + (\frac{a}{2})^2 \Rightarrow 4R = \frac{\sqrt{3}}{2}a \; soit \quad a = 8\frac{R}{\sqrt{3}}$$

- **Compacité** :

$$C = \frac{V_{ions\in maille}}{V_{maille}} = \frac{8 \times \frac{4\pi r_C^3}{3}}{a^3}$$

Soit C = 34% correspondant à une structure peu compact en comparaison à celle des métaux.

- **Masse volumique**

$\rho = \frac{m_{maille}}{V_{maille}} = \frac{8 \times \frac{M_C}{N_A}}{a^3}$ soit avec $M_C = 12 g.mol^{-1}$ il vient : $\rho = 3500 kg.m^{-3}$ soit une densité de $d = \frac{\rho}{\rho_{eau}} = 3,5.$

Remarque : le silicium, le germanium et l'étain gris cristallisent dans la structure du diamant.

b. Propriétés du diamant

- **Sur le plan électrique** :

Le diamant est un isolant électrique car tous ses électrons sont localisés. En outre contrairement au Si et au Ge situé dans la même colonne, ses premiers niveaux d'énergie

électronique vides sont très éloignés, ce qui ne lui permet pas d'avoir une croissance marquée de conductivité avec la température.

- **Sur le plan optique** :

Le diamant a un indice de réfraction élevé et il est translucide (il ne peut absorber de radiations lumineuses dans le visible). Il se démarque encore du Si et du Ge qui sont photosensibles (absorption lumineuse utilisée dans les photopiles).

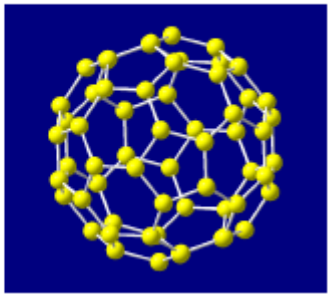
- **Propriétés mécaniques** :

Le diamant est rigide et dur, du fait de son réseau à très fortes interactions. Il ne fond qu'à une température très élevée (>3550 °C).

Remarque : les fullerènes

Il s'agit d'une nouvelle forme allotropique du carbone, découverte très récemment. Ce sont des molécules polycycliques (5 ou 6 atomes de carbone) fermés dont la plus célèbre est le **footballène C60**.

C_{60}





Chapitre 7 : Liaison de faible énergie – cristaux moléculaires

I- Introduction

Contrairement aux cristaux covalents constitués par des macromolécules unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle, les cristaux moléculaires sont constitués par des molécules de faible atomicité. Ces molécules ont la même géométrie et la même structure électronique qu'à l'état gazeux. C'est dire donc que ces molécules conservent leur individualité dans le réseau cristallin. On distingue deux types de cristaux moléculaires selon la nature des liaisons intermoléculaires mises en jeu :

- Les cristaux moléculaires de Van der Waals
- Les cristaux moléculaires à liaison hydrogène.

Dans ces cristaux, les motifs sont reliés entre eux par des liaisons de Van der Waals ou des liaisons hydrogènes. Ces liaisons sont dites ainsi car elles mettent en jeu des énergies de l'ordre de kJ/mol (liaison de Van der Waals) ou de la dizaine de kj/mol (liaison hydrogène).

II- Interactions de faible énergie

1- Liaison de Van der Waals

Il s'agit d'une interaction dipôle –dipôle due soit à la polarité de la molécule soit à la polarisabilité instantanée (faculté du nuage électronique d'être dissymétrique à un instant donné t et conférant à la molécule un moment dipolaire).

a- Interaction entre dipôle permanent- dipôle permanent : Force de Keesom

C'est une attraction entre un pôle positif d'une molécule et un pôle négatif d'une autre molécule. Il existe ainsi un fort moment dipolaire permanent comme le cas d'un cristal de HCl.



L'énergie d'attraction est donnée par la relation :

$$V = -2\left[\frac{\mu_1\mu_2}{4\pi\varepsilon_0}\right]^2 \times \frac{1}{r^6} \times \frac{1}{3KT}$$

$$V = -\frac{(\mu_1\mu_2)^2}{1025 \times r^6} \text{ pour T =300 K}$$

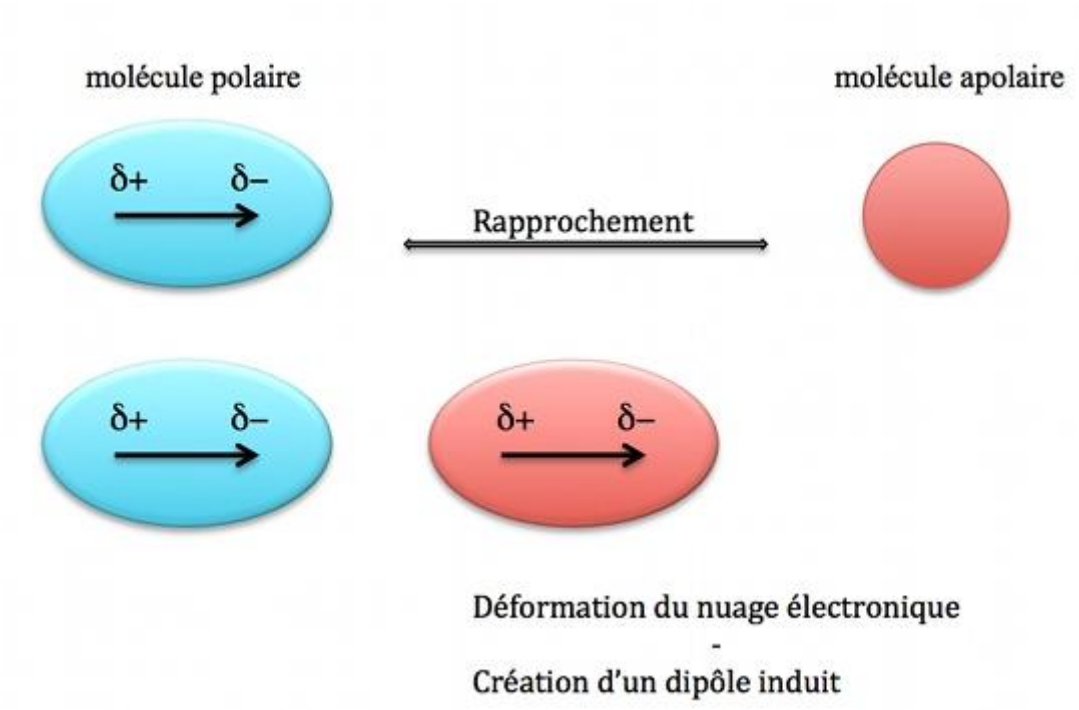
les μ : les moments dipolaires sont en Debye (D),

r en nm : c'est la distance entre les deux molécules

et V en Kj/mol

b- Interaction dipôle permanent –dipôle induit : effet d'induction de Debye

Lorsqu'une molécule apolaire se trouve dans le champ électrique créé par une molécule polaire, elle acquiert une polarisation induite. La force d'attraction qui résulte de l'attraction entre la molécule polaire et la molécule polarisée est appelée par la **force d'induction de Debye**. Exemple : un hydrate de gaz noble : Kr, $6H_2O$: le krypton acquiert un moment dipolaire induit.



L'énergie résultante est donnée :

$$V = -\frac{\alpha(\mu_1)^2}{4\pi\varepsilon_0 \times r^6} \approx -\frac{\alpha(\mu_1)^2}{1,66\times10^4 \times r^6}$$

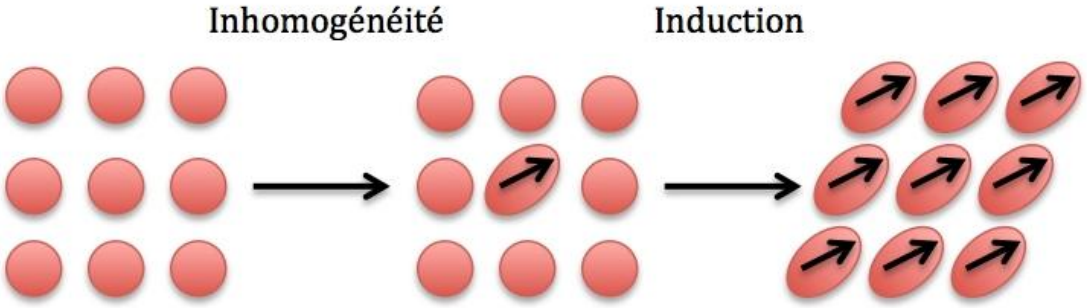
$\mu_i = \alpha E = moment\ dipolaire\ induit$

$E = champ$ électrique créé par le dipôle permanent

$\alpha = polarisabilité\ de\ la\ molécule\ apolaire \quad (en\ 10^{-24}\ cm^3)$

c- Interaction dipôle instantané – dipôle instantané (entre molécules apolaires) : effet de dispersion de London

Le moment dipolaire global est nul mais à un instant t donné pour une molécule 1 on peut définir un moment dipolaire instantané μ_1 dû aux fluctuations des électrons dans le nuage électronique. Par effet d'induction la molécule 1 polarise une voisine 2.



L'énergie d'attraction qui en résulte est donnée par

$$V = -\frac{3}{2}\frac{1}{\left(4\pi\varepsilon_0\right)^2}\frac{\alpha_1\alpha_2}{r^6}\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}$$

α_1 et α_2:polarisabilités des molécules 1 et 2 à la distance r

I_1 *et* I_2 : énergie de 1ère ionisation des molécules 1 et 2 en eV

Valeur approchée:

$$V = \frac{-2\times10^{-4}\alpha_1\alpha_2}{r^6}\times\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2}$$

Remarque : **les interactions de London se superposent avec celles de Keeson et de Debye dans le cas des molécules polaires.**

Les forces de Wan der Waals attirent les molécules l'une vers l'autre. Cependant à très courte distance se manifestent des forces répulsives.

d- Conséquences des liaisons de Van Der Waals

Les forces de Van der Waals dues à des interactions électroniques, augmentent avec le nombre d'électrons donc avec la taille des molécules dans une série semblable.

Plus les forces de Van der Waals sont importantes, plus les constantes physiques (T_{fus}, $T°_{eb}$, énergie de changement d'état) sont élevées.

Exemples :

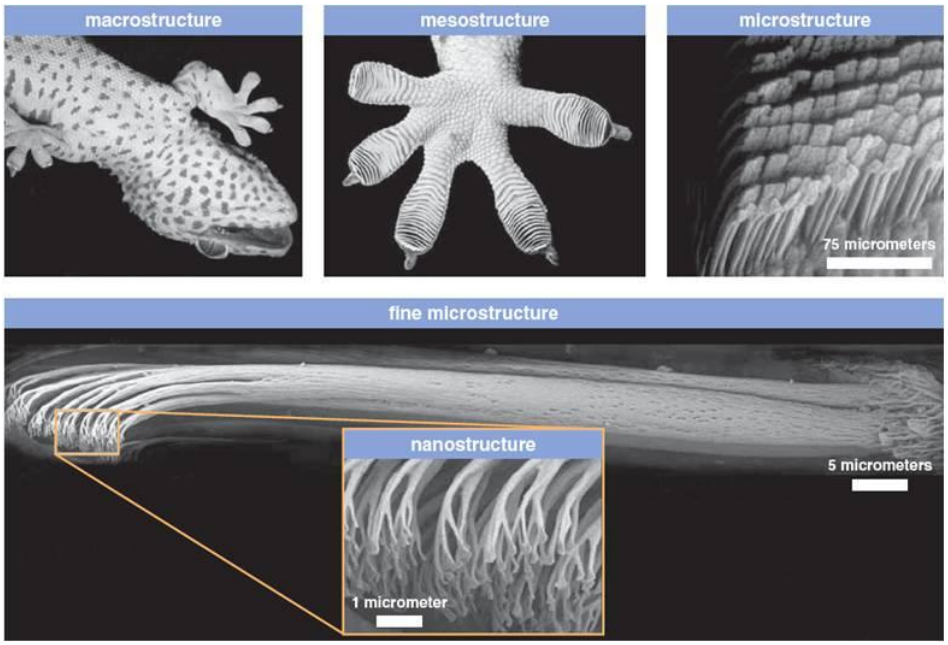
	He	**Ne**	**Ar**
$T°_{eb}$ (°C)	-269	-246	-189
	CH_4	C_2H_6	C_3H_8
$T°_{eb}$ (°C)	-161,5	-88,6	-42,1

La solubilité d'un composé dans un solvant dépend essentiellement de sa capacité à créer des interactions au moins aussi fortes entre ses molécules et celles du solvant que celles qui existaient au préalable dans le solvant.

Ainsi l'eau développant des énergies plus fortes (liaisons hydrogènes), des composés associés par des liaisons de Van der Waals n'y sont pas solubles : ils sont hydrophobes.

Exemples de I_2 très peut soluble dans l'eau mais très soluble dans le benzène. Les hydrocarbures sont insolubles dans l'eau mais solubles entre eux.

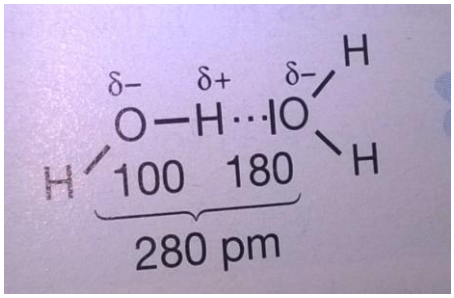
Cas du gecko



Le gecko adhère aux murs par des forces de Van der Waals. Les spatules permettent aux pattes du gecko d'aller « coller » à une surface par des forces de Van der Waals car elles approchent la surface à une échelle nanométrique, condition nécessaire pour les forces de Van der Waals significatives qu'à courtes distances

2- Liaison hydrogène

La liaison de Van der Waals ne permet pas d'interpréter les propriétés physiques de l'eau. On explique celle ci par l'existence d'une liaison plus forte appelée **liaison hydrogène : elle est de nature essentiellement électrostatique,** c'est-à-dire qu'elle résulte de l'attraction entre l'atome H d'une molécule (atome légèrement positif à cause de la forte électronégativité de l'oxygène) et le doublet libre de l'atome O d'une molécule voisine. C'est une interaction dipôle permanent – dipôle induit (c'est donc un cas particulier de Van der Waals **plus énergétique**).



On la trouve dans tous les édifices du type :

$$A^{\delta-} - H^{\delta+} .....IB$$

Avec A, B appartenant à la ligne n = 2 du tableau de classification période (N, O, F), soit peu volumineux.

a- Liaison hydrogène intermoléculaire

- Augmentation des constantes physiques car nécessité de plus d'énergie pour rompre ces liaisons
- Bonne solubilité des composés à liaison hydrogènes intermoléculaires dans les solvants polaires tels que H_2O ou NH_3 liquide.
- Absence de solubilité dans les solvants non polaires tels que les solvants organiques.

b- **Liaison hydrogène intramoléculaire**.

Diminution des constantes physiques : la formation de la liaison hydrogène à l'intérieur entraîne une diminution de l'action électrostatiques vers l'extérieur de la molécule : les molécules sont de isolées les unes des autres et il faut moins d'énergie pour les séparer.

Diminution de la solubilité dans les solvants polaires tels que l'eau : étant repliées sur elles mêmes, les molécules ont moins tendance à interagir avec le solvant.

Modification des propriétés chimiques : certaines réactions intramoléculaires deviennent possibles.

Conclusion : les liaisons H inter augmentent les constantes physiques, les liaisons H intra les diminuent.

III- Cristaux moléculaires de Van der Waals

La cohésion intermoléculaire est assurée par des liaisons de Van der Waals. Exemples : CO_2 ou carboglace cristallisant en pseudo-cfc, He et H_2 en h.c, les gaz rares en c.f.c, I_2 en pseudo-orthorhombique.

Cas du diode I_2 :

La maille correspond à un prisme droit à base rectangulaire : maille orthorhombique due à la déformation géométrique de la molécule du diode. Toutes les faces sont occupées au centre (OFC).

En considérant I_2 comme une sphère dure, on obtient une structure lâche (qui n'est pas serrée) : d_{I-I} = 270 pm comme dans le gaz et d = 353 pm entre atomes de molécules voisines. L'angle d'inclinaison est de 32 °, vers la droite ou vers la gauche.

On définit le rayon de Van der Waals comme la moitié de la distance d'interaction entre I_2 voisins, r_{VDW} = 176 pm.

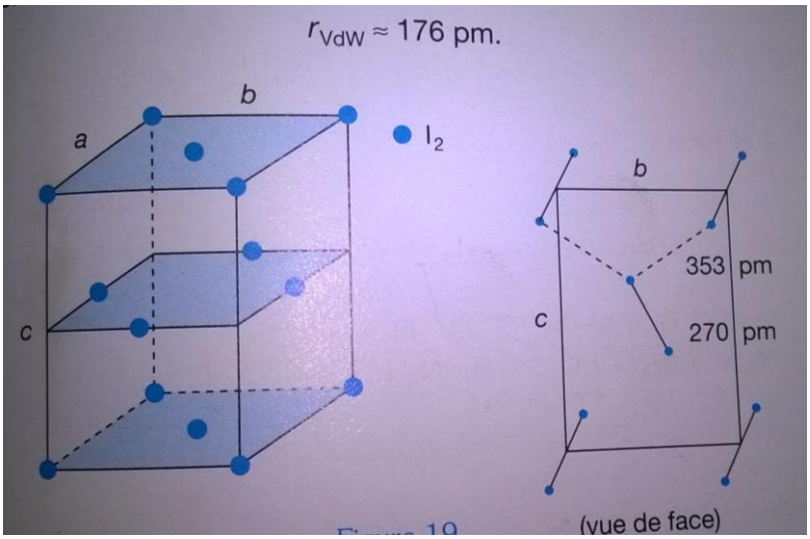


Figure 1 : représentation de la maille du diode

IV- Cristaux moléculaires à liaison hydrogène

L'exemple le plus important est celui de la glace ou eau solide (interaction électrostatique plus forte, dite liaison hydrogène). L'eau solide présente de nombreux variété allotropiques (suivant les conditions de température et de pression), qui ont toutes en commun l'environnement tétraédrique d'une molécule d'eau.

L'une de ses variétés correspond à une maille type diamant : réseau c.f.c. des oxygènes avec la moitié des sites tétraédriques occupés par les oxygènes. Les hydrogènes pointent vers les sommets des cubes d'arête a/2 auxquels ils sont liés soit par des liaisons covalentes, soit par des liaisons hydrogènes.

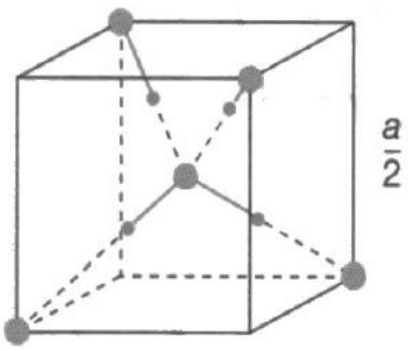


Figure 2 : structure de la glace diamant

V- Relations liaisons- propriétés

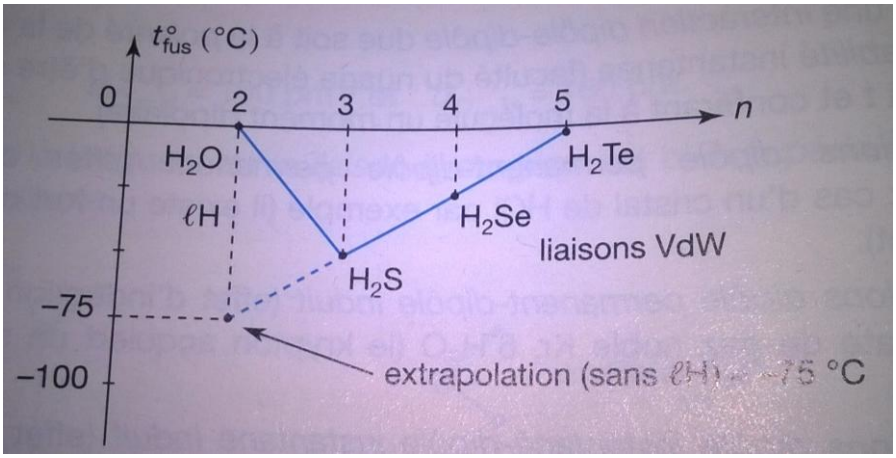
- **Propriétés thermiques** : les liaisons intermoléculaires sont faibles, par rapport à la liaison covalente, ce qui explique la faible cohésion des cristaux moléculaires. Ces cristaux ont donc des températures de changement d'état faibles : I_2 fond à 113,5 °C, CO_2 (carboglace) se sublime à -78,5 °C et H_2O (glace) fond à 0°C

Néanmoins, nous constatons que :

- Les constantes physiques augmentent avec la taille des molécules dans une série semblable (force de Van der Waals croissantes avec le nombre d'électrons et la polarisabilité) ;

- Les constantes physiques augmentent fortement dès qu'il existe des liaisons hydrogène intermoléculaires.

Prenons la série homologue H_2O, H_2S, H_2Se, H_2Te (O, S, Se, et Te sont dans la colonne 16 aux lignes n = 2, 3, 4, 5) : la croissance quasi linéaire de la température de fusion de H_2S à H_2Te est en accord avec les forces de *Van der Waals* et l'anomalie de l'eau s'interprète par la liaison hydrogène (dès la ligne n = 3, le soufre est trop gros et pas assez électronégatif pour créer une liaison H).



- **Propriétés électriques** : les cristaux moléculaires sont tous des isolants puisque les électrons restent localisés au sein des molécules.

- **Propriétés mécaniques** : la dureté est trop faible et le coefficient de dilatation thermique trop fort.

Chapitre 8 : Notions de métallurgie – Diagramme d'Ellingham

But : se doter des outils théoriques pour comprendre l'oxydoréduction en voie sèche (diagrammes d'Ellingham) et de résoudre une problématique industrielle type métallurgie. La métallurgie est la partie de la Science des matériaux portant sur l'étude des métaux, leurs élaborations, leurs propriétés et leurs traitements. Cette science concourt à la fabrication des métaux et des alliages.

I. Introduction

Un vaste domaine d'application de la thermodynamique est la recherche des conditions optimales pour l'élaboration des métaux à partir des solides contenant l'élément correspondant à l'état oxydé (oxydes, chlorures, sulfures, carbonates,. . .). Ces processus ont été initiés voici quelques millénaires lorsque l'homme est passé de l'âge de pierre (paléolithique puis néolithique) à celui de l'utilisation des métaux (élaboration du cuivre et du fer).
Nous analysons dans ce chapitre l'apport de la thermodynamique à l'étude et à l'optimisation des processus industriels, en particulier pour l'étude de la réduction des oxydes.

II. Du minerai au métal

A l'état naturel, de nombreux métaux existent sous forme d'oxyde dans les minerais (Al_2O_3, Fe_2O_3, ….) ce qui est la conséquence de la facile oxydation de ces éléments par le dioxygène de l'air.

On trouve également les métaux sous forme oxydées tels halogénures (NaCl, KCl, …), sulfures (ZnS, FeS_2, …), carbonates ($CaCO_3$, $PbCO_3$…), ou association plus complexe telles silicates (à teneur en Si, Fe, Al…).

L'extraction du métal suppose souvent comme première étape le passage du minerai à l'oxyde, puis vient la réduction de l'oxyde ($M^{n+} \rightarrow M$).

L'étude des couples Ox/Red, soit ici Oxyde/Métal est très importante car elle permet l'interprétation :

- De la stabilité des diverses espèces,
- De la corrosion des métaux par voie sèche, c'est-à-dire par l'atmosphère oxydante,
- De l'élaboration des métaux (métallurgie).

On distingue la pyrométallurgie ou métallurgie thermique (objet de ce chapitre) et l'hydrométallurgie ou préparation du métal par électrolyse en solution aqueuse (voir cours d'électrochimie).

III. Classification des oxydes

On appelle oxyde d'un élément M le composé binaire MxOy dans lequel l'oxygène est au nombre d'oxydation –II. Il existe également des peroxydes (n.o (O) = -I) voire des superoxydes (n.o(O) = -I/n.o(O) = II).

1- Classification structurale

- **Oxydes métalliques ioniques** : à l'exception des métaux nobles, tous les métaux brûlent dans le dioxygène selon des réactions fortement exothermiques (différence d'électronégativité importante). On obtient des oxydes ioniques très stables.

  Exemples :

  $2Na_{(s)} + 0{,}5O_{2(g)} = Na_2O_{(s)}$

  $2Al_{(s)} + 1{,}5O_{2(g)} = Al_2O_{3(s)}$

L'oxydation du cuivre est cependant moins vive et l'oxyde CuO présente un léger caractère covalent au niveau des liaisons Cu – O.

- **Oxydes des non métaux covalents** : désormais, la différence d'électronégativité étant plus faible, les réactions de combustion sont moins exothermiques, voire impossibles directement. On obtient des oxydes covalents gazeux (CO_2, NO, SO_2…), liquides (H_2O) ou solides (P_4O_{10}) dans les conditions usuelles.

Exemples : $C(s) + O_{2(g)} = CO_{2(g)}$

$H_{2(g)} + 0{,}5O_{2(g)} = H_2O_{(l)}$

2. Classification acido-basique

Cette classification est basée suivant leur comportement dans l'eau suite à leur dissolution.

- **Oxyde des alcalins et alcalino-terreux basiques** : l'ion O^{2-} est une base forte ($O^{2-} + H_2O = 2HO^-$), on obtient des hydroxydes souvent peu solubles

  Exemples :

  $Na_2O_{(s)} + H_2O = 2Na^+ + 2HO^-$

  $MgO_{(s)} + H_2O = Mg^{2+} + 2HO^-$

  $Mg^{2+} + 2HO^- = Mg(HO)_{2(s)}$ (précipitation)

- **Oxydes des métaux de transition et colonne 13 amphotères**: les oxydes sont très peu solubles et réagissent à la fois avec les acides et les bases.

  Exemples :

$ZnO_{(s)} + H_2O = Zn^{2+} + 2HO^- = Zn(OH)_{2(s)}$ (précipité)

$ZnO_{(s)} + 2H^+ = Zn^{2+} + H_2O$

$ZnO_{(s)} + H_2O + 2HO^- = Zn(OH)_4^{2-}$ (complexe)

De même, l'alumine Al_2O_3 conduit selon le pH à Al^{3+}, $Al(OH)_{3(s)}$ ou $Al(OH)_4^-$ (complexe).

Il faut noter que lorsqu'il existe plusieurs oxydes pour un même élément, l'acidité augmente avec le nombre d'oxydation (n.o) : CrO (basique), Cr_2O_3 (amphotère), CrO_3 (acide).

- **Oxydes des non métaux neutres ou acides** : les oxyde covalents sont neutres lorsqu'ils sont insolubles dans l'eau (exemple : CO) ou acides lorsqu'ils sont solubles dans l'eau (exemples: $CO_{2aq} \rightarrow H_2CO_3$, $SO_3 \rightarrow H_2SO_4$, $NO_2 \rightarrow HNO_2$ et HNO_3).

IV. Thermodynamique de la formation des oxydes

1- Enthalpie libre standard (ELS) de formation

On étudie l'ELS de formation des différents oxydes ramenés à une même quantité de dioxygène, par convention une mole de dioxygène.

Par exemple, si M est un métal divalent donnant l'oxyde MO :

$2M + O_2 = 2MO$, ce qui conduit au couple MO/M.

Si **M'** est un métal monovalent donnant l'oxyde M'_2O :

$4M' + O_2 = 2M'_2O$ soit le couple M'_2O/M'.

D'une façon générale, on peut définir le couple oxyde/métal :

$$2\frac{x}{y}M + O_{2(g)} \rightarrow \frac{2}{y}M_xO_y$$

Correspondant au couple Ox/Red :

$$\alpha \,\mathrm{Re}\, d + O_{2(g)} \rightarrow \beta Ox$$

C'est une oxydoréduction dite en voie sèche.

Rappel : LOI DE KIRSCHHOF

Proposées par l'allemand Gustav Kirchhoff (1824-1887), ces relations permettent de calculer pour une réaction chimique donnée certaines grandeurs de réaction (ΔrU°, ΔrH°, ΔrS°) à une température T_2 en fonction de la même grandeur à une température T_1 :

$$\Delta_r U°(T_2) = \Delta_r U°(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \left(\sum_i \nu_i C_{v,i}\right) dT$$

$$\Delta_r H°(T_2) = \Delta_r H°(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \left(\sum_i \nu_i C_{p,i}\right) dT$$

$$\Delta_r S°(T_2) = \Delta_r S°(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\left(\sum_i \nu_i C_{p,i}\right)}{T} dT$$

Avec :

νi : coefficient stœchiométrique algébrique du constituant « i » dans la réaction ($\nu_i > 0$ si « i » est un produit ; $\nu_i < 0$ si « i » est un réactif).

$C_{v,i}$ et $C_{p,i}$ sont les **capacités calorifiques molaires** (unité : $J.K^{-1}.mol^{-1}$) à volume constant (C_v) et à pression constante (C_p) du constituant « i » respectivement. Elles représentent l'énergie à fournir à une mole de « i » pour que la température de ce dernier augmente de 1 Kelvin. En d'autres termes, ces termes reflètent la facilité du constituant « i » à absorber de la chaleur.

Elles permettent aussi de calculer la chaleur correspondant au passage d'une température T_1 à une température T_2 de « n » moles d'un constituant.

$$\Delta U = Q = \int_{T_1}^{T_2} nC_v dT$$

$$\Delta H = Q = \int_{T_1}^{T_2} nC_P dT$$

Or l'enthalpie libre G est telle que G = H – TS

Soit

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$$

$$\Delta_r G_T^\circ = \Delta_r H_T^\circ - T\Delta_r S_T^\circ$$

avec

$$\Delta_r H_T^\circ = \Delta_r H_{298}^\circ + \int_{298}^{T} \Delta r C_p^\circ dT$$

$$\Delta_r S_T^\circ = \Delta_r S_{298}^\circ + \int_{298}^{T} \frac{\Delta r C_p^\circ}{T} dT$$

L'approximation d'Ellingham c'est de supposer que $\Delta_r S$ et $\Delta_r H$ sont indépendantes de la température. C'est aussi dire que :

$$\Delta r C_p^\circ = 0 \Longrightarrow \Delta_r G_T^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$$

Cette approximation est vérifiée car la précision est peu utile pour l'industrie.

Les tables (298K) permettent de calculer rapidement ΔrH° et ΔrS° et l'on obtient alors l'ELS comme fonction affine de la température (**<u>en l'absence de changement d'état</u>**).

2- Tracé d'une courbe d'Ellingham

L'ensemble des segments de droite, associés au couple M_xO_y/M (ramené à une mole de O_2), dans les divers états physiques possibles du domaine d'étude, constitue la courbe d'Ellingham de ce couple.

Pour chaque couple oxydant/réducteur, il est possible de calculer l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta r G^\circ_T$ à partir des tables thermodynamiques.
L'approximation d'ELLINGHAM consiste à considérer une représentation affine de l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta r G^\circ_T = A - BT$$

où *A* et *B* sont des constantes. Le choix de ces constantes peut être guidé, soit par un souci de simplicité, soit par un souci de précision dans un intervalle de température considéré.

La simplicité consiste à utiliser les données des tables thermodynamiques qui donnent des informations à $T = 298$ K. Dans ce cas $\boldsymbol{A = \Delta r H°_{298}}$ **et** $\boldsymbol{B = \Delta r S°_{298}}$.
Néanmoins, la plupart des questions relatives à l'oxydation des métaux par le dioxygène et à leur réduction se déroulent à des températures notablement supérieures à $T = 298$ K. Dans ce cas, une meilleure approximation de l'enthalpie libre linéaire consiste à choisir des constantes correspondant à l'enthalpie de réaction et à l'opposé de l'entropie standard de réaction pour une température T bien choisie dans l'intervalle de température d'étude.

Exemples :
Réactions d'oxydation du carbone.
Trouver une approximation linéaire de l'enthalpie libre standard des réactions d'oxydation mettant en jeu l'élément carbone à partir des données numériques suivantes.
Données numériques :

Espèces chimiques	CO (g)	CO_2 (g)	O_2 (g)	C (graphite)
$\Delta_f H°_{298}$ / kJ.mol^{-1}	− 110,5	− 393,5		
$S°_{m,\,298}$ / J.K^{-1}.mol^{-1}	197,7	213,8	205,2	5,7

Réponse :
Nous étudierons les trois réactions suivantes :

$$2C_{(graphite)} + O_{2\,(g)} = 2\,CO_{(g)} \quad \text{réaction (1)}$$
$$2\,CO_{(g)} + O_{2\,(g)} = 2\,CO_{2\,(g)} \quad \text{réaction (2)}$$
$$C_{(graphite)} + O_{2\,(g)} = CO_{2\,(g)} \quad \text{réaction (3)}$$

Les données ne permettent pas de faire mieux que de proposer une expression linéarisée à partir des données à 298 K. Nous proposons donc, pour la réaction (1) :

$$\Delta_r H°_{298(1)} = 2\Delta_f H°_{298(CO\,(g))} = -221 \text{ kJ·mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S°_{298(1)} = 2S°_{m,\,298(CO\,(g))} - 2S°_{m,\,298(C\,(graphite))} - S°_{m,\,298(O2\,(g))}$$

$$\Delta_r S°298(1) = 2(197,7 - 5,7) - 205,2 = 178,8 \text{ J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$$

Ce qui donne, pour l'expression linéarisée de l'enthalpie libre standard de la réaction (1) :

$$\boldsymbol{\Delta_r G°_{T\,(1)} = -221 - 0,1788 \times T \ \ en \ kJ\cdot mol^{-1}.}$$

Remarquons que l'entropie standard de réaction notablement positive est due à l'augmentation du désordre (augmentation de la quantité de matière gazeuse) au cours de la réaction.
Pour la réaction (2) :

$$\Delta_r H°_{298(2)} = 2\Delta_f H°_{298(CO2\,(g))} - 2\Delta_f H°_{298(CO\,(g))} = -566 \text{ kJ·mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S°_{298(2)} = 2\,S°_{m,298(CO2\,(g))} - 2\,S°_{m,298(CO\,(g))} - S°_{m,298(O2\,(g))} = -173 \text{ J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$$

Ce qui donne, pour l'expression linéarisée de l'enthalpie libre standard de la réaction (2) :

$$\mathbf{\Delta_r G°_{T\,(2)} = -566 + 0{,}173 \times T \ \ en\ kJ \cdot mol^{-1}}.$$

Ici, l'entropie standard de réaction notablement négative traduit l'augmentation de l'ordre due à la disparition d'une unité de quantité de matière gazeuse au cours de la réaction chimique.
Pour la réaction (3) :

$$\Delta_r H°_{298(3)} = \Delta_f H°_{298(CO2\,(g))} = -393{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S°_{298(3)} = S°_{m,298(CO2\,(g))} - S°_{m,298(C\,(graphite))} - S°_{m,298(O2\,(g))} = 2{,}9\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$$

Ce qui donne, pour l'expression linéarisée de l'enthalpie libre standard de la réaction (3) :

$$\mathbf{\Delta_r G°_{T\,(3)} = -393{,}5 - 2{,}9.10{-}3 \times T \ \ en\ \ kJ \cdot mol^{-1}.}$$

Ici, l'entropie standard de réaction proche de zéro s'explique par l'absence de variation de la quantité de matière gazeuse au cours de la réaction chimique.

Continuité de $\Delta_r G°_T$

Le changement d'état d'un corps pur se fait sous P = P° (fixée) à température fixée et à potentiel chimique identique dans chaque phase.

Lors du changement de phase à $T_{1\to2}$, l'enthalpie de changement de phase est $\Delta_{1\to2}H°$ et l'entropie de changement de phase est :

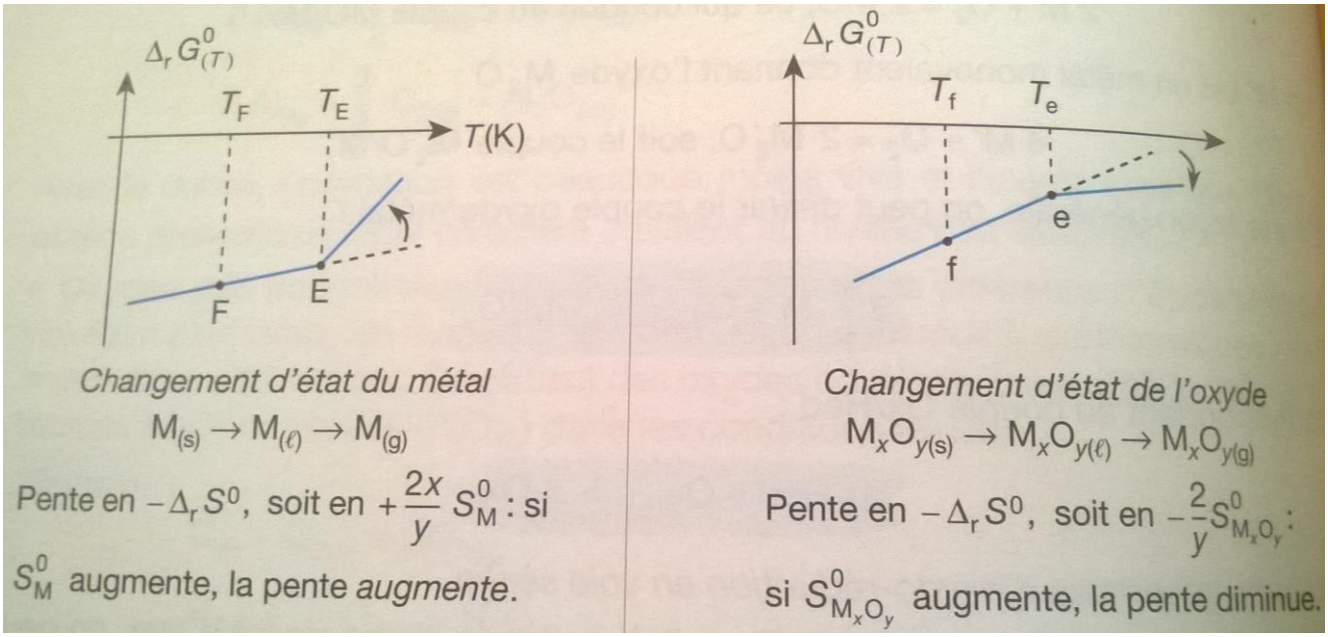
$$\Delta_{1\to2}S° = \frac{\Delta_{1\to2}H°}{T_{1\to2}}$$

$$d'où \quad \Delta_{1\to2}G°(T_{1\to2}) = \Delta_{1\to2}H° - \Delta_{1\to2}S° \times T_{1\to2} = 0$$

Discontinuité de la pente lors des changements d'état

Le passage S→L→G s'accompagne d'une augmentation de désordre microscopique donc d'entropie molaire standard $S°_m$.

Comme $d\Delta_r G_T^\circ = d\Delta_r H_T^\circ - d(T \times \Delta_r S_T^\circ) = -\Delta_r S_T^\circ \times dT$ alors la pente **($-\Delta rS°$)** de **$\Delta_r G°_T$** en fonction de la température T change pour chaque changement d'état, faiblement pour S → L, et fortement pour L → G.



T_F = température de fusion du métal

T_E = température d'ébullition du métal

T_f = température de fusion de l'oxyde

T_e = température d'ébullition de l'oxyde.

En général, ce sont les oxydes qui ont les températures T_f et T_e les plus élevées. Si l'oxyde change à son tour d'état, on obtient une « **discontinuité visuelle** » dans les pentes.

<u>Nombreux segments parallèles</u>

Si le métal et l'oxyde sont en phase condensée, leur entropie molaire reste faible devant celle de l'oxygène.

$\Delta_r S^\circ = - S^\circ_{m,(O2\,(g))}$ soit de l'ordre de -200 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.

Les droites d'Elligham de nombreux couples sont parallèles. Elles diffèrent surtout par leur ordonnées à l'origine (exothermicité $\Delta_r H^\circ$ de la réaction).

V. Domaine de stabilité : Diagramme d'Ellingham

1. Ox et Red sont à l'état condensé

Soit un oxyde M_xO_y :

$$2\frac{x}{y}M + O_{2(g)} \rightleftarrows \frac{2}{y}M_xO_y$$

Rappel du calcul de la Variance (ν).

Le nombre de ces variables que l'on peut fixer pour atteindre un état d'équilibre thermodynamique est appelé variance v du système.

On parle aussi du ***nombre de variables indépendantes***, autrement dit du nombre de facteurs d'équilibre que l'on peut modifier indépendamment sans qu'il y ait rupture de l'équilibre chimique. La formule ou théorème de Gibbs permet de calculer la variance d'un système chimique comprenant plusieurs espèces en équilibre dans différentes phases :

$$\boldsymbol{v = C + 2 - \varphi}$$

- 2 représentent les paramètres physiques : T et P.
- φ est le nombre de phases
- C est le nombre de constituants indépendants, il est égal au nombre total d'espèces chimiques N diminué du nombre r d'équations chimiques indépendantes les reliant :

$$C = N - r$$

Dans le cas où Ox et Red sont en phase condensée,

$$\boldsymbol{v = C + 2 - \varphi = (3 - 1) + 2 - 3 = 1}$$

Le système est monovariant : P_{O2} ne dépend que T.

Exprimons la constante d'équilibre

$$\alpha A + \beta B \underset{-1}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} \lambda C + \delta D$$

$$K_T^0 = \frac{P_D^\delta \times P_C^\lambda}{P_A^\alpha \times P_B^\beta} \times \left(P^\circ\right)^{-\Delta v} = \frac{x_C^\lambda \times x_D^\delta}{x_A^\alpha \times x_B^\beta} \times \left(\frac{P}{P^0}\right)^{\Delta v} \quad avec \quad P_i = x_i P$$

avec x = fraction molaire et Δv variation du nombre de moles gazeuses

$$\Delta v = \delta + \lambda - \alpha - \beta$$

ici pour

$2\frac{x}{y}M + O_{2(g)} \rightarrow \frac{2}{y}M_x O_y$, seul O_2 est en phase gazeuse

alors

$$K_T^0 = 1 \times \left(\frac{P_{O2}}{P^\circ}\right)^{0-1} = \frac{P^O}{P_{O2}} = \frac{P^O}{P_e} \, avec \quad P_{O2} = P_e \text{ pression à l'équilibre}$$

Or la loi de Van't Hoff donne :

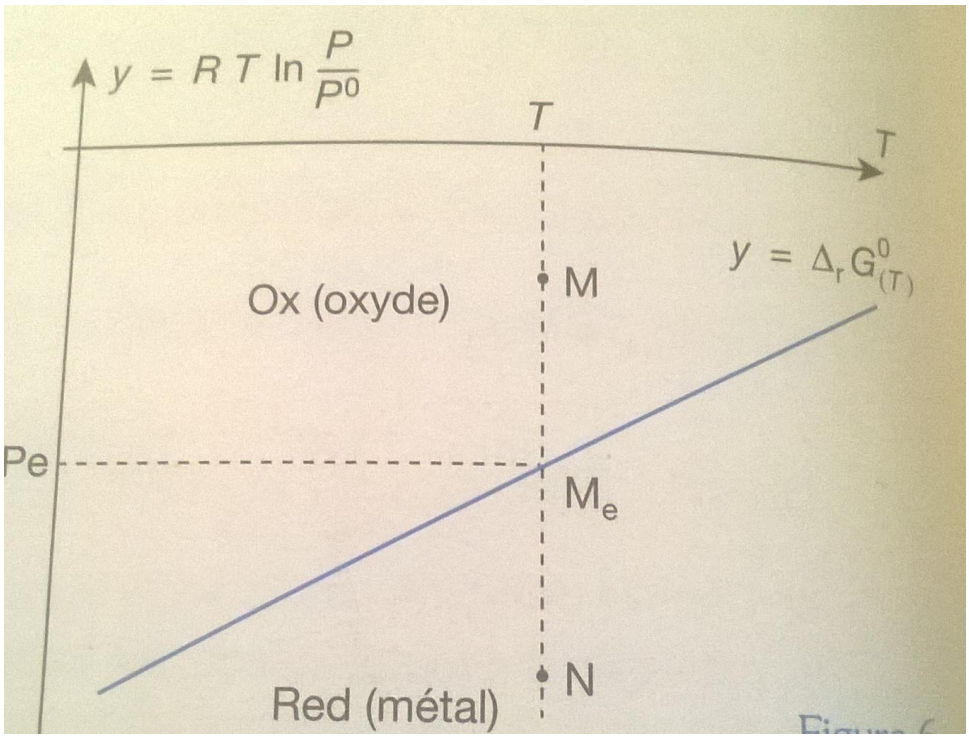
$$\Delta_r G_T^\circ = -RT \ln K_T^0 = -RT \ln \frac{P^O}{P_e} = RT \ln \frac{P_e}{P^0}$$

Si on suppose le système hors équilibre, alors $P_{O2} = P$ et si on pose

$$y = RT \ln \frac{P}{P^0}$$

Fonction homogène à $\Delta_r G°_T$ mais divariant car on peut fixer arbitrairement T et P.

Dans ce cas le digramme d'Elligham peut être interprété par <u>y = f(T)</u> où tous les points ont un sens.



- **La droite $y = \Delta_r G°_T$ correspond à la droite d'équilibre (P = Pe).**
- **Cette droite partageant le plan en deux parties, il est intéressant de préciser la signification des deux régions de l'espace ainsi définies.**

  On utilise pour cela l'affinité chimique du système en réaction :

Remarque : L'affinité chimique en <u>thermodynamique</u> est une <u>fonction d'état</u> permettant de prévoir le sens de l'évolution d'une <u>réaction chimique</u>.

Si, dans un système, l'affinité d'une réaction est :

- ***positive, alors la réaction va évoluer dans le sens direct (réactifs → produits)***
- ***négative, alors la réaction va évoluer dans le sens inverse (réactifs ← produits)***
- ***nulle, la réaction a atteint son état d'équilibre***

$$\mathrm{A} = \mathrm{A}_T^\circ - RT\ln Q = RT\ln\frac{K^\circ}{Q}$$

$$si \quad K^0 = \left(\frac{P^O}{P_e}\right) \quad et \quad Q = \left(\frac{P^O}{P}\right)$$

$$A = RT\ln\frac{P^O}{P_e}\times\frac{P}{P^0} = RT\ln\frac{P}{P_e}$$

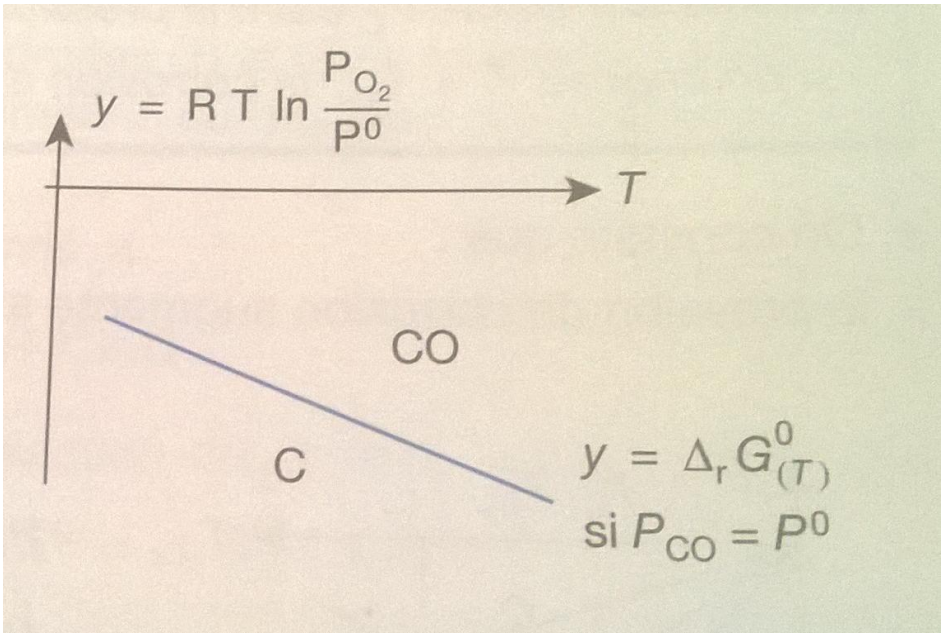
$$A = RT\ln\frac{P}{P_e} = y - \Delta_r G_T^\circ$$

D'où les trois cas suivants :

- Point Me : $P = P_e$ => $A = 0$: système en équilibre. Les trois constituants coexistent.
- Point M : $P > P_e$ => $A > 0$: évolution dans le sens 1. Si P est maintenue supérieure à Pe, la réaction est totale : domaine exclusif de Ox soit de l'oxyde ;
- Point N : $P < P_e$ => $A < 0$: évolution dans le sens -1 (2). Si P est maintenue inférieure à P_e, la réaction est totale : domaine exclusif de Red, soit du métal.

2. Ox et Red à l'état gazeux

Soit le couple CO/C



$$2C_{(s)} + O_{2(g)} = 2CO_{(g)}$$

ou

$$2C_{(s)} + O_{2(g)} \underset{-1(2)}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2CO_{(g)}$$

Cette fois ci la quantité de gaz augmente et comme conséquence $\Delta_r S° > 0$.

- La pente de la droite d'Elligham est négative
- La variance de cet équilibre est

  $\nu = C + 2 + \varphi = (N - 1) + 2 + 2 = 2$

Le système étant divariant, on peut fixer librement les paramètres intensifs T ou P_{O2} ou T et P (pression totale).

- De la condition d'équilibre

$$K_T^0 = \frac{\left(\frac{P_{COe}}{P°}\right)^2}{\left(\frac{P_{O2e}}{P°}\right)^1} = \frac{\left(P_{COe}\right)^2}{\left(P_{O2e}\right)^1} \times P^{0(1-2)} = \frac{\left(P_{COe}\right)^2}{P_{O2e} \times P^0} \text{ on déduit } \Delta rG° = -RT \ln K_T^0$$

$$-RT \ln \frac{\left(P_{COe}\right)^2}{P_{O2e} \times P^0} = \Delta rH° - T\Delta rS° = RT \ln \frac{P_{O2e}}{P°} - 2RT \ln \frac{P_{COe}}{P°}$$

$$RT \ln \frac{P_{O2e}}{P°} = \Delta rH° - T\Delta rS° + 2RT \ln \frac{P_{COe}}{P°}$$

Si on veut donner à la droite d'Ellingham la même signification que pour un système monovariant, c'est-à-dire :

$$RT \ln \frac{P_{O2e}}{P°} = \Delta rG°$$

Alors il faut imposer que $P_{COe} = P° = 1$ bar sur cette droite.

- Il en résulte qu'au dessus de la droite, $P_{CO} > 1$: c'est le domaine de prédominance de CO (et non d'existence exclusive car la variance vaut 2) ;
- Qu'au dessous de la droite, $P_{CO} < 1$ bar : domaine de C.

VI. Application des diagrammes d'Ellingham

1- Corrosion d'un métal

a- Définition de la corrosion

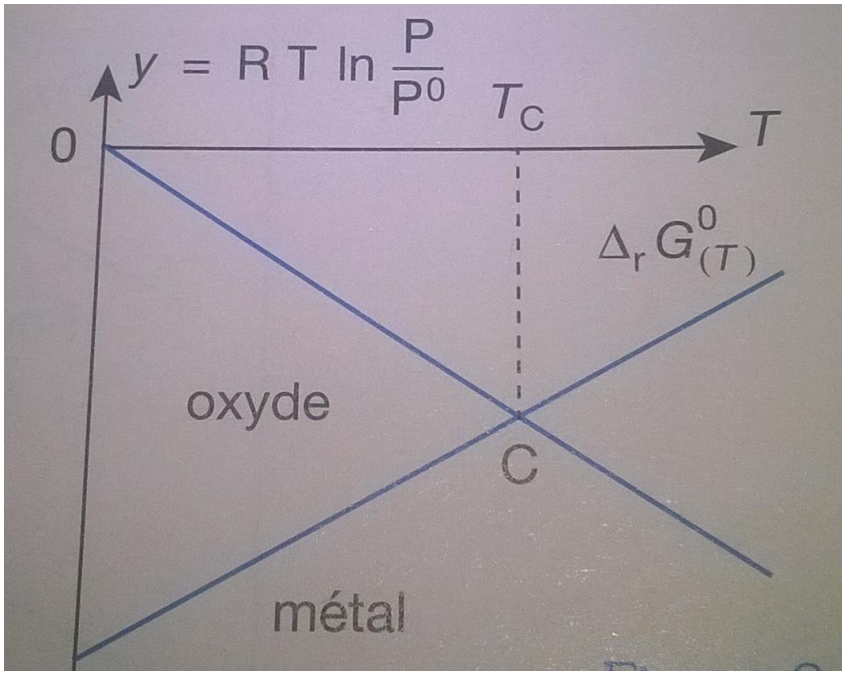
On dit qu'un métal est corrodé, à une température T, s'il est oxydé par le dioxygène en ion oxyde : la pression du dioxygène, $P_{O2(e)}$ correspondant à la température T, s'appelle la pression de corrosion, notée P_C.

b- Etude graphique

Soit une couple Oxyde/Metal dont la droite d'Ellingham est représentée comme ci-dessous.

Soumettons le métal à du dioxygène sous une pression P_C, la température pouvant varier (P_C est fixée) : étudions la situation selon la valeur de T.

Soit la droite : $y = RT \ln \frac{P_C}{P^\circ} = y(T)$. En effet, on a fixé $P_{O2} = P_C$ et la quantité y (variant comme T) est bien une droite dont la pente est négative si $P_C < (P^\circ = 1 \text{ bar})$.



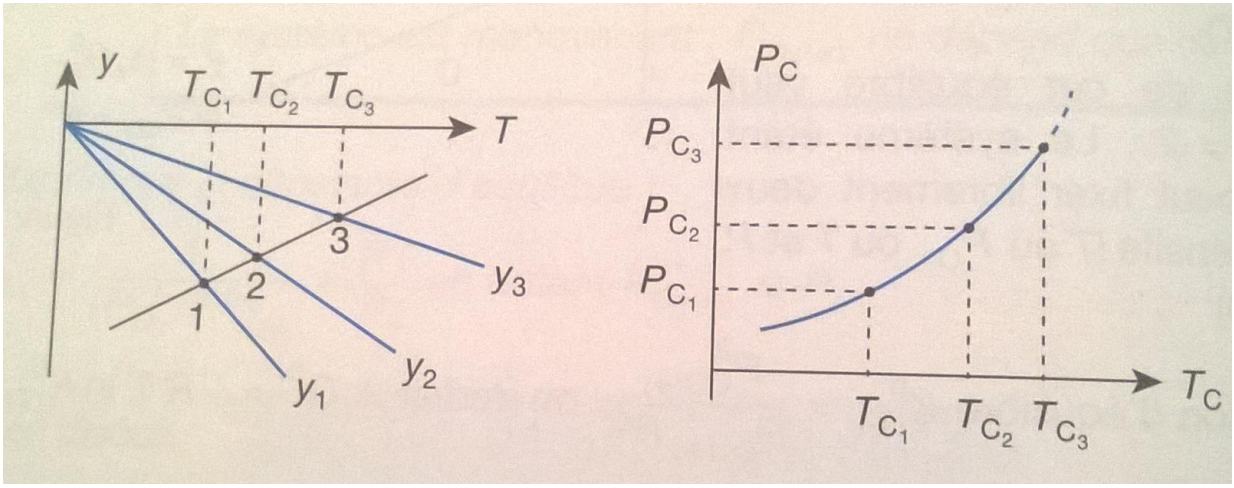
Cette droite coupe la droite d'Ellingham en un point C, à la température T_C. Un métal étant corrodé s'il est transformé en oxyde, c'est-à-dire si le point figuratif se trouve au dessus de la droite d'Ellingham.

On peut déduire :

- Si on impose $P_{O2} = P_C$, la corrosion a lieu si $T \leq T_C$: T_C est la température limite de corrosion, P_C étant la pression de corrosion.
- Si on impose $T = T_C$, la corrosion a lieu si $P > P_C$.

On constate aussi que :

- La pression de corrosion augmente avec la température



- La pression de corrosion est en générale très faible. Par exemple si T= 300 K et ΔrG° = -100 kJ, on calcule $Pc = P° \times e^{\frac{-100\times1000}{8,314\times300}} = 3,8\times10^{-18}\,bar$

Il en résulte que dans l'air P_{O2} = 0,2 bar, P_{O2} > PC et la plupart des métaux sont corrodés. Par contre les métaux nobles (Au, Pt,) ne sont pas oxydés.

- Pour éviter la corrosion sèche d'un métal, il faut le protéger par un revêtement imperméable (peinture, film plastique, traitement de surface).

2- Réduction des oxydes métalliques

a- Pas de changement de phase

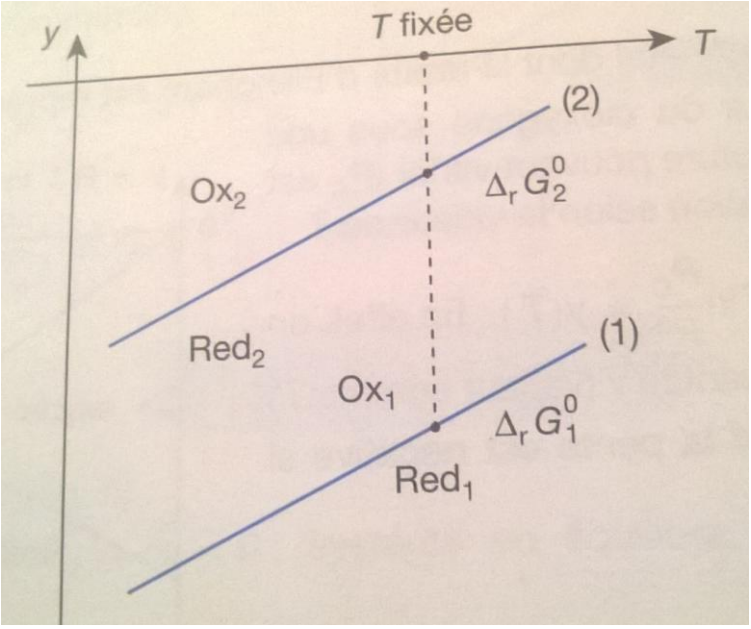
Etudions deux couples redox, Ox_2/Red_2 et Ox_1/Red_1 dans lesquels les Red et Ox sont solides.

(1) $\mathrm{Re}\,d_1 + O_2 \rightleftarrows Ox_1 \rightarrow \Delta rG_1^0$ par exemple $2Mg_{(s)} + O_2 \rightleftarrows 2MgO_{(s)}$

(2) $\mathrm{Re}\,d_2 + O_2 \rightleftarrows Ox_2 \rightarrow \Delta rG_2^0$ par exemple $2Mn_{(s)} + O_2 \rightleftarrows 2MnO_{(s)}$

Nous avons vu que les deux droites d'Ellingham sont sensiblement parallèles. Supposons qu'elles aient la position relative de la figure suivante, c'est-à-dire que

$$\Delta rG_2^0 \succ \Delta rG_1^0 \text{ soit } \Delta rH_2^0 \succ \Delta rH_1^0$$



Les quatre solides étant placés dans les domaines d'existence, il est facile d'en tirer les conclusions :

- Ox_2 et Red_1 ayant des domaines disjoints (et ceci, quelle que soit la température) ne peut coexister et il se produit la réaction totale :

$$Ox_2 + \mathrm{Re}\,d_1 \rightarrow Ox_1 + \mathrm{Re}\,d_2 \text{ soit } MnO + Mg \rightarrow Mn + MgO$$

Il ne peut s'agir d'un équilibre car les 4 phases solides ne peuvent pas coexister (pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que les droites 1 et 2 se coupent). La réaction se poursuit jusqu'à disparition du réactif limitant, ou des deux simultanément s'ils sont en proportion stœchiométrique.

Un oxyde est réduit par tout métal dont la droite d'Ellingham se situe au dessous de la sienne.

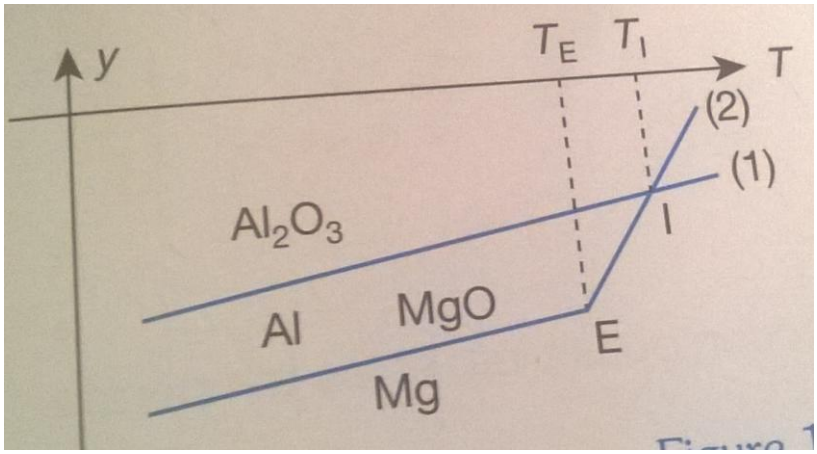
Cette règle d'Ellingham est très utilisée en métallurgie pour l'élaboration d'un métal par réduction de son oxyde par un autre métal : c'est la technique de métallothermie (exemple de la magnésiothermie, de l'aluminothermie).

- Ox_1 et Red_2 ne peut réagir entre eux, leur domaine étant commun.

Remarque : dans le cas de plusieurs oxydants et un seul réducteur, on peut prévoir (du seul point de vue thermodynamique) que la réaction commence entre les espèces dont les domaines sont les plus éloignées : Réaction prépondérante.

b- Cas d'un changement de phase

Donnons les courbes d'Elligham relatives à l'aluminium et au magnésium.



$$\frac{4}{3}Al_{(s)} + O_2 \rightleftarrows \frac{2}{3}Al_2O_{3(s)} \quad \Delta rG_1^\circ \quad (1)$$

$$2Mg + O_2 \rightleftarrows 2MgO_{(s)} \quad \Delta rG_2^\circ \quad (2)$$

- Tant que le magnésium reste en phase condensée (T < TE = 1090 °C), sa droite reste sous celle de l'aluminium. ***Le magnésium réduit donc l'alumine aux basses et moyennes températures par magnésiothermie.***
- La forte augmentation de pente, due à la vaporisation de Mg, permet **d'inverser la position des courbes**, et de voir réduire la magnésie par aluminothermie.

$$\frac{4}{3}Al_{(s)} + 2MgO(s) \rightleftarrows 2Mg + \frac{2}{3}Al_2O_{3(s)} \quad \Delta rG_3^\circ$$

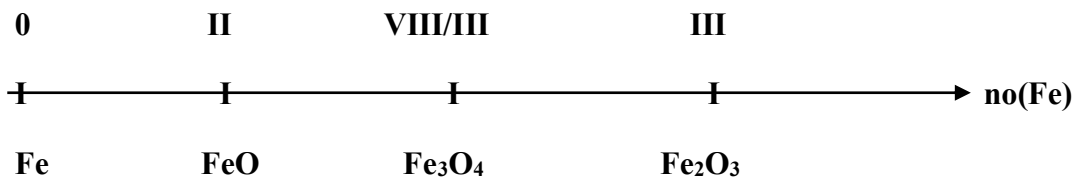
$$\Delta rG_3^\circ = \Delta rG_1^\circ - \Delta rG_2^\circ \text{ car } (3) = (1) - (2)$$

3- Stabilité thermique de plusieurs oxydes d'un même élément

Un même élément (métallique ou non) peut donner différents oxydes. C'est le cas par exemple du plomb (PbO, Pb_3O_4, PbO_2), du mercure (Hg_2O, HgO), du carbone (CO, CO_2), du fer (Fe_3O_4, Fe_2O_3, FeO)…

On est donc amener à définir au moins deux couples et à étudier la stabilité relative des différents oxydes et du réducteur métallique ou non métallique selon la température.

Prenons l'exemple des oxydes de fer :



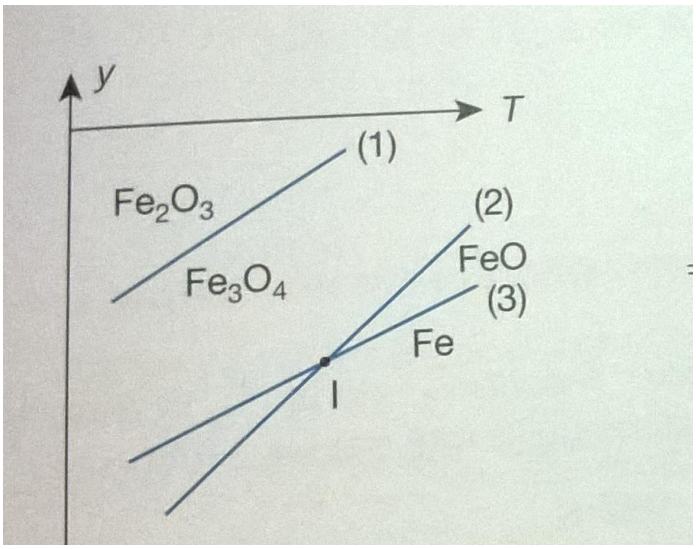
On distingue l'oxyde ferreux (wustite), l'oxyde ferrique (hématite) et l'oxyde magnétique (magnétite comportant à la fois des Fe^{2+} et Fe^{3+}). On étudie les couples soit dans l'ordre croissant des nombres d'oxydation soit dans l'ordre décroissant :

(1) $4\ Fe_3O_4 + O_2 = 6\ Fe_2O_3 : \Delta G°_1$

(2) $6FeO + O_2 = 2\ Fe_3O_4 \quad \Delta G°_2$

(3) $2Fe + O_2 = 2\ FeO \quad \Delta G°_3$

On trace un premier diagramme d'Ellingham en portant ces couples.



On constatera que les couples (2) et (3) ont des droites qui se coupent en I. En ce point I on a :

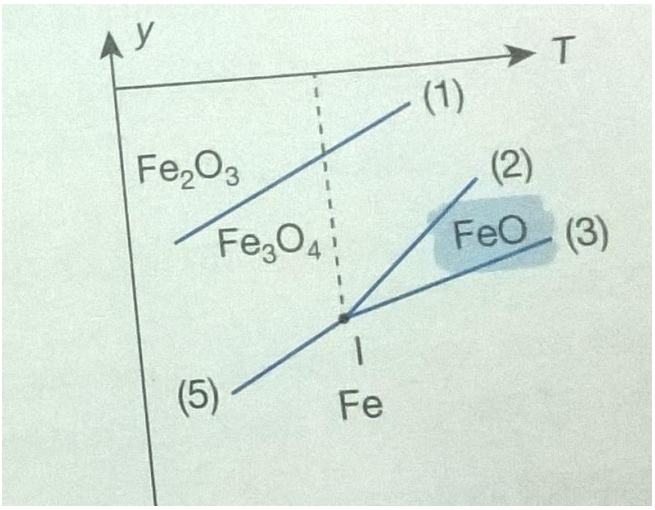
(4) $Fe_3O_{4(s)} + Fe(s) = 4\ Fe_2O_3 : \Delta G°_4 \quad (4) = ½((3) - (2))$

Cet équilibre entre deux phases condense ($\nu' = 0$) ne peut avoir lieu qu'à cette seule température ($T_I = 843$ K = 570 °C).

Si $T < T_I$, FeO a des domaines de prépondérance disjoint et se dismute en magnétite et en fer, seul couple donc à considérer.

(5) $3/2Fe + O_2 = Fe_3O_4 \qquad \Delta G°_5$

Ainsi le diagramme définitif se présente comme suit.



Dans un haut fourneau, le minerai de fer (essentiellement l'oxyde ferrique) sera d'abord réduit en magnétique puis ce dernier donnera suivant la température :

$$Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \text{ puis } \begin{cases} T \angle T_I & \rightarrow Fe \\ T \succ T_I & \rightarrow FeO \rightarrow Fe \end{cases}$$

VII. Métallurgie thermique

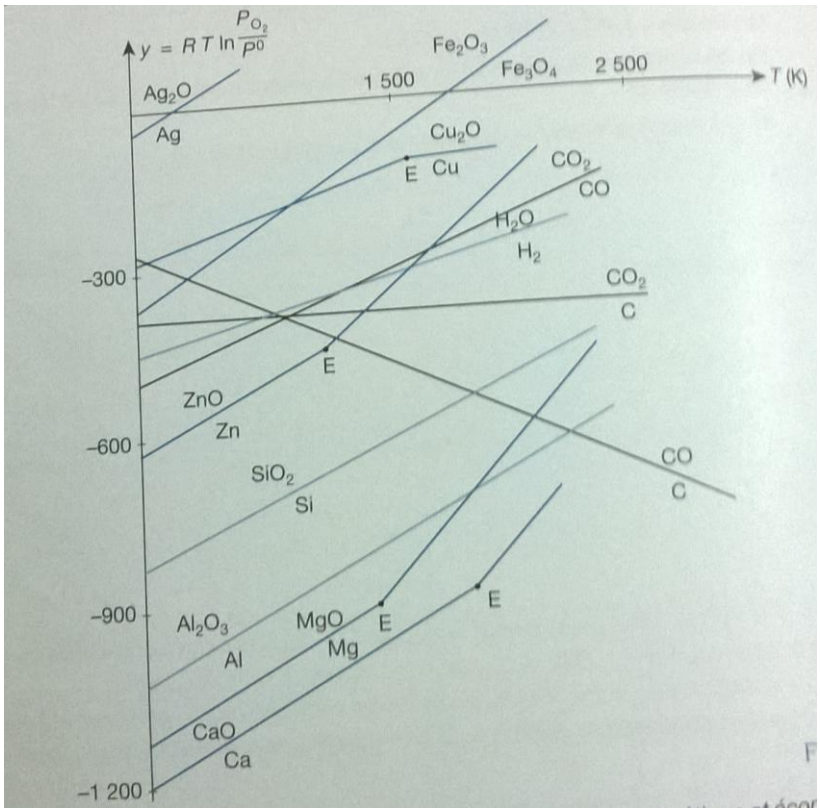
a- Principe de la métallurgie

1- <u>Le minéral</u> :

C'est la forme naturelle sous laquelle se trouve le métal M, forme dans laquelle il se trouve à l'état oxydé. Le composé métallique n'est jamais pur : il est associé à une gangue qui constitue tout ce qu'il n'est pas le dérivé métallique dans le minerai.

2- <u>Choix du réducteur</u>

L'outil de départ va être le diagramme d'Ellingham.



- Cependant dans l'industrie, il est important de considérer **la cinétique et l'économie**.

Il est donc impérieux de chercher le meilleur réducteur pour chaque minerai naturel c'est-à-dire **peux couteux et agir aux basses températures possibles**. La cinétique entre phases condensées étant médiocre, le choix se portera de préférence sur un réducteur gazeux bon marché.

- Le dihydrogène est un réducteur gazeux, non polluant (H_2/H_2O), mais très cher. On va donc lui préférer le monoxyde de carbone peu coûteux (CO_2/CO).

- Néanmoins, ce dernier ayant sa droite d'Ellingham situé assez haut dans le diagramme, ne peut réduire que les oxydes des métaux peu ou moyennement électropositifs.

  Exemples :

$$3Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)} \rightarrow 2Fe_3O_{4(s)} + CO_{2(g)} \quad \text{totale dès 25 °C}$$

$$Fe_3O_{4(s)} + CO_{(g)} \rightleftharpoons 3FeO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

$$FeO_{(s)} + CO_{(g)} \rightleftharpoons Fe(s) + CO_{2(g)}$$

Le minerai de fer est injecté dans le haut du fourneau et rencontre le monoxyde de carbone produit par l'équilibre de **Boudouard** à partir du charbon :

$$C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2CO_{(g)}$$

Les oxydes de fer sont réduits progressivement en fonte (Fer impur, présence de carbone) qui se dépose en bas du haut fourneau.

Comment peut on réduite les oxydes de métaux très électropositifs ?

- **Soit par métallothermie : on choisit un métal encore plus électropositif. Cela coût cher et est réservé aux métaux de grande valeur**
- **Soit par carbothermie : le carbone (ou *charbon, ou coke*) est le seul réducteur dont la droite d'Ellingham a une pente négative. Il réduit donc tous les oxydes aux températures élevées. Son coût reste modeste mais l'inconvénient c'est la formation des carbures parasites (binaire solide carbone métal) difficile à éliminer mais aussi la pollution environnementale que cette voie génère.**

b- Métallurgie thermique du zinc

1. **Quelles données sur le Zinc**

- **Atome**

Z(Zn) = 30

Zn : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}$ soit $1s^2$ $2s^2\ 2p^6$ $3s^2\ 3p^6$ $3d^{10}$ $4s^2$

Colonne 12, bloc d

Donne facilement Zn^{2+} par perte de deux électrons de 4s et donc se trouve sous cette forme dans la nature.

- **Minerai**

Teneur moyenne de l'écorce terrestre : 0,08% soit forme ZnS (Blende). La blende est souvent associée à la gangue constituée de la calcite $CaCO_3$, et de la dolomie $MgCO_3$.

Le minerai contient jusqu'à 20% de Zinc et la plus grande mine se trouve en ALASKA aux USA.

2. **Obtention d'un concentré**

C'est l'enrichissement du minerai par élimination de la gangue en partie. Le minerai finement divisé (broyage jusqu'à obtention de particules inférieures à 0,1 mm) puis mise en suspension dans l'eau en présence de CaO. On obtient une mousse par insufflation de l'air. Due à la différence de mouillabilité des différents constituants, la blende va flotter sur la gangue

précipitée. Cette opération permet de recueillir 40 à 60% de Zn (soit 60 à 90% de ZnS) : c'est le concentré.

3. Oxydation du concentré

C'est une opération qui permet d'obtenir du ZnO(S) par traitement de ZnS concentré par de l'air. C'est la réaction de grillage.

$$ZnS_{(s)} + 3/2O_2 \rightarrow ZnO_{(s)} + SO_{2\,(g)}$$

Cette operation ne modifie pas l'état d'oxydation du Zn mais celui du soufre qui passe de –II à +IV dans SO_2.

Grace aux données thermodynamiques, l'équation d'ELS de cette réaction est :

$\Delta rG° = -439,1 + 0,073T$ en kJ/mol

On constate que cette réaction :

- Fortement exothermique car ΔrH° = - 439,1 kJ/mol. Donc pour des raisons cinétiques on opère à 700 °C.
- Se fait avec augmentation d'ordre (1,5 mol gaz produit 1 mol) ce qui est en accord avec ΔrS° = -73 J/K/mol.

Réactions parasites

Il se produit de $ZnSO_4$ et des fumées blanches constituées de SO_3 récupérées pour la préparation de l'acide sulfurique.

Choix industriels

Le concentré est chauffé dans un courant d'air vers 700 °C. Après amorçage par un phénomène d'allumage, la réaction étant exothermique, la température peut dépassée 1000 °C donnant lieu à la Calcine.

Pyrométallurgie :

Les opérations de pyrométallurgie consiste à réduire ZnO. La recherche du meilleur réducteur ainsi que les conditions thermodynamiques favorables se font avec les diagrammes d'Ellingham.

Tracé du diagramme

***Données thermodynamiques* :**

	Zn(s)	**ZnO(s)**	**O_2**
ΔrH° en kJ/mol	**0**	**-350,5**	**0**
$S°_m$ en kJ/K/mol	**41,6**	**43,6**	**205**

T_F = 693 K et L_F = 6,7 kJ/mol

T_E = 1180 K et L_E = 114,8 kJ.mol

Considérons les équilibres en Zn et ZnO

Soit la réaction

$2Zn + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO_{(s)}$

$T \le 693K$: (1) $2Zn_{(s)} + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO_{(s)}$

$\Delta rG°_1 = -701 - 0,201T$ soit -561,707 kJ/mol

$693 \le T \le 1180$ K:

(1') $2Zn_{(l)} + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO$ Cette réaction est obtenue en faisant la somme de (1) et de -2(α) avec

(α): $Zn_{(s)} \rightarrow Zn_{(l)}$ $\Delta rG°_\alpha = 6,7 - 9,7 \times 10^{-3} T$

$\Delta rG°_{1'} = \Delta rG°_1 - 2\Delta rG°_\alpha$

$\Delta rG°_{1'} = -714,4 + 0,2204T$

$\Delta rG°_{1'} = -561,7$ à 693K

$\Delta rG°_{1'} = -454,3 kJ/mol$ à 1180 K

$T \ge$ 1180 K, on a la transformation (1") $2Zn_{(g)} + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO$

Il se produit un changement à 1180 K tel que

(β) $Zn_{(l)} \rightarrow Zn_{(g)}$ $\Delta rG°_\alpha = 114,8 - 0,0973 \times T$

L'équation (1") est obtenue en faisant

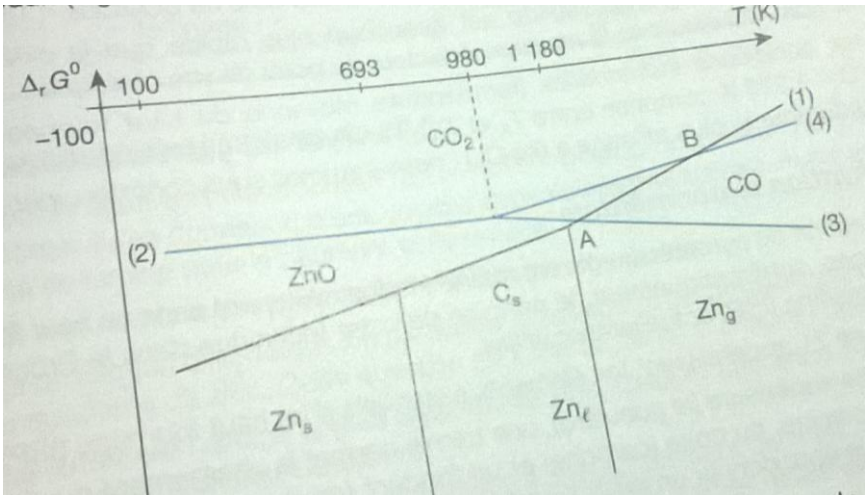
$2Zn_{(l)} + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO$ (1')

$2Zn_{(g)} \rightarrow 2Zn_{(l)}$ 2(-β)

$2Zn_{(g)} + O_2 \rightleftharpoons 2ZnO$ $\Delta rG°_{1"} = \Delta rG°_{1'} - 2\Delta rG°_\beta$ = -944 +0,415 $\times$ T

$\Delta rG°_{1"} = -454,3 kJ/mol$

On obtient le diagramme suivant



D'après les propriétés du diagramme d'Elligham, la réduction de Zn en métal n'est thermodynamique possible que pour un réducteur dont la droite d'Elligham est située au dessous de (1).

Recherche de réducteur

Industriellement, on utilise le carbone et le monoxyde de carbone ce qui nous amène à étudier les tris couples suivants :

(2) $C + O_2 = CO_2$ $\Delta rG°_2 = -393,5 – 0,003\ T$ pour $T < 980$ K

(3) $2C + O_2 = 2CO$ $\Delta rG°_3 = -221 – 0,179\ T$ pour $T > 980$ K

(4) $2CO + O_2 = 2CO_2$ $\Delta rG°_4 = -566 – 0,173\ T$ pour $T > 980$ K

En reportant ces droites d'Elligham (voir figure ci-dessus), il ne reste qu'à lire les résultats puis les interpréter.

Les droites du Zinc et du Carbone se coupent en

$T_A = 1217$ K et $T_B = 1562$ K

Les réactions de réductions ont des domaines d'équilibre dans un intervalle de 300 ° C environ autour de ces deux valeurs.

On a donc deux réducteurs possibles :

- Le carbone du couple CO/C
- Le monoxyde de carbone du couple CO_2/CO

Dans les deux cas, le zinc est obtenu à l'état gazeux.

On peut donc envisager les deux réactions de réduction simultanées :

(5) $ZnO_{(s)} + C_{(s)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + Zn_{(g)}$ avec (5) = $\frac{1}{2}[(3)-(1'')]$ *d'où*

$\Delta rG°_5 = 361,5 - 0,297T$ dont la température d'inversion est justement T_A = 1217 K

(6) $ZnO_{(s)} + CO_{(g)} \rightleftharpoons CO_{2(g)} + Zn_{(g)}$ avec (6) = $\frac{1}{2}[(4)-(1'')]$ *d'où*

$\Delta rG°_6 = 189 - 0,1217T$ dont la température d'inversion est justement T_B = 1562 K

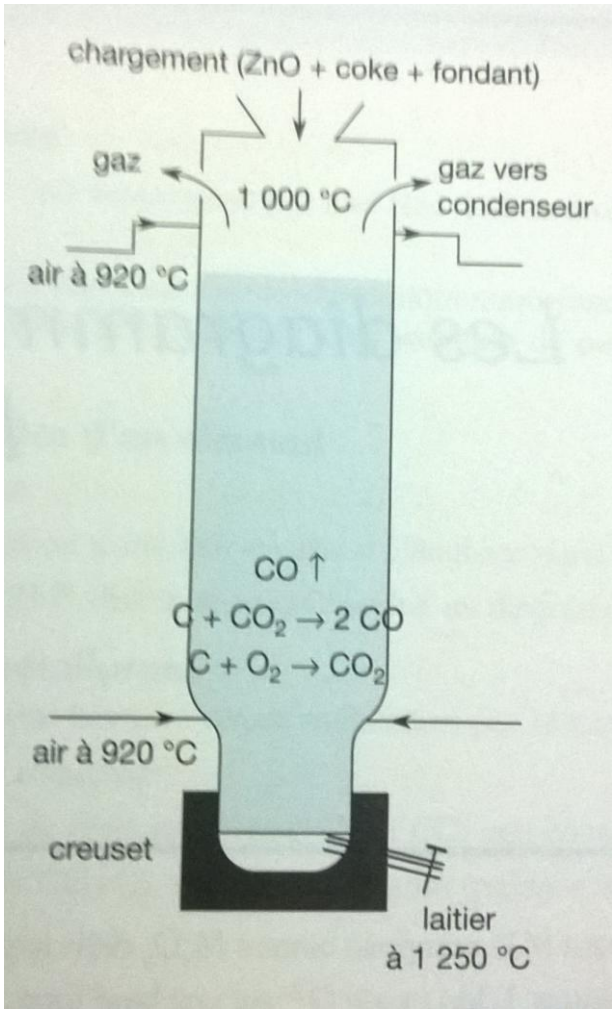
On voit que **le carbone est le meilleur réducteur du point de vue thermodynamique (T_A<T_B et droite d'Ellingham de CO/C toujours sous celle de CO_2/CO).**

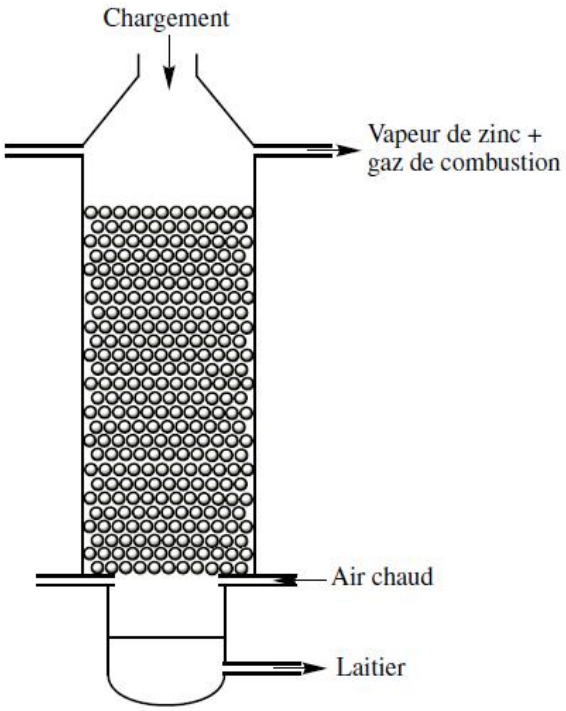
Par contre la cinétique gaz-solide est beaucoup plus rapide que la cinétique solide-solide. **CO est donc le meilleur réducteur au point de vue cinétique**.

Dans les conditions industrielles (température moyenne du haut fourneau de 1000 °C = 1273 K comprise entre T_A et T_B) l'analyse de gaz à la sortie prouve que le réducteur le plus efficace a été le CO : nous sommes sous contrôle cinétique.

4. Réalisation expérimentale

Cette opération de pyrométallurgie est réalisée industriellement dans un haut fourneau. Le principe de cette technique se fait suivant le Procédé Impéral Smelting (ISP).





- Dans la partie supérieure (le Gueulard), une trémie permet le chargement du réacteur avec la calcine, du coke (carbone) et du fondant (ce dernier va se combiner avec la gangue pour donner un laitier liquide recueilli au bas du haut fourneau dans le creuset) ;

- L'air est injecté à 920 °C au bas du réacteur grâce à des tuyères entraînant ainsi la combustion du carbone avec production de CO.

Cette réaction étant exothermique permet aux réactions endothermiques (5) et (6) d'avoir lieu car pour cela, il faut une température supérieure à environ 1000 °C ($T > T_A$). C'est la raison pour laquelle une deuxième entrée d'air a lieu en partie supérieure entraînant la combustion du carbone (au dessous du chargement).

Le fonctionnement d'un tel réacteur est continu. On recueille

- En bas le laitier liquide contenu le plomb liquide essentiellement : c'est le plomb d'œuvre.

- En haut le métal gazeux contenant le zinc. Ce mélange sort du haut fourneau vers 1000 °C : à 1020 °C la composition moyenne de celui-ci est de 8% Zn, 11% CO_2, 25%CO ; 1%H_2 et 55%N_2 sous 1 bar.

Ce gaz, à 1020 °C est envoyé dans un condenseur, réfrigérant géant refroidi par une pluie de plomb liquide vers 450°C. Seul le zinc se liquéfie conduisant à un alliage Pb-Zn. Par refroidissement, cet alliage se sépare en deux phases : l'une riche en plomb qui est ramené vers le condenseur et la deuxième riche en zinc et contenant de 1,5 à 2% de plomb (c'est l'opération dite **de liquation**). Ce zinc brut (à 98 -98,5%) est appelé zinc d'œuvre.

Ce zinc d'œuvre doit être ramifié : le raffinage s'effectue par distillation fractionnée conduisant ainsi à du métal à 99,99%

On peut résumer ainsi les principales étapes de la métallurgie thermique du zinc :

$$Blende \xrightarrow{flottation} concentré\ de\ ZnS \xrightarrow{grillage} calcine, ZnO \xrightarrow{Réduction}$$

$$Zn \xleftarrow{\text{Raffinage}} Zinc\ d'oeuvre \xleftarrow{Liquation} Zn_{(g)}(Pb) \xleftarrow{Pyrométallurgie}$$

5. Quelques applications du Zinc

Le zinc est très électropositif (E° = -0,76 V pour Zn^{2+}/Zn) et stable à l'air par formation d'une couche superficielle protectrice pour une utilisation en bâtiment et l'industrie.

- De très nombreuses piles utilisent le zinc comme anode

- La protection des métaux (en particulier le fer) contre la corrosion utilise de grandes quantités de zinc.

- Le laiton est l'alliage le plus répandu de zinc. Celui-ci titre entre 5 et 40% de zinc, l'autre métal étant le cuivre.

- Alliages de fonderie : le zinc constitue le métal dominant dans les alliages binaires Zn-Al ou ternaire Zn-Al-Cu (exemple de l'alliage Zamak utilisé dans les fonderies sous pression).

Soyez les artisans de demain en vous investissant à fond dans ce que vous faites aujourd'hui (Prof. KODOM Tomkouani)

Bibliographie

1- René Didier, Pierre Grécias, Chimie Générale- Cours et Exercices, Lavoisier (2004)

2- Bruno Fosset, Jean- Bernard Baudin, Frédéric Lahitiète, Valéry Prévost, Chimie Tout- en Un – PCSI- Cours et exercices corrigés - Dunod (2008).

3- Françoise Rouquéol, Gilberte Chambaud, Roland Lissillour, Renaud Bouchet, Florence Boulc'h, Viginie Hornebecq . Exercice Résolus de Chimie Physique, 3ème édition, (2008)

4- Michel Dupeux . Aide Mémoire-Science des Matériaux 2ème édition, Dunod (2004)

5- ABDO CHIMISTE, www.fb.com/ABDOCHIMISTE (YOUTUBE) -Structure cubique, Structure Hexagonale

6- Elogne Zoro, elognezoro.eduportfolio.org (YOUTUBE)

7- http://www.groupes.polymtl.ca/glq1100/cristaux/cristaux.html